norma española

UNE-EN 60439-1

ICS 29.120.60

Mayo 1996

TÍTULO

Conjuntos de aparamenta de baja tensión

Parte 1: Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies.

Ensembles d'appareillage à basse tension. Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série.

CORRESPONDENCIA

Esta Norma UNE es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60439-1 de fecha enero de 1994 su Corrigendum de fecha agosto de 1994 y su Corrigendum de fecha febrero de 1995, que a su vez adopta la Norma Internacional CEI 439-1:1992 y su Corrigendum de fecha diciembre de 1993.

OBSERVACIONES

Esta Norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 60439-1 de fecha diciembre de 1993.

ANTECEDENTES

Esta Norma Española ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 20-21 *Electrotécnico* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 16090:1996

©AENOR 1996
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fernández de la Hoz, 52
28010 MADRID-España

Teléfono (91) 432 60 00
Telefax (91) 310 36 95

109 Páginas

Grupo 60

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 60439-1

Enero 1994
\+ Corrigendum
Agosto 1994
Febrero 1995

CDU 621.316.54:621.3.027.2:620.1

Sustituye a EN 60439-1:1990 + A1:1993

Descriptores: Aparamenta eléctrica, baja tensión, conjuntos de aparamenta, conjuntos de serie, conjuntos derivados de serie, definiciones, características, ensayos.

Versión en español

Conjuntos de aparamenta de baja tensión
Parte 1: Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie
(CEI 439-1:1992 + Corrigendum 1993)

**Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies.
(IEC 439-1:1992 + Corrigendum 1993).**

**Ensembles d'appareillage à basse tension. Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série.
(CEI 439-1:1992 + Corrigendum 1993).**

**Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombinationen. Teil 1: Anforderungen an typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen.
(IEC 439-1:1992 + Corrigendum 1993).**

Esta Norma Europea ha sido aprobada por CENELEC el 1993-12-08. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la Norma Europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta Norma Europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

©1994 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

ÍNDICE

		Página
ANTECEDENTES		**6**
DECLARACIÓN		**6**
1	**GENERALIDADES**	**7**
1.1	**Campo de aplicación y objeto**	**7**
1.2	**Normas para consulta**	**7**
2	**DEFINICIONES**	**9**
2.1	**Definiciones generales**	**9**
2.2	**Unidades constructivas de los CONJUNTOS**	**10**
2.3	**Presentación exterior de los CONJUNTOS**	**11**
2.4	**Elementos estructurales de los CONJUNTOS**	**12**
2.5	**Condiciones de instalación de los CONJUNTOS**	**13**
2.6	**Medidas de protección contra los choques eléctricos**	**13**
2.7	**Pasillos en el interior de un CONJUNTO**	**13**
2.8	**Definiciones relativas a las funciones electrónicas**	**14**
2.9	**Coordinación de aislamiento**	**14**
2.10	**Intensidades de cortocircuito**	**16**
3	**CLASIFICACIÓN DE LOS CONJUNTOS**	**16**
4	**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CONJUNTOS**	**16**
4.1	**Tensiones asignadas**	**16**
4.2	**Intensidad asignada (de un circuito de un CONJUNTO)**	**17**
4.3	**Intensidad asignada de corta duración admisible (I_{cw}) (de un circuito de un CONJUNTO)**	**17**
4.4	**Intensidad asignada de cresta admisible (I_{pk}) (de un circuito de un CONJUNTO)**	**17**
4.5	**Intensidad asignada de cortocircuito condicional (I_{cc}) (de un circuito de un CONJUNTO)**	**18**
4.6	**Intensidad asignada de cortocircuito limitada por fusibles (I_{cf}) (de un circuito de un CONJUNTO)**	**18**
4.7	**Factor asignado de simultaneidad**	**18**
4.8	**Frecuencia asignada**	**18**
5	**INFORMACIONES A SUMINISTRAR SOBRE EL CONJUNTO**	**19**
5.1	**Placa de características**	**19**
5.2	**Identificación**	**20**
5.3	**Instrucciones para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento**	**20**
6	**CONDICIONES DE EMPLEO**	**20**
6.1	**Condiciones normales de empleo**	**20**
6.2	**Condiciones especiales de empleo**	**22**
6.3	**Condiciones durante el transporte, almacenamiento y montaje en obra**	**22**
7	**DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS**	**22**
7.1	**Características mecánicas**	**22**
7.2	**Envolvente y grado de protección**	**27**
7.3	**Calentamiento**	**28**

Página

7.4 Protección contra los choques eléctricos 29
7.5 Protección contra los cortocircuitos y resistencia a los cortocircuitos 37
7.6 Aparatos de conexión y componentes instalados en los CONJUNTOS 39
7.7 Separaciones en el interior de un CONJUNTO por medio de pantallas o tabiques 44
7.8 Conexiones eléctricas en el interior de un CONJUNTO: Barras y conductores aislados 44
7.9 Prescripciones relativas a los circuitos de alimentación de materiales electrónicos 45
7.10 Compatibilidad electromagnética 47

8 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS ENSAYOS 48
8.1 Clasificación de los ensayos 48
8.2 Ensayos de tipo 49
8.3 Ensayos individuales 63

ANEXO A (Normativo) VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE ADECUADOS PARA EL CONEXIONADO 67

ANEXO B (Normativo) MÉTODO PARA CALCULAR LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN BAJO EL ASPECTO DE LAS SOLICITACIONES TÉRMICAS CAUSADAS POR LAS INTENSIDADES DE CORTA DURACIÓN 68

ANEXO C (Informativo) EJEMPLOS REPRESENTATIVOS DE CONJUNTOS . . . 69

ANEXO D (Informativo) EJEMPLOS DE DISPOSICIONES CLÁSICAS DE SEPARACIÓN POR PANTALLAS O TABIQUES 79

ANEXO E (Informativo) CUESTIONES SOMETIDAS A UN ACUERDO ENTRE EL FABRICANTE Y EL USUARIO 84

ANEXO F (Normativo) MEDIDA DE LAS LÍNEAS DE FUGA Y DE LAS DISTANCIAS DE AISLAMIENTO 85

ANEXO G (Normativo) CORRESPONDENCIA ENTRE LA TENSIÓN NOMINAL DE LA RED DE ALIMENTACIÓN Y LA TENSIÓN ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO DE LOS MATERIALES 91

ANEXO H (Informativo) BIBLIOGRAFÍA 94

ANEXO ZA (Normativo) RELACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES CON LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES 95

ANEXO ZB (Informativo) TERMINOLOGÍA 98

ANTECEDENTES

A petición del Comité Técnico TC17D de CENELEC *Conjuntos de aparamenta de baja tensión,* la Norma Internacional CEI 439-1:1992 fue sometida al Procedimiento de Aceptación Única (UAP) de CENELEC en marzo de 1993 para aprobación como Norma Europea.

El texto de la Norma Internacional y de su Corrigendum de fecha diciembre de 1993, fue aprobado por CENELEC como EN 60439-1, el 8 de diciembre de 1993.

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite de publicación de una norma nacional idéntica:	(dop)	1994-10-01
– Fecha límite de retirada de las normas nacionales divergentes:	(dow)	1994-10-01

NOTA – La Norma EN 60439-1:1990* sigue aplicable como norma de referencia para las Normas EN 60439-2:1993, EN 60439-3:1991 y EN 60439-4:1991.

Para aquellos productos que, siguiendo la prueba suministrada por el fabricante o por un organismo de certificación, cumplan con la Norma EN 60439-1:1990 y su Modificación A1:1993 antes de 1994-10-01 puede aplicarse la norma antigua para la fabricación hasta 1999-10-01.

Los anexos denominados "normativos" forman parte del cuerpo de la norma.

Los anexos denominados "informativos" se dan sólo para información.

En esta norma, los anexos A, B, F, G y ZA son normativos y los anexos C, D, E, H y ZB son informativos.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional CEI 439-1:1992 + Corrigendum 1993, ha sido aprobado por el CENELEC como Norma Europea sin ninguna modificación.

---

* Norma UNE-EN 60439-1:1993.

1 GENERALIDADES

1.1 Campo de aplicación y objeto

Esta norma se aplica a los conjuntos de aparamenta de baja tensión (conjuntos de serie (CS) (también denominados conjuntos con ensayo-tipo) y conjuntos derivados de serie (CDS) (también denominados conjuntos con parcialmente ensayo-tipo) cuya tensión asignada no sobrepase los 1 000 V en corriente alterna para frecuencias que no excedan de 1 000 Hz, o 1 500 V en corriente continua.

Esta norma se aplica también a los conjuntos que contengan materiales electrónicos de mando y/o de potencia donde las frecuencias sean más elevadas. En este caso, deberán aplicarse las prescripciones suplementarias adecuadas.

Esta norma se aplica a los conjuntos fijos o movibles, con o sin envolvente.

NOTA – Prescripciones complementarias, para ciertos tipos de conjuntos específicos, son objeto de normas complementarias.

Esta norma se aplica a los conjuntos destinados a ser utilizados en unión con los equipos de generación de transmisión, distribución y conversión de la energía eléctrica y para el mando de los equipos consumidores de energía.

Asimismo se aplica a los conjuntos diseñados para ser utilizados en condiciones de servicio especiales, por ejemplo en los barcos, vehículos sobre raíl, máquinas herramientas, equipos de elevación, o en atmósferas explosivas y para las aplicaciones domésticas (maniobra por personas no cualificadas), con la condición de que se respeten las prescripciones específicas particulares.

Esta norma no se aplica a los dispositivos individuales y los componentes independientes, tales como, arrancadores de motor, interruptor-fusibles, materiales electrónicos, etc., los cuales deberán estar de acuerdo con la norma correspondiente.

Esta norma tiene por objeto formular las definiciones, las condiciones de empleo, las disposiciones constructivas, las características técnicas y los ensayos para los conjuntos de aparamenta de baja tensión.

1.2 Normas para consulta

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante la referencia que se indica, constituyen disposiciones válidas para esta Norma Internacional. En el momento de la publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todo documento normativo está sujeto a revisión y se invita a las partes que toman los acuerdos basados en esta Norma Internacional que busquen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de los documentos normativos indicados a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las Normas Internacionales en vigor.

CEI 38:1983 – *Tensiones normales de la CEI.*

CEI 50(441):1984 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 441: Aparamenta y fusibles.*

CEI 50(471):1984 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 471: Aisladores.*

CEI 50(604):1987 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 604: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Explotación.*

CEI 60 – *Técnicas de ensayos en alta tensión.*

CEI 71-1:1976 – *Coordinación de aislamiento. Parte 1: Términos, definiciones, principios y reglas.*

CEI 73:1991 – *Codificación de los dispositivos indicadores y de los elementos de mando mediante colores y medios complementarios.*

CEI 99-1:1991 – *Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna.*

CEI 112:1979 – *Método para determinar los índices de resistencia y de resistencia a la fuga superficial de los materiales aislantes sólidos en condiciones húmedas.*

CEI 146-2:1974 – *Convertidores de semiconductores. Parte 2: Convertidores autoconmutados con semiconductores.*

CEI 158-2:1982 – *Aparamenta de mando de baja tensión. Parte 2: Contactores con semiconductores (contactores estáticos).*

CEI 269 – *Fusibles de baja tensión.*

CEI 364-3:1977 – *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales.*

CEI 364-4-41:1992 – *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.*

CEI 364-4-481:1993 – *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 48: Elección de las medidas de protección en función de las influencias externas. Sección 481: Elección de las medidas de protección contra los choques eléctricos en función de las influencias externas.*

CEI 364-5-54:1980 – *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos. Capítulo 54: Puestas a tierra y conductores de protección.*

CEI 417:1973 – *Símbolos gráficos utilizables en el material. Índice, relación y compilación de las hojas individuales.*

CEI 445:1988 – *Identificación de los bornes de materiales y de las extremidades de algunos conductores designados y reglas generales para un sistema alfanumérico.*

CEI 446:1989 – *Identificación de los conductores mediante colores o mediante números.*

CEI 447:1974 – *Normalización del sentido de movimiento de los elementos de maniobra de los aparatos eléctricos.*

CEI 529:1989 – *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).*

CEI 664-1:1992 – *Coordinación de aislamiento de los materiales en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, prescripciones y ensayos.*

CEI 750:1983 – *Señalización de identificación del material en electrotecnia.*

CEI 890:1987 – *Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los conjuntos de aparamenta de baja tensión derivados de serie (CDS).*

CEI 947-1:1988 – *Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.*

CEI 947-3:1990 – *Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados-fusibles.*

CEI 947-4-1:1990 – *Aparamenta de baja tensión. Parte 4: Contactores y arrancadores de motores. Sección 1: Contactores y arrancadores electromecánicos.*

2 DEFINICIONES

Para los objetivos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:

NOTA – Algunas definiciones de este apartado proceden, invariables o modificadas, de la Norma CEI 50 (VEI) o de otras publicaciones de la CEI.

2.1 definiciones generales

2.1.1 conjunto de aparamenta de baja tensión (en adelante denominado CONJUNTO): Combinación de uno o varios aparatos de conexión de baja tensión con los materiales asociados de mando, medida, señalización, protección, regulación, etc., completamente montados bajo la responsabilidad del fabricante con todas sus conexiones internas, mecánicas y eléctricas y sus elementos estructurales (véase apartado 2.4).

NOTAS

1 En esta norma, la abreviación CONJUNTO se utiliza para designar un conjunto de aparamenta de baja tensión.

2 Los componentes de un CONJUNTO pueden ser electromecánicos o electrónicos.

3 Por razones diversas, por ejemplo transporte o producción, ciertas operaciones de montaje podrán realizarse fuera del taller del fabricante.

2.1.1.1 conjunto de aparamenta de baja tensión de serie (CS): Conjunto de aparamenta de baja tensión, conforme a un tipo o sistema establecido sin desviarse de él de una manera que pueda influir notablemente las prestaciones con relación a las del CONJUNTO tipo que ha sido verificado de acuerdo con esta norma.

NOTAS

1 En todo el texto de esta norma, la abreviatura CS, se utilizará para designar los conjuntos de aparamenta de baja tensión de serie.

2 Por razones diversas, por ejemplo el transporte o la producción, ciertas operaciones de montaje, pueden realizarse fuera del taller del fabricante del CS. Estos CONJUNTOS se considerarán como CONJUNTOS de serie y el montaje deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, de forma tal, que se asegure la conformidad del tipo o sistema establecido según las disposiciones de esta norma, incluyendo la realización de los ensayos individuales que le sean aplicables.

2.1.1.2 conjunto de aparamenta de baja tensión derivado de serie (CDS): Conjunto de aparamenta de baja tensión, que contiene partes con ensayos de tipo y partes sin ensayos de tipo, con la condición de que estas últimas se deriven de ensayos de tipo (por ejemplo, por cálculo) y cumplan los ensayos correspondientes (véase tabla 7).

NOTA – En todo el resto de esta norma, la abreviatura CDS se utilizará para designar los conjuntos de aparamenta de baja tensión derivados de serie.

2.1.2 circuito principal (de un CONJUNTO): Todas las piezas conductoras de un CONJUNTO incluidas en un circuito destinado a transportar la energía eléctrica (VEI 441-13-02 modificada).

2.1.3 circuito auxiliar (de un CONJUNTO): Todas las piezas conductoras de un CONJUNTO incluidas en un circuito (distinto del principal), previsto para el mando, la medida, la señalización, la regulación, el tratamiento de la información, etc. (VEI 441-13-03 modificada).

NOTA – Los circuitos auxiliares de un CONJUNTO comprenden los circuitos de mando y los circuitos auxiliares de los aparatos de conexión.

2.1.4 barra principal (del juego de barras): Conductor de baja impedancia al que pueden conectarse varios circuitos eléctricos por separado.

2.1.4.1 juego de barras principal: Juego de barras al cual pueden conectarse uno o varios juegos de barras auxiliares y/o unidades de entrada y de salida.

2.1.4.2 juego de barras de distribución: Juego de barras en el interior de una columna conectada a un juego de barras principal y a partir del cual se alimentan las unidades de salida.

2.1.5 unidad funcional: Parte de un CONJUNTO que comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función.

2.1.6 unidad de entrada: Unidad funcional a través de la cual se suministra, normalmente, la energía eléctrica al CONJUNTO.

2.1.7 unidad de salida: Unidad funcional a través de la cual se suministra normalmente la energía eléctrica a uno o varios circuitos de salida.

2.1.8 grupo funcional: Agrupamiento de varias unidades funcionales que están interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.

2.1.9 condiciones de ensayo: Estado de un CONJUNTO, o de una parte del mismo, en el cual los circuitos principales correspondientes están abiertos, pero no necesariamente seccionados y los circuitos auxiliares correspondientes están conectados, lo que permite realizar los ensayos de funcionamiento de los dispositivos incorporados.

2.2 unidades constructivas de los CONJUNTOS

2.2.1 columna (véase figura C.4): Unidad constructiva de un CONJUNTO entre dos separaciones verticales sucesivas.

2.2.2 sección de columna: Unidad constructiva de un CONJUNTO entre dos separaciones horizontales sucesivas en el interior de una columna.

2.2.3 compartimiento: Columna o sección de columna bajo envolvente, a excepción de las aberturas necesarias para las conexiones, el mando o la ventilación.

2.2.4 columna o sección de columna apantallada: Columna o sección de columna provistas de pantallas, dispuestas para la protección contra contactos accidentales con el equipo adyacente, durante la manipulación de los elementos en la columna o en la sección de columna.

2.2.5 unidad de transporte: Parte de un CONJUNTO o CONJUNTO completo que puede ser transportado sin necesidad de ser desmontado.

2.2.6 parte fija (véase figura C.9): Parte formada por elementos montados y cableados entre sí sobre un soporte común y diseñado para instalación fija (véase apartado 7.6.3).

2.2.7 parte amovible: Parte que puede ser enteramente retirada del CONJUNTO y restituida en su posición, aunque el circuito esté bajo tensión.

2.2.8 parte desenchufable (véase figura C.10): Parte amovible que puede desplazarse hasta una posición donde se establece una distancia de seccionamiento (véase 7.1.2.2), quedando mecánicamente unido al CONJUNTO.

NOTA – Esta distancia de seccionamiento puede referirse sólo a los circuitos principales, o, a los circuitos principales y auxiliares (véase 2.2.11 y también la tabla 6).

2.2.9 posición insertado: Posición de una parte amovible o desenchufable, cuando está enteramente insertada, para la función a la cual está destinada normalmente.

2.2.10 posición de ensayo: Posición de una parte desenchufable, en la que los circuitos principales correspondientes están abiertos en la alimentación, pero no necesariamente seccionados y en la que los circuitos auxiliares están conectados, lo que permite realizar los ensayos de funcionamiento de la parte desenchufable, estando ésta mecánicamente unida al CONJUNTO.

NOTA – La apertura puede también efectuarse mediante la maniobra de un dispositivo apropiado, sin ningún movimiento mecánico de la parte desenchufable.

2.2.11 posición de seccionamiento (posición aislada): Posición de una parte desenchufable, en la cual se establece una distancia de seccionamiento en los circuitos principales y auxiliares (véase apartado 7.1.2.2) continuando la parte desenchufable unida mecánicamente al CONJUNTO.

NOTA – La distancia de seccionamiento puede establecerse también mediante la maniobra de un dispositivo apropiado, sin ningún movimiento de la parte desenchufable.

2.2.12 posición retirada: Posición de una parte amovible o desenchufable, cuando se encuentra fuera del CONJUNTO separada mecánica y eléctricamente del mismo.

2.3 presentación exterior de los CONJUNTOS

2.3.1 CONJUNTO abierto (véase figura C.1): CONJUNTO consistente en un chasis que soporta el equipo eléctrico, siendo accesibles las partes activas del equipo eléctrico.

2.3.2 CONJUNTO abierto con protección frontal (véase figura C.2): CONJUNTO abierto, que comprende una cubierta frontal, que asegure como mínimo, un grado de protección IP2X por la parte frontal. Las partes activas pueden ser accesibles por las otras caras.

2.3.3 CONJUNTO bajo envolvente: CONJUNTO que presenta una pared en todas sus caras, salvo eventualmente, sobre la superficie de montaje, de tal forma que asegure un grado de protección mínimo igual a IP2X.

2.3.3.1 CONJUNTO en armario (véase figura C.3): CONJUNTO bajo envolvente, que se apoya en principio sobre el suelo, pudiendo comprender varias columnas, elementos de columnas o compartimientos.

2.3.3.2 CONJUNTO en armarios múltiples (véase figura C.4): Combinación de armarios rígidamente unidos entre ellos.

2.3.3.3 CONJUNTO en pupitre (véase figura C.5): CONJUNTO bajo envolvente, presentando un tablero de mandos horizontal o inclinado, o bien, una combinación de ambos, y equipado de aparatos de mando, medida, señalización, etc.

2.3.3.4 CONJUNTO en cofres (cajas) (véase figura C.6): CONJUNTO bajo envolvente, previsto en principio para ser montado sobre un plano vertical.

2.3.3.5 CONJUNTO en cofres (cajas) múltiples (véase figura C.6): Combinación de cofres unidos mecánicamente entre ellos, con o sin armazón común, las conexiones eléctricas entre dos cofres contiguos, se realizan a través de aberturas practicadas sobre las caras comunes.

2.3.4 canalización prefabricada (véase figura C.7): Conjunto de aparamenta de serie en forma de sistema conductor, que comprende unas barras separadas y soportadas por materiales aislantes dentro de un conducto, o envolvente (VEI 441-12-07 modificada).

Este CONJUNTO puede comprender elementos tales como:

– elementos de canalización con o sin posibilidad de derivación;

– elementos de transposición de fase, de dilatación, flexibles, de alimentación y de adaptación;

– elementos de derivación.

NOTA – El término "barra" no prejuzga la forma geométrica, el tamaño ni las dimensiones del conductor.

2.4 elementos estructurales de los CONJUNTOS

2.4.1 chasis (véase figura C.1): Estructura que forma parte de un CONJUNTO, destinada a soportar diversas partes del CONJUNTO y, en caso necesario, a una envolvente.

2.4.2 armazón (véase figura C.8): Estructura que no forma parte del CONJUNTO, prevista para soportar un CONJUNTO bajo envolvente.

2.4.3 placa de montaje* (véase figura C.9): Soporte plano destinado a soportar diversos componentes y que puede ser instalado en un CONJUNTO.

2.4.4 bastidor* (véase figura C.9): Estructura destinada a soportar diversos componentes y que puede ser instalada en un CONJUNTO.

2.4.5 envolvente: Parte destinada a asegurar la protección del equipo contra determinadas influencias externas y asegurar, sobre todas sus caras, una protección contra los contactos directos con un grado de protección como mínimo igual a IP2X.

2.4.6 cubierta: Parte de la envolvente exterior de un CONJUNTO.

2.4.7 puerta: Cubierta giratoria o deslizante.

2.4.8 cubierta desmontable. Cubierta destinada a cerrar una abertura de una envolvente exterior y que puede desmontarse para efectuar ciertas operaciones de explotación y mantenimiento.

2.4.9 placa de cierre: Parte de un CONJUNTO –generalmente de un cofre (véase apartado 2.3.3.4)– utilizada para cerrar una abertura en una envolvente exterior y diseñada para ser fijada por tornillos o medios similares. Normalmente no se desmonta después de poner en servicio el equipo.

NOTA – La placa de cierre puede estar provista de entradas de cables.

2.4.10 tabique: Parte de la envolvente de un compartimiento, que lo separa de otros compartimientos.

2.4.11 barrera: Elemento que asegura la protección contra los contactos directos en todas las direcciones habituales de acceso (min. IP2X), y contra los arcos procedentes de los aparatos de conexión u otros, si ha lugar.

2.4.12 obstáculo: Elemento que impide el contacto directo accidental, pero no la acción voluntaria.

2.4.13 persiana: Parte que se pueda mover entre:

– una posición en la cual ella permite la conexión de los contactos de las partes amovibles o desenchufables con los contactos fijos; y

– una posición en la cual ella constituye una parte de una cubierta o tabique que protege los contactos fijos (VEI 441-1-13-07 modificada).

2.4.14 entrada de cables: Parte con aberturas que permiten el paso de los cables al interior del CONJUNTO.

NOTA – Una entrada de cables puede al mismo tiempo constituir una caja de bornes.

---

* Si estos elementos de construcción llevan aparatos, pueden constituir CONJUNTOS independientes.

2.5 condiciones de instalación de los CONJUNTOS

2.5.1 CONJUNTO para instalación interior: CONJUNTO destinado a ser utilizado en locales donde se cumplen las condiciones usuales de empleo para interior, que se especifican en el apartado 6.1 de esta norma.

2.5.2 CONJUNTO para instalación exterior: CONJUNTO destinado a ser utilizado en las condiciones normales de empleo para el exterior, donde se cumplen las condiciones que se especifican en el apartado 6.1 de esta norma.

2.5.3 CONJUNTO fijo: Conjunto destinado para estar fijo en su emplazamiento de instalación, por ejemplo, sobre el suelo o en una pared, y para ser utilizado en este emplazamiento.

2.5.4 CONJUNTO desplazable: CONJUNTO previsto para poder ser fácilmente trasladado de un emplazamiento de utilización a otro.

2.6 medidas de protección contra los choques eléctricos

2.6.1 parte activa: Todo conductor o parte conductora destinados a estar bajo tensión en servicio normal, incluido el conductor de neutro, pero, por acuerdo, no el conductor PEN (VEI 826-03-01).

NOTA – Este término no implica necesariamente un riesgo de choque eléctrico.

2.6.2 masa: Parte conductora de un material eléctrico accesible, que no está normalmente bajo tensión, pero que puede estarlo en caso de defecto (VEI 826-03-02 modificada).

2.6.3 conductor de protección (PE): Conductor prescrito en ciertas medidas de protección contra los choques eléctricos y destinado, a unir eléctricamente varias de las partes siguientes:

– masas;

– elementos conductores (ajenos al conjunto);

– borne principal de tierra;

– toma de tierra;

– punto de alimentación conectado a la tierra o, al punto neutro artificial (VEI 826-04-05).

2.6.4 conductor neutro (N): Conductor conectado al punto neutro de una red y que puede contribuir al transporte de la energía eléctrica (VEI 826-01-03).

2.6.5 conductor PEN: Conductor puesto a tierra, y que asegura a la vez las funciones de conductor de protección y de conductor de neutro (VEI 826-04-06 modificada).

2.6.6 corriente de defecto: Corriente resultante de un defecto de aislamiento o de una perforación del aislamiento.

2.6.7 corriente de defecto a tierra: Corriente de defecto que se deriva a tierra.

2.6.8 protección contra contactos directos: Impide los contactos peligrosos de las personas con las partes activas.

2.6.9 protección contra contactos indirectos: Impide los contactos peligrosos de las personas con las masas.

2.7 pasillos en el interior de un CONJUNTO

2.7.1 pasillo de servicio en el interior de un CONJUNTO: Espacio que debe ser utilizado por el operador para asegurar el funcionamiento correcto y la vigilancia de un CONJUNTO.

2.7.2 pasillo de mantenimiento en el interior de un CONJUNTO: Espacio que sólo es accesible a personal autorizado y destinado en principio para ser utilizado durante el mantenimiento del equipo instalado.

2.8 definiciones relativas a las funciones electrónicas

2.8.1 blindaje: Envolventes utilizadas para proteger los conductores o los materiales contra las perturbaciones provocadas en particular por la radiación electromagnética de otros conductores o materiales.

2.9 coordinación de aislamiento

2.9.1 distancia de aislamiento: Distancia entre dos partes conductoras medida siguiendo la distancia más corta posible entre estas dos partes conductoras (véase apartado 2.5.46 de la Norma CEI 947-1) (VEI 441-17-31).

2.9.2 distancia de seccionamiento (de un polo de un aparato mecánico de conexión): Distancia de aislamiento entre contactos abiertos que cumplen con las prescripciones de seguridad referentes a los seccionadores (véase 2.5.50 de la Norma CEI 947-1) (VEI 441-17-35).

2.9.3 línea de fuga: Es la distancia más corta a lo largo de la superficie de un material aislante entre dos partes conductoras (véase 2.5.51 de la Norma CEI 947-1) (VEI 471-01-08 modificada).

NOTA – Una junta entre dos partes de material aislante se considera que forma parte de la superficie.

2.9.4 tensión de trabajo ("Working voltage"): Es el valor eficaz más elevado de la tensión en corriente alterna o el valor más elevado de la tensión en corriente continua que puede aparecer (localmente) a través de cualquier aislamiento a la tensión asignada de alimentación, despreciándose las sobretensiones transitorias, en circuito abierto o en las condiciones normales de funcionamiento (véase 2.5.52 de la Norma CEI 947-1).

2.9.5 sobretensión temporal: Sobretensión entre fase y tierra, entre fase y neutro, o entre fases, en un punto dado y de una duración relativamente larga (varios segundos) (véase 2.5.53 de la Norma CEI 947-1) (VEI 604-03-12 modificada).

2.9.6 sobretensiones transitorias: En el contexto de esta norma, las sobretensiones transitorias son las siguientes (véase 2.5.54 de la Norma CEI 947-1).

2.9.6.1 sobretensión de maniobra: Sobretensión transitoria que aparece en un punto dado de un sistema (red) generada por una maniobra o un defecto (véase 2.5.54.1 de la Norma CEI 947-1) (VEI 604-03-29 modificada).

2.9.6.2 sobretensiones por descargas de rayos: Sobretensión transitoria que aparece en un punto dado de un sistema (red) y generado por una descarga atmosférica (véanse igualmente las Normas CEI 60 y CEI 71-1) (véase 2.5.54.2 de la Norma CEI 947-1).

2.9.7 tensión soportada al impulso: Valor de cresta más elevado de una tensión de impulso, de forma y de polaridad prescritas, que no provoca descarga eléctrica en las condiciones de ensayo especificadas (véase 2.5.55 de la Norma CEI 947-1).

2.9.8 tensión soportada a frecuencia industrial: Valor eficaz de una tensión senoidal a frecuencia industrial que no provoca descarga eléctrica en las condiciones de ensayo especificadas (véase 2.5.56 de la Norma CEI 947-1) (VEI 604-03-40 modificada).

2.9.9 contaminación: Todo aporte de material extraño sólido, líquido o gaseoso (gases ionizados) que pueda implicar una reducción de la rigidez dieléctrica o de la resistividad superficial (véase 2.5.57 de la Norma CEI 947-1).

2.9.10 grado de contaminación (de las condiciones ambientales): Número convencional, basado en la cantidad de polvos conductores o higroscópicos, de gases ionizados o de sales, y en la humedad relativa y su frecuencia de aparición que se traduce por la absorción o la condensación de la humedad, teniendo como efecto disminuir la rigidez dieléctrica y/o la resistividad superficial.

NOTAS

1 El grado de contaminación del micro-entorno en el cual los materiales aislantes de los aparatos y de los componentes están expuestos puede ser distinto al del macro-entorno en el que los aparatos y los componentes están situados a causa de la protección asegurada por medios tales como una envolvente o un calentamiento interno que impida la absorción o la condensación de la humedad.

2 En esta norma el grado de contaminación considerado es el del micro-entorno (véase apartado 2.5.58 de la Norma CEI 947-1).

2.9.11 micro-entorno (de una distancia de aislamiento o de una línea de fuga): Condiciones ambientales en la proximidad inmediata de las distancias de aislamiento o de las líneas de fuga consideradas.

NOTA – Es el micro-entorno de las líneas de fuga o de las distancias de aislamiento y no el entorno del conjunto o de los componentes el que determina el efecto sobre el aislamiento. El micro-entorno puede ser mejor o peor que el entorno del conjunto de los componentes. Comprende todos los factores que influyen en el aislamiento, tales como las condiciones climáticas, influencias electromagnéticas, producción de contaminación, etc. (véase 2.5.59 de la Norma CEI 947-1).

2.9.12 categoría de sobretensión (de un circuito o en una red): Número convencional, basado en la limitación (o control) de los valores de sobretensiones transitorias previstas en un circuito (o en una red en que existen secciones de tensiones nominales distintas) y que dependen de los medios empleados para tratar sobre estas sobretensiones.

NOTA – En una red, el paso de una categoría de sobretensión a otra categoría inferior se realiza con la ayuda de medios apropiados que responden a las prescripciones de interfase, tales como un dispositivo de protección contra las sobretensiones o impedancias dispuestas en serie y/o en paralelo capaces de disipar, absorber o desviar la energía de la intensidad de sobrecarga correspondiente, con el fin de rebajar el valor de las sobretensiones transitorias a la que corresponde a la categoría de sobretensión inferior que se busca (véase 2.5.60 de la Norma CEI 947-1).

2.9.13 pararrayos: Aparato diseñado para proteger el material eléctrico contra las sobretensiones transitorias elevadas y para limitar la duración y, a menudo, la amplitud de la corriente subsiguiente (véase 2.2.22 de la Norma CEI 947-1) (VEI 604-03-51).

2.9.14 coordinación de aislamiento: Correspondencia de las características de aislamiento del material eléctrico, por una parte con las sobretensiones previstas y con las características de los dispositivos de protección contra las sobretensiones y, por otra parte, con el micro-entorno previsto y los medios de protección contra la contaminación (véase 2.5.61 de la Norma CEI 947-1) (VEI 604-03-08 modificada).

2.9.15 campo homogéneo (uniforme): Campo eléctrico cuyo gradiente de tensión es esencialmente constante entre los electrodos, como sucede entre dos esferas donde el radio de cada una es más grande que la distancia que las separa (véase 2.5.62 de la Norma CEI 947-1).

2.9.16 campo no homogéneo (no uniforme): Campo eléctrico cuyo gradiente de tensión entre electrodos no es esencialmente constante (véase 2.5.63 de la Norma CEI 947-1).

2.9.17 fuga superficial: Formación progresiva de caminos conductores producidos en la superficie de un aislante sólido bajo el efecto combinado de las solicitaciones eléctricas y de la contaminación electrolítica de esta superficie (véase 2.5.64 de la Norma CEI 947-1).

2.9.18 índice de resistencia a la fuga superficial (IRFS): Valor numérico de la tensión máxima, expresada en voltios, para la cual un material soporta sin tener fuga superficial el depósito de 50 gotas de una solución de ensayo.

NOTA – El valor de cada tensión de ensayo y del índice de resistencia a la fuga superficial debe ser divisible por 25 (véase 2.5.65 de la Norma CEI 947-1).

2.10 intensidades de cortocircuito

2.10.1 intensidad de cortocircuito (I_c) (de un circuito de un CONJUNTO): Sobreintensidad que resulta de un cortocircuito debido a un defecto o a una conexión incorrecta en un circuito eléctrico (véase apartado 2.1.6 de la Norma CEI 947-1) (VEI 441-11-07 modificada).

2.10.2 intensidad de cortocircuito prevista (I_{cp}) (de un circuito de un CONJUNTO): Intensidad que circula cuando los conductores de alimentación del circuito están cortocircuitados por un conductor de impedancia despreciable situado lo más cerca posible de los bornes de alimentación de este CONJUNTO.

2.10.3 intensidad de corte limitada: Valor instantáneo máximo de la intensidad alcanzada durante la maniobra de corte de un aparato de conexión o un fusible (VEI 441-17-12).

NOTA – Este concepto es de una particular importancia si el aparato de conexión o el fusible funciona de tal manera que no se alcanza el valor de cresta de la intensidad prevista del circuito.

3 CLASIFICACIÓN DE LOS CONJUNTOS

Los conjuntos se clasifican según:

– la presentación exterior (véase 2.3);

– el emplazamiento de la instalación (véanse 2.5.1 y 2.5.2);

– las condiciones de instalación relativas a la aptitud al desplazamiento (véanse 2.5.3 y 2.5.4);

– el grado de protección (véase 7.2.1);

– la naturaleza de la envolvente;

– el método de montaje, por ejemplo parte fija o móvil (véanse 7.6.3 y 7.6.4);

– las medidas para la protección de las personas (véase 7.4).

4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CONJUNTOS

Un CONJUNTO se define mediante las siguientes características eléctricas:

4.1 Tensiones asignadas

Un CONJUNTO está definido por las siguientes tensiones asignadas de sus diferentes circuitos:

4.1.1 Tensión asignada de empleo (de un circuito de un CONJUNTO). Una tensión asignada de empleo (U_e) de un circuito de un CONJUNTO, es el valor de tensión que combinado con la intensidad asignada de este circuito, determina su utilización.

Para los circuitos polifásicos, es la tensión entre fases.

NOTA – Los valores normales de tensiones asignadas de los circuitos de mando están especificados en las normas relativas a los aparatos incorporados.

El fabricante del CONJUNTO debe indicar los límites de tensión necesarios para el correcto funcionamiento de los circuitos principales y auxiliares. De todas formas estos límites deben ser tales que la tensión en los bornes del circuito de mando de los componentes incorporados, quede dentro de las condiciones normales de carga, en los límites especificados por las Normas CEI correspondientes.

4.1.2 Tensión asignada de aislamiento (U_i) (de un circuito de un CONJUNTO). La tensión asignada de aislamiento (U_i) de un circuito de un CONJUNTO es el valor de la tensión que sirve para designarle y a la cual se refieren para los ensayos dieléctricos, y para las líneas de fuga.

La tensión asignada de empleo máxima de cualquier circuito del CONJUNTO no debe ser superior a la tensión asignada de aislamiento. La tensión de empleo de cualquier circuito de un CONJUNTO no sobrepasará, ni temporalmente, el 110% de su tensión asignada de aislamiento.

NOTA – Para los circuitos monofásicos procedentes de sistemas IT (véase la Norma CEI 364-3 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales), la tensión de aislamiento será como mínimo igual a la tensión entre las fases de alimentación.

4.1.3 Tensión asignada soportada al impulso (U_{imp}) (de un circuito de un CONJUNTO). Valor de cresta de una tensión de impulso de forma y de polaridad prescritas que el circuito de un CONJUNTO es capaz de soportar sin fallo en las condiciones especificadas de ensayo y a la cual se refieren los valores de las distancias de aislamiento.

La tensión asignada soportada al impulso de un circuito de un CONJUNTO debe ser igual o superior a los valores dados para las sobretensiones transitorias que se produzcan en el sistema en el que está insertado el CONJUNTO.

NOTA – Los valores preferenciales de tensión soportada al impulso son aquellos que se dan en la tabla 13.

4.2 Intensidad asignada (de un circuito de un CONJUNTO)

La intensidad asignada de un circuito de un CONJUNTO está establecida por el fabricante en función de los valores asignados de los componentes del equipo eléctrico en el interior del CONJUNTO, de su disposición y de su utilización. Esta intensidad deberá ser soportada sin que el calentamiento de sus diversas partes sobrepase los límites especificados en el apartado 7.3 (tabla 3), cuando el ensayo se realiza según se indica en el apartado 8.2.1.

NOTA – Dada la complejidad de los factores que determinan las intensidades asignadas, no se puede dar ningún valor normalizado.

4.3 Intensidad asignada de corta duración admisible (I_{cw}) (de un circuito de un CONJUNTO)

La intensidad asignada de corta duración admisible de un circuito de un CONJUNTO es el valor eficaz de la intensidad de corta duración asignada a este circuito por el fabricante, que el circuito puede soportar sin daño en las condiciones de ensayo especificadas en el apartado 8.2.3. Salvo indicación contraria del fabricante, este tiempo es de 1 s (VEI 441-17-17 modificada).

En corriente alterna, el valor de la intensidad es el valor eficaz de la componente alterna, y se supone que el valor de cresta más alto que puede producirse no sobrepasa n veces este valor eficaz, siendo el factor n el que se indica en el apartado 7.5.3.

NOTAS

1 Si el tiempo es inferior a 1 s, conviene indicar la intensidad asignada de corta duración admisible así como el tiempo, por ejemplo en la forma 20 kA, 0,2 s.

2 La intensidad asignada de corta duración admisible puede ser una intensidad prevista cuando los ensayos se efectúan a la tensión asignada de empleo, o bien una intensidad real cuando los ensayos se efectúan a una tensión inferior. Esta característica asignada es idéntica a la intensidad asignada prevista definida en la edición anterior de esta norma si el ensayo se efectúa a la tensión asignada de empleo máximo.

4.4 Intensidad asignada de cresta admisible (I_{pk}) (de un circuito de un CONJUNTO)

La intensidad asignada de cresta admisible de un circuito de un CONJUNTO es el valor de la intensidad de cresta asignada a este circuito por el fabricante, que este circuito puede soportar satisfactoriamente en las condiciones de ensayo especificadas en el apartado 8.2.3 (véase también 7.5.3) (VEI 441-17-18 modificada).

4.5 Intensidad asignada de cortocircuito condicional (I_{cc}) (de un circuito de un CONJUNTO)

La intensidad asignada de cortocircuito condicional de un circuito de un CONJUNTO es el valor de la intensidad prevista de cortocircuito fijada por el fabricante, que este circuito, protegido mediante un aparato de protección contra los cortocircuitos, puede soportar de forma satisfactoria durante el tiempo de funcionamiento de este aparato en las condiciones de ensayo especificadas en el aparato 8.2.3 (véase también apartado 7.5.2).

La especificación detallada del dispositivo de protección contra los cortocircuitos debe estar establecida por el fabricante.

NOTAS

1 En corriente alterna, la intensidad asignada de cortocircuito condicional es el valor de la componente alterna de la intensidad.

2 El aparato de protección contra los cortocircuitos puede formar parte integrante del CONJUNTO, o bien ser una unidad separada.

4.6 Intensidad asignada de cortocircuito limitada por fusibles (I_{cf}) (de un circuito de un CONJUNTO)

La intensidad asignada de cortocircuito limitada por fusible de un circuito de un CONJUNTO es la intensidad de cortocircuito asignada de cortocircuito condicional cuando el dispositivo de protección contra los cortocircuitos es un fusible conforme con la Norma CEI 269 (VEI 441-17-21 modificada).

4.7 Factor asignado de simultaneidad

El factor asignado de simultaneidad de un CONJUNTO o de una parte de un CONJUNTO que tenga varios circuitos principales (por ejemplo una columna o un elemento de columna), es la relación entre la suma máxima, en cualquier instante, de las intensidades previstas en todos los circuitos principales considerados, y la suma de las intensidades asignadas de todos los circuitos principales del CONJUNTO o de la parte elegida del CONJUNTO.

Cuando el fabricante define un factor asignado de simultaneidad, este factor debe utilizarse para el ensayo de calentamiento de acuerdo con el apartado 8.2.1.

NOTA – En ausencia de informaciones concernientes a las intensidades reales, pueden ser utilizados los valores convencionales dados en la tabla 1 siguiente:

Tabla 1

Número de circuitos principales	Factor de simultaneidad
2 y 3	0,9
4 y 5	0,8
6 a 9 inclusive	0,7
10 y superiores	0,6

4.8 Frecuencia asignada

La frecuencia asignada de un CONJUNTO es el valor de frecuencia que sirve para designarle y al que se refieren las condiciones de funcionamiento.

Si los circuitos de un CONJUNTO, están previstos para valores de frecuencia diferentes, deberá precisarse la frecuencia asignada de cada circuito.

Nota – La frecuencia está comprendida en principio entre los límites especificados por las normas CEI relativas a los componentes incorporados. Salvo indicación en contra del fabricante del CONJUNTO, se admite que los límites estén entre el 98% y el 102% de la frecuencia asignada.

5 INFORMACIONES A SUMINISTRAR SOBRE EL CONJUNTO

El fabricante suministrará las informaciones siguientes.

5.1 Placa de características

Todo CONJUNTO deberá estar provisto de una o varias placas marcadas de una forma duradera y dispuestas en un emplazamiento visible y legible cuando el CONJUNTO está instalado.

Las características especificadas en los puntos a) y b) deben situarse sobre la placa de características.

Las características enumeradas en los puntos c) a q) pueden situarse en las placas de características, o en la documentación técnica del fabricante.

a) el nombre del fabricante o su marca de fábrica;

NOTA – El fabricante se considera como la organización que toma la responsabilidad del CONJUNTO terminado.

b) la designación del tipo, o un número, o cualquier otro modo de identificación, que permita obtener del fabricante las características correspondientes;

c) la Norma CEI 439-1;

d) la naturaleza de la corriente (y la frecuencia en caso de corriente alterna);

e) las tensiones asignadas de empleo (véase apartado 4.1.1);

f) las tensiones asignadas de aislamiento (véase 4.1.2);

– la tensión asignada soportada al impulso, cuando está indicada por el fabricante (véase 4.1.3);

g) las tensiones asignadas de los circuitos auxiliares (si ha lugar);

h) los límites de funcionamiento (véase capítulo 4);

j) la intensidad asignada de cada circuito (si ha lugar; véase 4.2);

k) la resistencia a los cortocircuitos (véase 7.5.2);

l) el grado de protección (véase 7.2.1);

m) las medidas de protección de las personas (véase 7.4);

n) las condiciones de empleo para interior, para exterior o para una utilización especial, si ésta difiere de las condiciones normales de empleo que figuran en el apartado 6.1;

– el grado de contaminación, cuando está indicado por el fabricante (véase 6.1.2.3);

o) los tipos de los regímenes de neutro para los cuales está previsto el CONJUNTO;

p) las dimensiones (véanse figuras C.3 y C.4, del anexo C), preferentemente enunciadas en el orden: altura, longitud (anchura), profundidad (no aplicable a los CDS);

q) el peso (no aplicable a los CDS).

5.2 Identificación

En el interior de un CONJUNTO debe ser posible identificar los circuitos individuales y sus dispositivos de protección.

Cuando los aparatos que forman parte de un CONJUNTO estén provistos de identificaciones, las que se utilicen deberán ser idénticas a las que se encuentren en los esquemas de cableado, que pueden suministrarse al mismo tiempo que el CONJUNTO y debe estar de acuerdo con la Norma CEI 750.

5.3 Instrucciones para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento

El fabricante debe especificar en sus documentos o catálogos las eventuales condiciones de instalación, de funcionamiento y de mantenimiento del CONJUNTO y del material que contiene.

En caso de necesidad, las instrucciones para el transporte, la instalación y el funcionamiento del CONJUNTO deben indicar las medidas que tienen una importancia particular para la instalación correcta, la puesta en marcha y el funcionamiento del CONJUNTO.

Cuando sea necesario, los documentos mencionados anteriormente deberán indicar el tipo de mantenimiento y la periodicidad recomendada.

Si de la disposición física de los elementos de la aparamenta instalados, no se interpreta claramente el circuito eléctrico, deberán adjuntarse las informaciones correspondientes, por ejemplo esquemas de circuitos, planos de distribución de los elementos, etc.

6 CONDICIONES DE EMPLEO

6.1 Condiciones normales de empleo

Los CONJUNTOS según esta norma están previstos para ser utilizados en las condiciones de empleo siguientes:

NOTA – Si se utilizan componentes, por ejemplo, relés, materiales electrónicos, etc., que no estén previstos para estas condiciones, se tomarán las medidas adecuadas para asegurar su correcto funcionamiento (véase apartado 7.6.2.4, segundo párrafo).

6.1.1 Temperatura del aire ambiente

6.1.1.1 Temperatura del aire ambiente para las instalaciones en interior. La temperatura del aire ambiente no sobrepasará los + 40 °C y la temperatura media durante un período de 24 h no sobrepasará los + 35 °C.

El límite inferior de la temperatura del aire ambiente será de –5 °C.

6.1.1.2 Temperatura del aire ambiente para las instalaciones al exterior. La temperatura del aire ambiente no sobrepasará los + 40 °C y la temperatura media durante un período de 24 h no sobrepasará los + 35 °C.

El límite inferior de la temperatura del aire ambiente será:

– 25 °C en un clima templado, y

– 50 °C en un clima ártico.

NOTA – El empleo de CONJUNTOS en un clima ártico puede implicar un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario.

6.1.2 Condiciones atmosféricas

6.1.2.1 Condiciones atmosféricas para instalaciones en interior. El aire será limpio y su humedad relativa no sobrepasará el 50% a una temperatura máxima de + 40 °C. Pueden admitirse grados de humedad relativa más elevados a temperaturas más bajas, por ejemplo, 90% a + 20 °C. Conviene tener en cuenta que ocasionalmente puede producirse una condensación moderada, por razón de las variaciones de temperatura.

6.1.2.2 Condiciones atmosféricas para las instalaciones al exterior. La humedad relativa podrá alcanzar temporalmente el 100% a una temperatura máxima de + 25 °C.

6.1.2.3 Grado de contaminación. El grado de contaminación (véase apartado 2.9.10) se refiere a las condiciones ambientales para las cuales se ha previsto el CONJUNTO.

Para los aparatos de conexión y los componentes en el interior de una envolvente, es aplicable el grado de contaminación de las condiciones ambientales en el interior de la envolvente.

Para evaluar las distancias de aislamiento y las líneas de fuga, se distinguen los cuatro grados siguientes de contaminación a nivel de micro-ambiente (las distancias de aislamiento y las líneas de fuga se dan en las tablas 14 y 16 en función de los diferentes grados de contaminación):

Grado de contaminación 1:

No existe contaminación o únicamente una contaminación seca no conductora.

Grado de contaminación 2:

Presencia normal de una única contaminación no conductora. Puede, no obstante, ocasionalmente, alcanzarse una conductividad temporal provocada por la condensación.

Grado de contaminación 3:

Presencia de una contaminación conductora o de una contaminación seca no conductora que se convierte en conductora por condensación.

Grado de contaminación 4:

La polución provoca una conductividad persistente, contaminación causada, por ejemplo, por el polvo conductor o por la nieve o la lluvia.

Grado de contaminación normal para las aplicaciones industriales:

Salvo indicación contraria, los CONJUNTOS para las aplicaciones industriales están, en general, destinados a utilizarse en un ambiente con un grado de contaminación 3. Sin embargo, los demás grados de contaminación pueden aplicarse en función del micro-ambiente o empleos particulares.

NOTA – El grado de contaminación del micro-ambiente de un material puede estar influido por la instalación de este último en una envolvente.

6.1.3 Altitud. La altitud del lugar de la instalación no sobrepasará los 2 000 m.

NOTA – Para los materiales electrónicos destinados a ser utilizados a altitudes superiores a los 1 000 m, puede ser necesario tener en cuenta la disminución de la rigidez dieléctrica y del poder refrigerante del aire. Los materiales electrónicos destinados a funcionar en estas condiciones, estarán en principio, diseñados o utilizados conforme a un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

6.2 Condiciones especiales de empleo

Cuando exista una de las condiciones de empleo siguientes, será necesario observar las reglas particulares aplicables o prever, un acuerdo particular entre el usuario y el fabricante. El usuario debe informar al fabricante si existen tales condiciones especiales de empleo.

Las condiciones especiales de empleo son por ejemplo:

6.2.1 Valores de temperatura, humedad relativa y/o altitud, diferentes a las especificadas en el apartado 6.1.

6.2.2 Utilizaciones en las cuales las variaciones de temperatura y/o de presión del aire se producen rápidamente por lo cual es susceptible de producirse una condensación excepcional en el interior del CONJUNTO.

6.2.3 Contaminación importante del aire por polvo, humos, partículas corrosivas o radioactivas, vapores o sales.

6.2.4 Exposición a campos eléctricos o magnéticos de valor elevado.

6.2.5 Exposición a temperaturas extremas, por ejemplo a las radiaciones solares, o a las radiaciones provenientes de hornos.

6.2.6 Ataques por hongos o pequeños animales.

6.2.7 Instalación en emplazamientos expuestos a incendio o explosión.

6.2.8 Exposición a vibraciones y a choques importantes.

6.2.9 Instalación en condiciones tales que afecten a la aptitud para soportar la corriente o el poder de corte, por ejemplo materiales incorporados en máquinas, o empotrados en un muro.

6.2.10 La búsqueda de soluciones apropiadas sobre las perturbaciones eléctricas y radiaciones debe ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

6.3 Condiciones durante el transporte, almacenamiento y montaje en obra

6.3.1 Deberá realizarse un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario si las condiciones durante el transporte, almacenamiento y montaje en obra, por ejemplo, las condiciones de temperatura y/o, de humedad, difieren de las definidas en el apartado 6.1.

Salvo especificación en contra, se aplicará la gama de temperaturas siguiente: durante el transporte y el almacenamiento, entre –25 °C y + 55 °C y para cortos períodos, que no excedan de 24 h hasta + 70 °C.

Los materiales sometidos a estas temperaturas extremas fuera de servicio, no deben sufrir ningún daño irreversible y deben funcionar de inmediato normalmente en las condiciones previstas.

7 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

7.1 Características mecánicas

7.1.1 Generalidades. Los CONJUNTOS deben construirse solo con materiales capaces de soportar las solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas así como también los efectos de la humedad, que son susceptibles de presentarse en servicio normal.

La protección contra la corrosión debe estar asegurada por la utilización de materiales adecuados o por la aplicación de capas protectoras equivalentes sobre la superficie expuesta, teniendo en cuenta las condiciones previstas de utilización y mantenimiento.

Todas las envolventes o tabiques de separación deben tener una resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidas en servicio normal.

Los aparatos y los circuitos del CONJUNTO se dispondrán de forma tal que faciliten su funcionamiento y su mantenimiento y que al mismo tiempo aseguren el grado de seguridad necesario.

Para las piezas de un CONJUNTO que sean de materiales aislantes, la resistencia al calor, al fuego y a la fuga superficial (llegado el caso) debe verificarse según el apartado 8.2.8. La verificación no es necesaria para las piezas que se han ensayado según sus propias especificaciones.

7.1.2 Distancias de aislamiento, líneas de fuga y distancias de seccionamiento

7.1.2.1 Distancias de aislamiento y líneas de fuga. Los aparatos que forman parte de un CONJUNTO deben mantener las distancias de acuerdo con las especificadas en sus prescripciones correspondientes; estas distancias deberán mantenerse en las condiciones normales de utilización.

Cuando se montan los aparatos en el interior del CONJUNTO, es preciso respetar las distancias de aislamiento y las líneas de fuga o las tensiones soportadas al impulso, especificadas para los aparatos, teniendo en cuenta las condiciones de empleo correspondientes.

Para los conductores activos desnudos y las conexiones (por ejemplo: barras, conexiones entre aparatos, terminales de cables), las distancias de aislamiento y las líneas de fuga / la tensión soportada al impulso, deberán como mínimo, responder a las mismas reglas que las especificadas para los aparatos a los cuales están directamente asociados.

Además, condiciones anormales de servicio, tales como un cortocircuito, no deben reducir de manera permanente las distancias de aislamiento, o la rigidez dieléctrica entre los juegos de barras y/o conexiones por debajo de las especificadas para los aparatos a los que están directamente asociadas. Véase también el apartado 8.2.2.

Para los CONJUNTOS ensayados según el apartado 8.2.2.6. de la presente norma, los valores mínimos se dan en las tablas 14 y 16, y las tensiones de ensayo en el apartado 7.1.2.3.

7.1.2.2 Aislamiento de las partes desenchufables. En el caso de unidades funcionales montadas sobre partes desenchufables, el aislamiento previsto debe al menos responder a las prescripciones mínimas de la especificación referente a los seccionadores*, con el material en estado nuevo teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y del juego debido al uso.

7.1.2.3 Propiedades dieléctricas. Cuando para un circuito o circuitos de un CONJUNTO, el fabricante indica una tensión asignada soportada al impulso, se aplican las prescripciones 7.1.2.3.1 y 7.1.2.3.7, y el circuito debe (los circuitos deben) satisfacer los ensayos dieléctricos y las verificaciones especificadas en los apartados 8.2.2.6 y 8.2.2.7.

En los demás casos, los circuitos de un CONJUNTO deben satisfacer los ensayos dieléctricos especificados en los apartados 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.2.2.4, y 8.2.2.5.

NOTA – Conviene, no obstante, indicar que, en este caso, las especificaciones referentes a la coordinación del aislamiento no pueden verificarse.

El concepto de coordinación del aislamiento basado en una característica de tensión de impulso es preferible.

---

* Véase la Norma CEI 947-3.

7.1.2.3.1 Generalidades. Las disposiciones siguientes se basan en los principios expuestos en la Norma CEI 664-1 y establecen la posibilidad de coordinar el aislamiento de un material con las condiciones que se dan en la instalación.

El(los) circuito(s) de un CONJUNTO debe(n) poder soportar la tensión asignada soportada al impulso (véase apartado 4.1.3) correspondiente a la categoría de sobretensión que figura en anexo G o, llegado el caso, las tensiones alternas o contínuas correspondientes dadas en la tabla 13. La tensión soportada entre las distancias de aislamiento de los materiales aptos para el seccionamiento o partes desenchufables se da en la tabla 15.

NOTA – La correlación entre la tensión nominal de la red de alimentación y la tensión asignada soportada al impulso del (de los) circuito(s) de un CONJUNTO se da en el anexo G.

La tensión asignada soportada al impulso para un valor dado de la tensión asignada de empleo no debe ser inferior a la que corresponde en el anexo G a la tensión nominal de la red de alimentación del circuito en el lugar en que el CONJUNTO esté destinado a utilizarse, y a la categoría de sobretensión apropiada.

7.1.2.3.2 Tensión soportada al impulso del circuito principal

a) Las distancias de aislamiento entre las partes activas y las partes destinadas a estar conectadas a la tierra así como las distancias entre los polos, deben soportar la tensión de ensayo dada en la tabla 13 en función de la tensión asignada soportada al impulso.

b) Para las partes desenchufables en posición de seccionamiento, las distancias de aislamiento entre los contactos abiertos deben soportar la tensión de ensayo dada en la tabla 15 que corresponde a la tensión asignada soportada al impulso.

c) El aislamiento sólido de CONJUNTOS asociado a las distancias de aislamiento a) y/o b) debe soportar las tensiones especificadas en a) y/o b), según los casos.

7.1.2.3.3 Tensión soportada al impulso de los circuitos auxiliares y de los circuitos de mando

a) Los circuitos auxiliares y los circuitos de mando que estén directamente alimentados a partir del circuito principal a la tensión asignada de empleo sin ningún dispositivo de reducción de las sobretensiones, debe responder a las disposiciones de los puntos a) y c) del apartado 7.1.2.3.2.

b) Los circuitos auxiliares y los circuitos de mando que no están alimentados a partir del circuito principal pueden tener una resistencia a las sobretensiones diferente de la del circuito principal. Las distancias de aislamiento y de aislamiento sólido asociado a los circuitos de alterna o contínua, deben soportar la tensión adecuada, de acuerdo con el anexo G.

7.1.2.3.4 Distancias de aislamiento. Las distancias de aislamiento deben tener un valor suficiente para permitir a los circuitos soportar la tensión de ensayo de acuerdo con los apartados 7.1.2.3.2 y 7.1.2.3.3.

Las distancias de aislamiento deben tener un valor superior al de la tabla 14, caso B - campo homogéneo.

No se exige ningún ensayo si las distancias de aislamiento que corresponden a la tensión asignada soportada al impulso y al grado de contaminación son superiores a los valores que figuran en la tabla 14 para el caso A - campo no homogéneo.

El método de medición de las distancias de aislamiento se da en el anexo F.

7.1.2.3.5 Líneas de fuga

a) Dimensiones

Para los grados de contaminación 1 y 2, las líneas de fuga no deben ser inferiores a las distancias de aislamiento asociadas, determinadas de acuerdo con el apartado 7.1.2.3.4. Para los grados de contaminación 3 y 4, las líneas de fuga no deben ser inferiores a las distancias de aislamiento del caso A para reducir los riesgos de descarga disrruptiva ocasionada por las sobretensiones, aunque estas distancias de aislamiento sean inferiores a los valores del caso A, como lo permite el apartado 7.1.2.3.4.

El método de medición de las líneas de fuga se da en el anexo F.

Las líneas de fuga deben corresponder al grado de contaminación en las condiciones especificadas en el apartado 6.1.3.2 y al grupo de material que corresponde a la tensión asignada de aislamiento o a la tensión local que figura en la tabla 16.

Los grupos de material están clasificados de la forma siguiente, según el campo de valores del índice de resistencia a la fuga superficial (IRFS) (véase apartado 2.9.18):

– Grupo de material I $600 \leq IRFS$

– Grupo de material II $400 \leq IRFS < 600$

– Grupo de material IIIa $175 \leq IRFS < 400$

– Grupo de material IIIb $100 \leq IRFS < 175$

NOTAS

1 Los valores del IRFS se refieren a los valores obtenidos según el método A de la Norma CEI 112, para el material aislante utilizado.

2 Para los materiales aislantes en materia no orgánica, por ejemplo el vidrio o la cerámica, que no producen fuga superficial no es necesario que las líneas de fuga sean más grandes que su distancia de aislamiento asociada; conviene por tanto tener en cuenta el riesgo de cebado.

b) Empleo de nervios

Una línea de fuga puede reducirse a 0,8 veces el valor previsto en la tabla 16 utilizando nervios de 2 mm de altura mínima, cualquiera que sea el número de nervios. La anchura mínima de la base del nervio se determina por las condiciones mecánicas (véase anexo F, capítulo F.2).

c) Aplicaciones especiales

Los circuitos previstos para algunas aplicaciones en que deban considerarse las graves consecuencias de una avería en el aislamiento, deben tener uno o varios factores de influencia de la tabla 16 (distancias, materiales aislantes, contaminación en el micro-ambiente) determinados de manera que se obtenga una tensión de aislamiento más elevada que la tensión asignada de aislamiento indicada conforme con la tabla 16.

7.1.2.3.6 Aislamiento sólido. Están en estudio las reglas de dimensionado para los aislamientos sólidos.

7.1.2.3.7 Espaciado entre circuitos distintos. Para fijar las dimensiones de las distancias de aislamiento, las líneas de fuga y de aislamiento sólido entre los circuitos distintos, es preciso utilizar las tensiones más elevadas (tensión asignada soportada al impulso para las distancias de aislamiento y el aislamiento sólido asociado, y tensión asignada de aislamiento para las líneas de fuga).

7.1.3 Bornes para conductores externos

7.1.3.1 El fabricante debe indicar si los bornes son para conductores de cobre o de aluminio, o para ambos. Los bornes deben ser tales que los conductores externos puedan conectarse por algún procedimiento (tornillo, terminal, etc.) que asegure permanentemente la presión de contacto necesaria correspondiente al valor asignado de la corriente y a la resistencia de los esfuerzos de cortocircuito, del aparato y del circuito.

7.1.3.2 En ausencia de un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario, los bornes deben ser capaces de admitir los conductores y los cables de cobre, desde las secciones más pequeñas hasta las más grandes correspondientes a las intensidades asignadas apropiadas (véase anexo A).

Cuando se utilizan conductores de aluminio, los bornes estarán previstos normalmente para los conductores de las dimensiones máximas que figuran en la columna c de la tabla A.1 del anexo A. En los casos en que el empleo de conductores de aluminio de la sección máxima no sea suficiente para la intensidad asignada del circuito, y deba utilizarse una sección superior, los bornes de conexión deberán ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

En el caso en que los conductores externos previstos para los circuitos electrónicos con bajo nivel de intensidades y de tensiones (menos de 1 A y menos de 50 V alterna o 120 V contínua) deban conectarse a un CONJUNTO, la tabla A.1 del anexo A no se aplica (véase la nota 2 de la tabla A.1).

7.1.3.3 El espacio disponible para el embornamiento debe permitir la conexión correcta de los conductores exteriores del material indicado y la separación de los cables de alma múltiple.

Los conductores no deben estar sometidos a esfuerzos que reduzcan su duración de vida normal.

7.1.3.4 Salvo especificación en contra entre fabricante y usuario, en el caso de circuitos trifásicos con neutro, los bornes para el conductor neutro deben permitir el embornamiento de conductores de cobre que tengan una intensidad admisible:

– igual a la mitad de la intensidad admisible del conductor de fase, con un mínimo de 10 mm^2, si la sección del conductor de fase sobrepasa los 10 mm^2;

– igual a la intensidad admisible total del conductor de fase, si la sección de este último es igual o inferior a 10 mm^2.

NOTAS

1 Para conductores que no sean de cobre, las secciones mencionadas anteriormente deben ser reemplazadas por secciones de conductividad equivalente, lo que puede precisar bornes mayores.

2 Para ciertas aplicaciones en las que la corriente en el conductor neutro puede alcanzar valores elevados, por ejemplo, grandes instalaciones de alumbrado fluorescente, puede ser necesario un conductor neutro de la misma intensidad admisible que los conductores de fase; lo cual deberá ser objeto de un acuerdo particular entre fabricante y usuario.

7.1.3.5 Si se ha previsto, la posibilidad de la conexión de conductores de neutro, de protección y PEN de entrada y salida, los bornes correspondientes estarán situados en la proximidad de los conductores de fase asociados.

7.1.3.6 Las aberturas de entrada de cables, las placas de cierre, etc., estarán diseñadas de forma que, cuando los cables se encuentren instalados correctamente, las medidas de protección definidas contra contactos y el grado de protección, se mantengan. Esto implica una selección de los dispositivos de entrada de cables, adaptados a la utilización prevista por el fabricante.

7.1.3.7 Identificación de los bornes de conexión. La identificación de los bornes de conexión debe ser conforme con la Norma CEI 445.

7.2 Envolvente y grado de protección

7.2.1 Grado de protección

7.2.1.1 El grado de protección proporcionado por un CONJUNTO contra los contactos con las partes activas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y líquidos, está indicado por la designación IP de acuerdo con la Norma CEI 529 *Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes.*

Para los CONJUNTOS destinados a ser utilizados en interior y para los cuales no se precisa ninguna protección contra la penetración de agua, se recomiendan las siguientes referencias:

IPOO, IP2X, IP3X, IP4X, IP5X

Cuando se prescribe un grado de protección contra la penetración de agua, los números IP recomendados figuran en la tabla siguiente:

Tabla 2

Lista de número IP preferenciales

Primera cifra característica Protección contra los contactos y protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños	**Segunda cifra característica Protección contra los efectos perjudiciales de la penetración del agua**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
2	IP21				
3	IP31	IP32			
4		IP42	IP43		
5			IP53	IP54	IP55
6				IP64	IP65

7.2.1.2 El grado de protección de un conjunto bajo envolvente debe ser al menos igual a IP2X después de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7.2.1.3 En el caso de CONJUNTOS para empleo en el exterior y que no tengan ninguna protección suplementaria, la segunda cifra característica deberá ser como mínimo igual a 3.

NOTA – Para la instalación al exterior, la protección suplementaria puede ser un techo o una protección análoga.

7.2.1.4 Salvo especificación en contra, el grado de protección indicado por el fabricante se aplica al CONJUNTO completo cuando está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante (véase también apartado 7.1.3.6), por ejemplo, mediante la obturación de la superficie abierta de montaje del CONJUNTO si fuera necesario.

7.2.1.5 Si el grado de protección de una parte del CONJUNTO –por ejemplo, la superficie de servicio–, difiere del de la parte principal, el fabricante debe indicar separadamente el grado de protección de esta parte. Ejemplo: IP00 - superficie de servicio IP20.

7.2.1.6 Para los CDS, no pueden darse números IP salvo si pueden efectuarse los ensayos apropiados, de acuerdo con la Norma CEI 529, o si se utilizan envolventes prefabricadas ya ensayadas.

7.2.2 Medidas a tomar para tener en cuenta la humedad atmosférica. En el caso de un CONJUNTO para instalación en el exterior y en el caso de un CONJUNTO bajo envolvente para instalación en el interior, en lugares donde exista una humedad elevada y las temperaturas varían entre grandes límites, deberán tomarse las medidas convenientes (ventilación y/o calefacción interior, agujeros de drenaje, etc.) para impedir una condensación perjudicial en el interior del CONJUNTO. No obstante, deberá mantenerse al mismo tiempo el grado de protección especificado (para los aparatos incorporados, véase apartado 7.6.2.4).

7.3 Calentamiento

Los límites de calentamiento indicados en la tabla 3 no deberán sobrepasarse cuando los CONJUNTOS se ensayan de acuerdo con lo indicado en el apartado 8.2.1.

NOTA – El calentamiento de un elemento o una pieza es la diferencia entre la temperatura de este elemento o de esta pieza, medida de acuerdo con el apartado 8.2.1.5 y la temperatura del aire ambiente en el exterior del CONJUNTO.

Tabla 3
Límites de calentamiento

Partes de un CONJUNTO	Calentamiento (K)
Componentes incorporados[1)]	De acuerdo con las prescripciones correspondientes para los componentes o, en su defecto, a las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta la temperatura en el interior del CONJUNTO
Bornes para conductores aislados exteriores	70[2)]
Juegos de barras y conductores, contactos enchufables de las partes amovibles o desenchufables que se conectan a los juegos de barras	Limitado por: – la resistencia mecánica del material conductor – la influencia eventual sobre el material adyacente – el límite de temperatura admisible de los materiales aislantes en contacto con el conductor – la influencia de la temperatura del conductor sobre los aparatos a que están conectados – para los contactos enchufables, naturaleza y tratamiento de la superficie del material de contacto
Elementos manuales de mando: – metálicos – de material aislante	 15[3)] 25[3)]
Envolventes y cubiertas exteriores accesibles: – superficies metálicas – superficies aislantes	 30[4)] 40[4)]
Disposiciones particulares de conexiones del tipo de base y de clavija	Determinada por el límite de temperatura de los materiales que los constituyen[5)]

1) El término "componentes incorporados" significa:
   – la aparamenta convencional;
   – los subconjuntos electrónicos (por ejemplo, puentes rectificadores, circuitos impresos);
   – partes del equipamiento (por ejemplo, reguladores, alimentaciones de potencia estabilizadas, amplificadores operacionales).

2) El límite de calentamiento de 70 K es una valor basado en el ensayo convencional del apartado 8.2.1. Un CONJUNTO utilizado o ensayado según las condiciones de la instalación, puede tener conexiones donde, el tipo, la naturaleza y/o la disposición, no sean las mismas que las adoptadas para el ensayo y pueden por tanto resultar calentamientos diferentes a la tabla y ser aceptados o rechazados.

3) Para los elementos manuales de mando en el interior de los CONJUNTOS que no son accesibles hasta después de la apertura del CONJUNTO, por ejemplo, empuñaduras de socorro, empuñaduras de extracción que no son utilizadas frecuentemente se pueden admitir calentamientos más elevados.

4) Salvo especificación en contra, en el caso de paneles y de envolventes que son accesibles, pero que no es necesario tocarlos en servicio normal, está permitido aumentar los límites de calentamiento en 10 K.

5) En este caso se permite un cierto grado de flexibilidad respecto al material (por ejemplo, dispositivos electrónicos) que tienen unos límites de calentamiento diferentes de los que normalmente se atribuyen a la aparamenta.

7.4 Protección contra los choques eléctricos

Las prescripciones siguientes, están destinadas a asegurar que, las medidas de protección requeridas, se mantienen después del montaje de un CONJUNTO en una instalación según las especificaciones correspondientes.

Las medidas de protección generalmente aceptadas están en la Norma CEI 364-4-41.

Las medidas de protección particularmente importantes para un CONJUNTO se detallan a continuación, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los CONJUNTOS.

7.4.1 Protección contra los contactos directos e indirectos

7.4.1.1 Protección por muy baja tensión de seguridad. Véase el apartado 411.1 de la Norma CEI 364-4-41.

7.4.2 Protección contra los contactos directos (véase apartado 2.6.8). La protección contra los contactos directos puede obtenerse, ya sea por la propia construcción del CONJUNTO, o por disposiciones complementarias a tomar durante su instalación; esto puede exigir que el fabricante facilite las indicaciones correspondientes.

Un ejemplo de medidas complementarias a tomar, es la instalación de un CONJUNTO abierto en un emplazamiento donde el acceso esté solamente reservado para el personal autorizado.

Pueden elegirse una o varias de las medidas de protección definidas a continuación, teniendo en cuenta las prescripciones específicas de los apartados siguientes. La elección de medidas de protección debe ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

NOTA – Las informaciones dadas en los catálogos del fabricante pueden ser un tipo de tal acuerdo.

7.4.2.1 Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deben estar completamente recubiertas por un aislamiento que sólo pueda quitarse por destrucción.

Este aislamiento debe realizarse mediante materiales aislantes adecuados capaces de resistir de forma duradera las solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas a las cuales puedan estar sometidos en servicio.

NOTA – Ejemplos: cables, componentes eléctricos embebidos en material aislante.

Las pinturas, barnices, lacas y productos análogos no son en general, considerados como un aislamiento suficiente para asegurar la protección contra los contactos directos.

7.4.2.2 Protección por medio de pantallas o envolventes. Se deben cumplir las siguientes prescripciones:

7.4.2.2.1 Todas las superficies exteriores deben presentar un grado de protección contra los contactos directos al menos igual a IP2X ó IPXXB. La distancia entre los dispositivos mecánicos previstos para la protección de las partes activas que protegen no debe ser inferior a los valores especificados para las distancias de aislamiento y las líneas de fuga en el apartado 7.1.2, a menos que estos dispositivos mecánicos no sean de un material aislante.

7.4.2.2.2 Todas las pantallas y envolventes deben estar fijadas de forma segura. Teniendo en cuenta su naturaleza, sus dimensiones y su disposición, deben tener una robustez y una duración suficientes para resistir a los esfuerzos y solicitaciones susceptibles de presentarse en servicio normal, sin reducir las distancias de aislamiento de acuerdo con el apartado 7.4.2.2.1.

7.4.2.2.3 Cuando sea necesario retirar las pantallas, abrir las envolventes o retirar partes de las envolventes (puertas, cajas, tapas, etc.) deberá cumplirse una de las condiciones siguientes:

a) Para retirar, abrir o quitar será necesario el empleo de una llave o herramienta.

b) Todas las partes activas que puedan ser tocadas inadvertidamente después de la apertura de la puerta, deberán estar seccionadas antes de su apertura.

Ejemplo: Un enclavamiento entre la puerta o puertas con un seccionador de modo que sólo se pueda abrir la puerta cuando el seccionador está abierto y que no se pueda cerrar el seccionador cuando la puerta está abierta, salvo por desbloqueo del enclavamiento mediante un útil.

Si por razones de servicio el CONJUNTO tiene un dispositivo que permite el acceso de las personas autorizadas a las partes activas, mientras el equipo está bajo tensión, el enclavamiento se restablecerá automáticamente cuando la puerta o las puertas se vuelven a cerrar.

c) El CONJUNTO dispondrá de una pantalla interior o de una persiana que proteja todas las partes activas de forma tal que no puedan ser tocadas accidentalmente cuando se abra la puerta. Dicha pantalla o persiana cumplirá las prescripciones de los apartados 7.4.2.2.1 (para las excepciones véase punto d) y apartado 7.4.2.2.2. Estará fijada en su lugar o se deslizará a su posición al abrir la puerta. La pantalla o persiana sólo se podrá retirar mediante el empleo de una llave o herramienta.

Puede ser necesario prever rótulos de aviso.

d) Cuando es necesario poder manejar ocasionalmente algún elemento situado detrás de la pantalla o envolvente (tales como el cambio de una lámpara o un fusible), sólo se podrá abrir o retirar la pantalla, con el empleo de una llave o herramienta o sin quitar tensión, si se cumplen las condiciones siguientes:

– un obstáculo estará previsto en el interior de la pantalla o de la envolvente para impedir que las personas puedan tocar accidentalmente partes activas no protegidas por otros medios. De todos modos, no es exigible que este obstáculo evite que una persona pueda tocar intencionadamente partes activas, contorneando dicha pantalla con la mano. No será posible quitar esta pantalla si no es mediante una llave o herramienta;

– las partes activas cuya tensión responde a las condiciones de muy baja tensión de seguridad no necesitan estar protegidas.

7.4.2.3 Protección por medio de obstáculos. Esta medida se aplica a los CONJUNTOS abiertos, véase la Norma CEI 364-4-41, apartado 412.3.

7.4.3 Protección contra contactos indirectos (véase apartado 2.6.9). El usuario debe indicar la medida de protección que se aplica a la instalación para la cual está previsto el CONJUNTO. En particular prestará atención a la Norma CEI 364-4-41, en la cual se dan las prescripciones correspondientes concernientes a la protección contra los contactos indirectos para una instalación completa, por ejemplo mediante la utilización de conductores de protección.

7.4.3.1 Protección por utilización de circuitos de protección. En un CONJUNTO, un circuito de protección está constituido, ya sea por un conductor de protección separado, o por las partes conductoras de la estructura, o por ambas. El circuito de protección realiza las funciones de:

– la protección contra las consecuencias de fallos en el interior del CONJUNTO;

– la protección contra las consecuencias de los fallos en los circuitos exteriores alimentados a través del CONJUNTO.

Las prescripciones que se deben cumplir se indican en los apartados siguientes:

7.4.3.1.1 Deberán tomarse disposiciones constructivas para asegurar la continuidad eléctrica entre las masas del CONJUNTO (véase apartado 7.4.3.1.5) y entre estas masas y los circuitos de protección de la instalación (véase 7.4.3.1.6).

Para los CDS, a menos que se utilice un dispositivo ensayado según un ensayo tipo, o que no sea necesaria una verificación de la resistencia a los cortocircuitos, según los apartados 8.2.3.1.1 a 8.2.3.1.3, deberá utilizarse un conductor de protección distinto para el circuito de protección y estará dispuesto de tal forma con relación al juego de barras que los efectos de las fuerzas electromagnéticas sean despreciables.

7.4.3.1.2 Determinadas masas de un CONJUNTO que no constituyen un peligro:

– ya sea porque no pueden ser tocadas en grandes superficies ni ser cogidas con la mano;

– ya sea por su reducido tamaño (aproximadamente 50 mm por 50 mm) o dispuestas de forma tal que quede excluido todo riesgo de contacto con las partes activas;

no es necesario que estén conectadas a los circuitos de protección. Esto es aplicable a los tornillos, a los ribetes y a los rótulos. De la misma forma, a los electroimanes de los contactores ó relés, los núcleos magnéticos de los transformadores (salvo si están provistos de un borne de conexión o un conductor de protección), determinadas piezas de los disparadores, etc., cualquiera que sean sus dimensiones.

7.4.3.1.3 Los elementos manuales de mando (empuñaduras, volantes, etc.) deben estar:

– bien, conectados eléctricamente de una forma segura y permanente con las partes unidas a los circuitos de protección;

– o bien, provistos de un aislamiento suplementario que les aísle de otras partes conductoras del CONJUNTO. Este aislamiento debe tener un valor asignado igual como mínimo a la tensión máxima de aislamiento del material asociado.

Es preferible que las partes de los elementos manuales de mando que normalmente son accionadas con la mano durante su uso, estén fabricadas o recubiertas de material aislante previsto para la tensión máxima de aislamiento del equipo.

7.4.3.1.4 Las piezas metálicas recubiertas de una capa de barniz o de esmalte no pueden considerarse generalmente como suficientemente aisladas para responder a estas especificaciones.

7.4.3.1.5 La continuidad de los circuitos de protección debe estar asegurada por interconexiones efectivas, ya sea directamente, o por medio de conductores de protección.

a) Cuando se retira una parte de un CONJUNTO de la envolvente, por ejemplo, para realizar el mantenimiento normal, los circuitos de protección del resto del CONJUNTO no podrán ser interrumpidos.

   Los medios utilizados para la unión de las diversas piezas metálicas de un CONJUNTO se considerarán como suficientes para asegurar la continuidad de los circuitos de protección, si se toman las precauciones de: asegurar una conducción permanente y que el valor de la corriente admisible sea suficiente, para soportar la corriente de defecto a tierra que puede circular por el CONJUNTO.

   NOTA – No se utilizarán conductos metálicos soldados como conductores de protección.

b) Cuando las partes amovibles o desenchufables tienen superficies metálicas portantes, estas superficies se considerarán como suficientes para asegurar la continuidad de los circuitos de protección, siempre que la presión ejercida sobre las mismas sea lo suficientemente elevada. Puede ser necesario tomar precauciones para garantizar una buena conductividad permanente. En el caso de una parte desenchufable, la continuidad de los circuitos de protección debe permanecer efectiva desde la posición conectada hasta la posición de seccionamiento inclusive (posición aislada).

c) Para las tapas, puertas, placas de cierre y otras piezas análogas, las conexiones metálicas con tornillos y bulones (bisagras metálicas) habitualmente se consideran como suficientes para asegurar la continuidad, con tal de que no se fije a las mismas ningún material eléctrico.

Si se fijan a las tapas, puertas, placas de cierre, etc., aparatos cuya tensión sobrepasa los límites de la muy baja tensión, deberán tomarse medidas para asegurar la continuidad de los circuitos de protección. Se recomienda que estas piezas estén provistas de un conductor de protección cuidadosamente fijado donde la sección depende de la sección máxima del conductor de alimentación del equipo fijo. Una conexión eléctrica equivalente diseñada especialmente para este fin (contacto deslizante, bisagras protegidas contra la corrosión) podrán también considerarse como suficientes.

d) Todas las partes del circuito de protección en el interior del CONJUNTO deben estar diseñadas de tal forma que sean capaces de soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas más elevadas que pueden producirse en el lugar de la instalación del CONJUNTO.

e) Cuando la envolvente de un CONJUNTO es utilizada como parte de un circuito de protección, la sección de esta envolvente debe ser como mínimo eléctricamente equivalente a la sección mínima especificada en el apartado 7.4.3.1.7.

f) Cuando la continuidad puede ser interrumpida por medio de conectores o tomas de corriente, el circuito de protección no podrá ser interrumpido hasta después de la interrupción de los conductores activos y la continuidad deberá establecerse antes de que los conductores activos estén de nuevo conectados.

g) En principio, con excepción de los casos mencionados en el punto f), los circuitos de protección en el interior de un CONJUNTO no deben tener ningún dispositivo de seccionamiento (interruptor, seccionador, etc.). Los únicos medios permitidos en los circuitos de los conductores de protección serán los puentes que pueden retirarse mediante un útil y que sólo son accesibles al personal autorizado (tales puentes pueden ser necesarios para ciertos ensayos).

7.4.3.1.6 Los bornes para la conexión de los conductores de protección exteriores y de las armaduras de los cables, siempre que esto sea necesario, serán desnudos, y salvo especificación en contra, estarán previstos para la conexión de conductores de cobre. Para cada salida del conductor de protección, deberá emplearse un borne separado y de dimensiones apropiadas. En el caso de envolventes y de conductores de aluminio o de aleación de aluminio, deberá prestarse una atención especial al peligro de la corrosión electrolítica. En el caso de CONJUNTOS que posean estructuras conductoras, envolventes, etc., será necesario prever los medios para asegurar la continuidad eléctrica entre las masas (circuito de protección) del CONJUNTO y la funda metálica de los cables de conexión (conducto de acero, funda de plomo, etc.). Los medios de conexión previstos para asegurar la continuidad de las masas con los conductores de protección exteriores no deben realizar ninguna otra función.

NOTA – Podrá ser necesario tomar precauciones especiales, cuando las partes metálicas de un CONJUNTO, en particular las placas soporte de prensaestopas, tengan un acabado superficial resistente a la abrasión, por ejemplo un revestimiento pulverulento.

7.4.3.1.7 La sección de los conductores de protección (PE) en un CONJUNTO deberá determinarse por uno de los métodos siguientes:

a) La sección del conductor de protección no debe ser inferior al valor especificado en la tabla 4.

Si la aplicación de esta tabla conduce a dimensiones no normalizadas, deberán utilizarse los conductores de la sección normalizada más próxima.

Tabla 4

Sección de los conductores de fase S (mm^2)	Sección mínima del conductor de protección correspondiente S_p (mm^2)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S \leq 400$	S/2
$400 < S \leq 800$	200
$S > 800$	S/4

NOTA – Conviene verificar la sección mediante el cálculo para algunas aplicaciones (por ejemplo la posibilidad de funcionamiento en régimen monofásico en caso de defecto entre dos fases de una red trifásica).

Los valores de la tabla 4 sólo son válidos si el material del conductor de protección es el mismo que el de las fases. Si este no es el caso, la sección del conductor de protección deberá determinarse de forma que resulte una conductancia equivalente, tal como resultaría de la aplicación de la tabla 4.

b) La sección del conductor de protección deberá calcularse por medio de la fórmula indicada en el anexo B, o bien, se podrá obtener por cualquier otro método, por ejemplo, mediante ensayo.

Para determinar la sección de los conductores de protección, deben cumplirse simultáneamente las condiciones siguientes:

1 cuando se ha realizado el ensayo especificado en el apartado 8.2.4.2, el valor de la impedancia del bucle de defecto debe cumplir las condiciones requeridas para el funcionamiento del dispositivo de protección;

2 las condiciones de funcionamiento del dispositivo de protección eléctrico deberán elegirse de tal forma que se elimine la posibilidad de que, por la corriente de defecto en el conductor de protección, el calentamiento pueda dañar este conductor o perjudicar su continuidad eléctrica.

7.4.3.1.8 En el caso de un CONJUNTO que contenga piezas de la estructura, armazones, envolventes, etc., de material conductor, si está provisto de un conductor de protección, no es necesario que esté aislado de estas piezas (para las excepciones, véase el apartado 7.4.3.1.9).

7.4.3.1.9 Los conductores conectados a ciertos dispositivos de protección –comprendidos los conductores que se conectan a una toma de tierra separada– deberán estar aislados cuidadosamente. Esto se aplica por ejemplo a los dispositivos de detección de defectos sensibles a la tensión y puede aplicarse también a la conexión a tierra del neutro del transformador.

NOTA – Debe prestarse atención sobre las precauciones especiales que deben tomarse aplicando las prescripciones relativas a dichos dispositivos.

7.4.3.1.10 Las partes conductoras accesibles de un aparato que no pueda conectarse al circuito de protección por sus medios de fijación deben ser conectadas al circuito de protección del CONJUNTO para equipotencialidad de protección, por un conductor cuya sección se elija conforme con la tabla 4A.

Tabla 4A

Sección del conductor de equipotencialidad de cobre

Intensidad asignada de empleo I_e A	**Sección mínima del conductor de equipotencialidad mm^2**
$I_e \leq 20$	S
$20 < I_e \leq 25$	2,5
$25 < I_e \leq 32$	4
$32 < I_e \leq 63$	6
$63 < I_e$	10

S = Sección del conductor de fase (mm^2).

7.4.3.1.11 La sección de los conductores PEN de un conjunto debe determinarse de igual manera que el conductor de neutro (N).

La sección mínima debe ser de 10 mm^2 Cu.

El conductor PEN puede no estar aislado.

Las piezas de estructura no deben utilizarse como conductor PEN. No obstante, los raíles de montaje de cobre o de aluminio pueden utilizarse como conductor PEN.

NOTA – Para los conductores que no son de cobre, conviene sustituir las secciones indicadas arriba por las secciones de conductividad equivalente que puedan necesitar los bornes más grandes.

7.4.3.2 Protección por medidas diferentes a la utilización de circuitos de protección. Los CONJUNTOS pueden proporcionar una protección contra contactos indirectos, mediante las medidas siguientes, que no precisan el circuito de protección:

– separación eléctrica de circuitos;

– aislamiento total.

7.4.3.2.1 Separación eléctrica de circuitos. (Véase la Norma CEI 364-4-41, apartado 413.5).

7.4.3.2.2 Protección por aislamiento total*. Para asegurar, por aislamiento total, la protección contra los contactos indirectos, se deben observar las prescripciones siguientes:

a) Los aparatos estarán totalmente envueltos en material aislante. Las envolventes llevarán, el símbolo ⧈ visible desde el exterior.

b) La envolvente deberá estar construida con un material aislante, capaz de resistir a las solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas a que puede estar sometida en condiciones de empleo normales o especiales (véanse apartados 6.1 y 6.2) y será resistente al envejecimiento y al fuego**.

---

* Según el apartado 413.2.1.1 de la Norma CEI 364-4-41, esto es equivalente al material de la clase II. (Véase la Norma CEI 536).

** En estudio por ISO/TC 61.

c) La envolvente no debe ser atravesada en ningún punto por partes conductoras de modo que exista la posibilidad de que una tensión de defecto sea transmitida al exterior de la envolvente.

Esto significa que las piezas metálicas, tales como los mecanismos de los elementos de mando que deben atravesar la envolvente por razones de fabricación deben estar aislados de las partes bajo tensión en el interior o en el exterior, para la tensión asignada de aislamiento máxima y, en caso necesario, la tensión asignada soportada al impulso máxima de todos los circuitos del CONJUNTO.

Si un elemento de mando se fabrica en metal (recubierto o no por un material aislante), debe estar provisto de un aislamiento previsto para la tensión asignada de aislamiento máximo y en caso necesario, para la tensión asignada soportada al impulso máxima de todos los circuitos del CONJUNTO.

Si un elemento de mando se fabrica principalmente en material aislante, todas sus partes metálicas que puedan ser accesibles en caso de fallo del aislamiento deben también estar aisladas de las partes en tensión, para la tensión asignada de aislamiento máximo y, si ha lugar, la tensión asignada de resistencia al choque máximo de todos los circuitos del CONJUNTO.

d) La envolvente, cuando el CONJUNTO está listo para funcionar y conectado a la alimentación, debe envolver todas las partes activas, las masas y todas las partes pertenecientes al circuito de protección, de forma tal, que no puedan ser tocadas. La envolvente deberá procurar un grado de protección mínimo de IP3XD*.

Si un conductor de protección se prolonga para alcanzar el equipo eléctrico conectado al lado de la carga del CONJUNTO y debe pasar a través de un CONJUNTO en el que las masas están aisladas, deben preverse los bornes necesarios para conectar los conductores de protección externos y estar provistos convenientemente de marcas de identificación.

En el interior de la envolvente, el conductor de protección y sus bornes deben estar aislados de las partes activas y de las masas de la misma forma que las partes activas.

e) Las masas en el interior del CONJUNTO, no deben conectarse al circuito de protección, es decir, no deben ser objeto de una medida de protección que implique el uso de un circuito de protección. Esto se aplica también a los aparatos incorporados, aunque tengan un borne de conexión para un conductor de protección.

f) Si las puertas o cubiertas de la envolvente se pueden abrir sin necesidad de llaves o herramientas, deberá preverse un obstáculo de material aislante que proporcione una protección contra un contacto accidental, no solamente con las partes activas accesibles, sino también con las masas que son accesibles después de la apertura de la cubierta; este obstáculo sólo se podrá retirar mediante el uso de una herramienta.

7.4.4 Supresión de las cargas eléctricas. Si un CONJUNTO contiene materiales que pueden conservar cargas eléctricas peligrosas después de estar fuera de tensión (condensadores, etc.), será necesario colocar un rótulo de aviso.

Pequeños condensadores, tales como los utilizados para la extinción del arco, para temporizar la respuesta de los relés, etc., no deben ser considerados como peligrosos.

NOTA – Un contacto accidental no se considerará como peligroso si las tensiones derivadas de las cargas estáticas, caen por debajo de los 120 V en corriente contínua, antes de los 5 s a partir de la desconexión de la alimentación.

7.4.5 Pasillos de servicio y mantenimiento en el interior de los CONJUNTOS (véanse apartados 2.7.1 y 2.7.2). Los pasillos de servicio y mantenimiento en el interior de un CONJUNTO deben satisfacer las prescripciones de la Norma CEI 364-4-481 (en preparación).

Nota – Los espacios en el interior de los CONJUNTOS de una profundidad limitada a aproximadamente 1 m, no se considerarán como pasillos.

---

* Véase la Norma CEI 529.

7.4.6 Prescripciones relativas a la accesibilidad en servicio para el personal autorizado. La accesibilidad en servicio para el personal autorizado, según acuerdo entre el fabricante y el usuario, estará sometido a una o varias de las prescripciones siguientes, según un acuerdo a realizar entre el fabricante y el usuario. Estas prescripciones deben ajustarse a las medidas de protección del apartado 7.4.

NOTA – Esto implica que las condiciones que hayan sido objeto de un acuerdo deben aplicarse cuando una persona autorizada puede acceder al CONJUNTO por ejemplo por medio de útiles o por neutralización de un enclavamiento (véase apartado 7.4.2.2.3), cuando el CONJUNTO o una parte del mismo está bajo tensión.

7.4.6.1 Prescripciones relativas a la accesibilidad para inspección u operaciones análogas. El CONJUNTO estará diseñado y dispuesto de forma tal que puedan realizarse ciertas operaciones, sometidas a un acuerdo entre el fabricante y el usuario, cuando el CONJUNTO está en servicio y bajo tensión.

Estas operaciones pueden ser:

– inspección visual:

  • de los aparatos de conexión y otros aparatos;

  • de las regulaciones e indicadores de relés y desconectadores;

  • de la conexión de los conductores y de las marcas;

– la regulación y el rearme de relés, desconectadores y aparatos electrónicos;

– la reposición de elementos fusibles de los cortacircuitos fusibles;

– la reposición de las lámparas de señalización;

– ciertas operaciones destinadas a localizar defectos, por ejemplo, medidas de tensión y de corriente con dispositivos convenientemente diseñados y aislados.

7.4.6.2 Prescripciones relativas a la accesibilidad para el mantenimiento. Para permitir el mantenimiento acordado, entre el fabricante y el usuario, de una unidad o de un grupo funcional seccionado del CONJUNTO, mientras que las unidades o grupos funcionales adyacentes están bajo tensión, es necesario adoptar ciertas medidas. La elección de estas medidas, que serán objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario, depende de factores tales como, las condiciones de servicio, la frecuencia de mantenimiento, la competencia del personal autorizado, las normas locales de instalación, etc. Estas medidas pueden ser:

– una distancia suficiente entre la unidad o el grupo funcional considerado y las unidades o grupos funcionales adyacentes. Se recomienda que las partes susceptibles de ser retiradas para el mantenimiento, tengan, siempre que sea posible, medios de fijación imperdibles;

– la utilización de elementos de columnas protegidas por pantallas para cada unidad o grupo funcional;

– la utilización de compartimentos por una unidad o grupo funcional;

– la inserción de medios suplementarios de protección suministrados o indicados por el fabricante.

7.4.6.3 Prescripciones relativas a la accesibilidad para ampliaciones bajo tensión. Cuando se requiera la posibilidad de realizar futuras ampliaciones en el CONJUNTO, ya sea por unidades o por grupos funcionales suplementarios, quedando el resto del CONJUNTO bajo tensión, se aplicarán, salvo un acuerdo entre le fabricante y el usuario, las prescripciones especificadas en el apartado 7.4.6.2. Estas condiciones se aplicarán también para la inserción y conexión al CONJUNTO, de salidas adicionales de cables cuando los cables existentes están bajo tensión.

La conexión de unidades adicionales a la alimentación de entrada, no deberá efectuarse bajo tensión, a menos que el diseño del CONJUNTO lo permita.

7.5 Protección contra los cortocircuitos y resistencia a los cortocircuitos

NOTA – Por el momento, este apartado se aplica esencialmente al material para corriente alterna; las prescripciones relativas al material para corriente contínua están en estudio.

7.5.1 Generalidades. Los CONJUNTOS estarán construidos de forma tal, que resistan las solicitaciones térmicas y dinámicas resultantes de las corrientes de cortocircuito, que no sobrepasen los valores asignados.

NOTA – Las solicitaciones en caso de cortocircuito pueden reducirse mediante la utilización de dispositivos limitadores de corriente (inductancias, fusibles limitados de intensidad u otros dispositivos de corte, limitadores de corriente).

Los CONJUNTOS deben estar protegidos contra las intensidades de cortocircuito por medio de, por ejemplo, interruptores automáticos, cortacircuitos fusibles o una combinación de ambos, y pueden estar incorporados en el propio CONJUNTO o situados al exterior del mismo.

NOTA – Para los CONJUNTOS diseñados para ser utilizados en los sistemas IT*, conviene que el dispositivo de protección contra los cortocircuitos tenga un poder de corte suficiente en cada polo a la tensión de línea para eliminar un doble defecto a tierra.

Cuando un usuario solicite un CONJUNTO, deberá especificar las condiciones de cortocircuito en el lugar de la instalación.

NOTA – Es deseable proporcionar el mayor grado posible de protección a las personas, en el caso de un defecto que dé lugar a la formación de un arco en el interior de un CONJUNTO, aunque el objetivo primordial debe ser evitar o limitar la duración de estos arcos mediante un diseño adecuado.

Para los CDS, es recomendable la utilización de dispositivos ensayados según un ensayo de tipo, por ejemplo juegos de barras, a menos que se apliquen las excepciones de los apartados 8.2.3.1.1 a 8.2.3.1.3. En casos excepcionales donde no es posible la utilización de dispositivos ensayados según un ensayo tipo, la resistencia a los cortocircuitos de estas partes se verificará por extrapolación, partiendo de dispositivos, ensayados según un ensayo de tipo.

7.5.2 Indicaciones relativas a la resistencia a los cortocircuitos

7.5.2.1 Cuando un CONJUNTO consta de una sola unidad de entrada, el fabricante deberá definir la resistencia a los cortocircuitos como sigue:

7.5.2.1.1 Para los CONJUNTOS que lleven incorporado un dispositivo de protección contra cortocircuitos (DPCC) en la unidad de entrada se indicará el valor máximo permitido de la intensidad de cortocircuito prevista en los bornes de la unidad de entrada. Este valor no debe ser superior al(los) valor(es) asignado(s) (véanse apartados 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6). El factor de potencia y los valores de cresta correspondientes deben estar entre los indicados en el apartado 7.5.3.

Si el dispositivo de protección contra los cortocircuitos es un cortacircuito fusible o un interruptor automático limitador de corriente, el fabricante deberá indicar las características del DPCC (valor de la intensidad asignada, poder de corte, intensidad de corte limitada, I^2t, etc.).

Si se utiliza un interruptor automático con desconexión temporizada, el fabricante debe indicar la temporización máxima y la regulación correspondiente a la intensidad de cortocircuito prevista indicada.

---

* Véase la Norma CEI 364-3.

7.5.2.1.2 Para los CONJUNTOS en los que el dispositivo de protección contra los cortocircuitos no está incorporado en la unidad de entrada, se indicará la resistencia a los cortocircuitos de una o varias de las formas siguientes:

a) La intensidad asignada de corta duración admisible así como la duración correspondiente si difiere de 1 s (véase apartado 4.3) y la intensidad asignada de cresta admisible (véase 4.4).

NOTA – Para duraciones que no excedan de 3 s, la relación entre la intensidad de corta duración admisible y su duración está dada por la fórmula:

$$I^2t = \text{constante}$$

a condición de que el valor de cresta no sobrepase la intensidad asignada de cresta admisible.

b) La intensidad asignada de cortocircuito condicional (véase 4.5).

c) La intensidad asignada de cortocircuito con fusible (véase 4.6).

Para los puntos b) y c), el fabricante debe indicar las características (valor de intensidad asignada, poder de corte, intensidad limitada, I^2t, etc.) de los dispositivos de protección necesarios a la protección del CONJUNTO.

NOTA – Cuando sea necesario el recambio de los elementos fusibles de los cortacircuitos fusibles, se supone que se utilizarán elementos de las mismas características.

7.5.2.2 Para un CONJUNTO con varias unidades de entrada, no susceptibles de funcionar simultáneamente, la resistencia a los cortocircuitos podrá indicarse para cada una de las unidades de entrada de acuerdo con el apartado 7.5.2.1.

7.5.2.3 Para un CONJUNTO con varias unidades de entrada, susceptibles de funcionar simultáneamente, y para un CONJUNTO con una unidad de entrada y una o varias unidades de salida para máquinas giratorias de gran potencia, que puedan contribuir a alimentar la intensidad de cortocircuito, la determinación de los valores de la intensidad de cortocircuito prevista en cada unidad de entrada, en cada unidad de salida y en los embarrados, deberá ser motivo de un acuerdo especial.

7.5.3 Relación entre los valores de cresta y los valores eficaces de la intensidad de cortocircuito. El valor de la intensidad de cresta de cortocircuito (valor de cresta de la primera onda de intensidad de cortocircuito, comprendiendo la componente contínua de intensidad), para determinar los esfuerzos electrodinámicos, se obtendrá multiplicando el valor eficaz de la intensidad de cortocircuito por el factor n. Los valores normalizados del factor n y el factor de potencia correspondiente se dan en la tabla 5.

Tabla 5

Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito	**cos φ**	**n**
$I \leq 5$ kA	0,70	1,5
5 kA $< I \leq$ 10 kA	0,50	1,7
10 kA $< I \leq$ 20 kA	0,30	2,0
20 kA $< I \leq$ 50 kA	0,25	2,1
50 kA $< I$	0,20	2,2

NOTA – Los valores de la tabla 5 corresponden a la mayoría de aplicaciones. En sitios particulares, por ejemplo en la proximidad de transformadores o generadores, el factor de potencia podrá alcanzar valores más bajos: el valor de cresta de la intensidad prevista máxima será pues el valor límite en lugar del valor eficaz de la intensidad de cortocircuito.

7.5.4 Coordinación de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos

7.5.4.1 La coordinación de los dispositivos de protección deberá ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario. Las indicaciones dadas en los catálogos del fabricante podrán considerarse como un acuerdo.

7.5.4.2 Si las condiciones de servicio precisan la máxima continuidad en la alimentación, las regulaciones o la elección de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos del CONJUNTO deberán, si es posible, fijarse de forma tal, que un cortocircuito que se produzca en cualquier circuito de salida sea eliminado por el aparato de conexión instalado en el circuito de esta salida defectuosa, sin afectar a las restantes salidas, asegurando de esta forma la selectividad del sistema de protección.

7.5.5 Circuitos en el interior de un CONJUNTO

7.5.5.1 Circuitos principales

7.5.5.1.1 Los juegos de barras principales (desnudos o aislados) deberán estar dispuestos de tal forma que no pueda producirse un cortocircuito interno en las condiciones normales de servicio. Salvo especificación en contra deben estar dimensionados de acuerdo con la información relativa a los esfuerzos de cortocircuito (véase apartado 7.5.2) y diseñados para soportar como mínimo los esfuerzos de los cortocircuitos limitados por el(los) dispositivo(s) de protección situado(s) en el lado de entrada de las barras principales.

7.5.5.1.2 En el interior de una columna, los conductores (juegos de barras de distribución incluidos) entre los juegos de barras principales y la alimentación de las unidades funcionales, así como los elementos constitutivos de éstas pueden ser previstos en base a esfuerzos reducidos de cortocircuito que se produzcan aguas abajo de cada uno de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos de cada una de ellas, teniendo en cuenta que la disposición de los conductores sea tal que un cortocircuito interno entre fases y/o entre fase y tierra tenga poco riesgo de producirse en condiciones normales de servicio. Tales conductores deben ser preferentemente rígidos con alma maciza. Los conductores flexibles aislados pueden utilizarse a condición de que estén fijados sólidamente.

7.5.5.2 Circuitos auxiliares. Para el estudio de los circuitos auxiliares deberá tenerse en cuenta el esquema de la puesta a tierra de la alimentación, y asegurar que cualquier defecto a tierra o un defecto entre una parte activa y una parte conductora accesible no ocasionará un funcionamiento intempestivo peligroso

En general, los circuitos auxiliares deben estar protegidos contra los efectos de los cortocircuitos. Sin embargo, no se utilizarán dispositivos de protección contra los cortocircuitos si su funcionamiento puede provocar un peligro. En tal caso, los conductores de los circuitos auxiliares se dispondrán de forma que no puedan producirse cortocircuitos en las condiciones normales de servicio.

7.6 Aparatos de conexión y componentes instalados en los CONJUNTOS

7.6.1 Elección de aparatos de conexión y de los componentes. Los aparatos de conexión y los componentes incorporados en los CONJUNTOS deberán estar de acuerdo con las correspondientes normas CEI.

Los aparatos de conexión y los componentes deben convenir a su aplicación particular en cuanto a la presentación exterior del CONJUNTO (por ejemplo abierto o bajo envolvente), sus tensiones asignadas (tensión asignada de aislamiento, tensión asignada soportada al impulso, etc.), sus intensidades asignadas, su tiempo de vida, sus poderes de cierre y de corte, su resistencia a los cortocircuitos, etc.

Los aparatos de conexión y los componentes cuya resistencia a los cortocircuitos y/o el poder de corte sean insuficientes para resistir los esfuerzos que puedan producirse en el lugar de la instalación deben estar protegidos mediante dispositivos de protección limitadores de corriente, por ejemplo cortacircuitos fusibles o interruptores automáticos. Cuando se eligen dispositivos de protección limitadores de corriente para los aparatos de conexión incorporados, conviene tener en cuenta los valores máximos admisibles especificados por el fabricante del aparato, teniendo en cuenta la coordinación (véase 7.5.4).

La coordinación de los aparatos de conexión y de los componentes, por ejemplo coordinación de los arrancadores de motor con dispositivos de protección contra los cortocircuitos, debe ser conforme con las normas correspondientes de la CEI.

En un circuito para el que el fabricante indica una tensión asignada soportada al impulso, los aparatos de conexión y los componentes no deben crear sobretensiones de maniobra superiores a la tensión asignada soportada al impulso del circuito, y no es necesario someterlos a sobretensiones de maniobra superiores a su tensión asignada de resistencia a los choques. Se recomienda tener en cuenta este hecho cuando se eligen los aparatos de conexión y los componentes para uso en un circuito dado.

Ejemplo:

Los aparatos de conexión y los componentes que tengan una tensión asignada soportada al impulso U_{imp} = 4 000 V, una tensión asignada de aislamiento U_i = 250 V y una sobretensión de maniobra máxima de 1 200 V (a una tensión de empleo de 230 V) pueden utilizarse en las categorías de sobretensiones I, II, III e incluso IV si se utilizan medios adecuados de protección contra las sobretensiones.

NOTA – Para la categoría de sobretensión, véase el apartado 2.9.12 y el anexo G.

7.6.2 Instalación. Los aparatos de conexión y los componentes se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante (posición de utilización, distancias a tener en cuenta para los arcos eléctricos o para el recambio de las cámaras de extinción de arco, etc.).

7.6.2.1 Accesibilidad. Los aparatos, las unidades funcionales, montadas sobre el mismo soporte (placas de montaje, armazón), y los bornes para los conductores exteriores estarán dispuestos de tal forma que sean accesibles para el montaje, el cableado, el mantenimiento y el recambio. En particular, se recomienda que los bornes estén situados como mínimo a 0,2 m por encima de la base de los CONJUNTOS montados sobre el suelo, y además que estén situados de tal forma que los conductores puedan ser conectados fácilmente.

Los dispositivos de regulación y de rearme que deben maniobrarse en el interior del CONJUNTO deberán ser fácilmente accesibles.

En general, para los CONJUNTOS montados sobre el suelo, los aparatos indicadores que tienen que ser observados por el operador no deberán estar situados a una altura superior a 2 m por encima de la base del CONJUNTO. Los elementos de mando tales como empuñaduras, botones-pulsadores, etc., deberán estar instalados a una altura tal, que puedan ser maniobrados con facilidad: esto significa que en general, su eje no deberá encontrarse a una altura superior a los 2 m por encima de la base del CONJUNTO.

NOTAS

1 Es conveniente que los elementos de mando de los dispositivos de paro de emergencia (véase la Norma CEI 364-5-537 *Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección y montaje de los materiales eléctricos. Capítulo 53: Aparamenta. Sección 537: Dispositivos de seccionamiento y mando;* apartado 537.4) sean accesibles y estén dentro de una zona comprendida entre 0,8 m y 1,6 m por encima del suelo de servicio.

2 Se recomienda que los CONJUNTOS fijados a la pared o montados sobre el suelo, estén instalados a una altura por encima del suelo de servicio, tal que se observen las prescripciones para la accesibilidad y las alturas dadas anteriormente.

7.6.2.2 Influencias mutuas. Los aparatos de conexión y las componentes deben estar instalados y cableados en el CONJUNTO de forma tal, que no se comprometa su buen funcionamiento por las influencias mútuas, por ejemplo: calor, arcos, vibraciones, campos energéticos, que se producen en servicio normal. En el caso de CONJUNTOS electrónicos, puede ser necesario separar o aislar por blindaje los circuitos de mando de los circuitos de potencia.

En el caso de envolventes destinadas a recibir cortacircuitos fusibles, conviene tomar especialmente en consideración los efectos térmicos (véase 7.3). El fabricante deberá indicar el tipo y los valores asignados de los elementos de recambio a utilizar.

7.6.2.3 Pantallas. Las pantallas para los aparatos de conexión con mando manual deberán estar diseñadas de tal forma que los arcos originados durante el corte no presente peligro para el operador.

Para disminuir todo peligro durante el recambio de los elementos fusibles, deberán instalarse pantallas entre las fases, a menos que la estructura y el emplazamiento de los cortacircuitos fusibles no precisen esta precaución.

7.6.2.4 Condiciones existentes en el lugar de la instalación. Los aparatos de conexión y los componentes de los CONJUNTOS se elegirán sobre la base de las condiciones normales de empleo del CONJUNTO definidas en el apartado 6.1 (véase también apartado 7.6.2.2).

Cuando sea necesario, deberán tomarse precauciones apropiadas (calefacción, ventilación) para que las condiciones de servicio esenciales para el buen funcionamiento se mantengan, es decir, la temperatura mínima para el funcionamiento correcto de los relés, contadores, componentes electrónicos, etc., según las especificaciones correspondientes.

7.6.2.5 Refrigeración. Los CONJUNTOS pueden ser suministrados con sistema de refrigeración natural o con sistema de refrigeración forzada. Si es necesario tomar precauciones especiales, en el lugar del emplazamiento, para asegurar la refrigeración adecuada, el fabricante deberá facilitar la información necesaria (por ejemplo, indicación de distancias entre las piezas susceptibles de impedir la disipación de calor o de producirlo entre ellas mismas).

7.6.3 Partes fijas. En el caso de partes fijas (véase apartado 2.2.6), las conexiones de los circuitos principales (véase 2.1.2) no podrán establecerse o cortarse si el CONJUNTO está bajo tensión. En general, la extracción y la instalación de partes fijas exigirán la utilización de una herramienta.

El seccionamiento de una parte fija puede exigir el seccionamiento de todo el CONJUNTO o bien, de una parte del mismo.

Con el fin de impedir una operación no autorizada, el aparato de conexión podrá estar provisto de un dispositivo para enclavarlo en una o varias posiciones.

NOTAS – Si en ciertas condiciones se permite trabajar sobre los circuitos bajo tensión deberán tomarse las precauciones de seguridad obligatorias.

7.6.4 Partes amovibles y partes desenchufables

7.6.4.1 Construcción. Las partes amovibles y las partes desenchufables deberán diseñarse de forma tal, que su equipo eléctrico pueda seccionarse o insertarse al circuito principal con toda seguridad mientras el circuito se encuentre bajo tensión. Los valores mínimos de las distancias de aislamiento y de las líneas de fuga (véase 7.1.2.1) deberán respetarse en las diferentes posiciones y durante el paso de una posición a otra.

NOTAS

1 Esto puede exigir el empleo de herramientas adecuadas.

2 Puede ser necesario asegurar que las maniobras se realicen sin carga.

Las partes amovibles deben tener una posición insertada (véase 2.2.9) y una posición retirada (véase 2.2.12).

Las partes desenchufables deberán tener además, otra posición de seccionamiento (véase 2.2.11) y pueden tener una posición de ensayo (véase 2.2.10) o una condición de ensayo (véase 2.1.9). Estas posiciones deberán estar claramente identificables.

Véase la tabla 6 para las conexiones eléctricas correspondientes a las diferentes posiciones de las partes desenchufables.

7.6.4.2 Enclavamiento y bloqueo de las partes desenchufables. Salvo especificación en contra, las partes desenchufables deberán estar provistas de un dispositivo que asegure que los aparatos no podrán ser retirados y/o reinsertados si su circuito principal no ha sido previamente abierto.

Con el fin de impedir toda maniobra no autorizada, las partes desenchufables podrán estar provistas de candados o cerraduras para inmovilizarlas en una o varias de sus posiciones.

7.6.4.3 Grado de protección. El grado de protección (véase apartado 7.2.1) indicado para los CONJUNTOS, se aplica normalmente a la posición de servicio (véase 2.2.9) de las partes amovibles y/o desenchufables. Si es necesario, el fabricante deberá indicar el grado de protección obtenido en las otras posiciones y durante el paso entre diferentes posiciones.

Los CONJUNTOS que contengan partes desenchufables pueden diseñarse de tal forma que el grado de protección, aplicado a la posición de servicio, se mantenga también en las posiciones de ensayo y de seccionamiento y durante el paso de una posición a otra.

Si después de extraer una parte amovible y/o desenchufable, el grado anterior de protección no se mantiene, deberá establecerse un acuerdo con objeto de definir las medidas a tomar para asegurar una protección apropiada. Las informaciones dadas en los catálogos del fabricante pueden representar este acuerdo.

7.6.4.4 Forma de conexión de los circuitos auxiliares. Los circuitos auxiliares pueden diseñarse de forma tal que puedan abrirse con o sin la ayuda de herramientas.

En el caso de partes desenchufables, la conexión de los circuitos auxiliares debe, preferentemente, ser posible sin utilizar ninguna herramienta.

7.6.5 Identificación

7.6.5.1 Identificación de los conductores de los circuitos principales y auxiliares. A excepción de los casos mencionados en el apartado 7.6.5.2, el método y las marcas de identificación de los conductores, pueden ser establecidos, por ejemplo, por disposición, colores o símbolos en los bornes que se han de conectar, o en la(s) extremidad(es) de los mismos conductores, es responsabilidad del fabricante y deben ser de conformidad con las indicaciones de los esquemas de cableado y diseño. Cuando sea conveniente, deben utilizarse las marcas de identificación definidas en el apartado 5.4 de la Norma CEI 445, y en la Norma CEI 446.

7.6.5.2 Identificación del conductor de protección (PE)* y del conductor neutro (N)* en los circuitos principales. El conductor de protección debe ser fácil de distinguir por su forma, su emplazamiento, su identificación o su color. Si se utiliza como medio de identificación el color, éste deberá ser el verde/amarillo. Cuando el conductor de protección es un cable aislado de un solo conductor, esta identificación por el color deberá utilizarse, de forma preferente, en toda la longitud.

NOTA – La doble coloración verde/amarillo de identificación está estrictamente reservada para el conductor de protección.

Todo conductor neutro del circuito principal debe ser fácil de distinguir por su forma, su emplazamiento, su identificación o su color. Si se utiliza como medio de identificación el color, es recomendable elegir un color azul claro.

Los bornes de conexión de los conductores de protección exteriores deben estar marcados de acuerdo con la Norma CEI 445, por ejemplo con el símbolo gráfico  nº 5019 de la Norma CEI 417. Este símbolo no es necesario cuando el conductor de protección exterior está conectado a un conductor de protección interior que se identifica claramente con la doble coloración verde/amarillo.

---

* La identificación del conductor PEN está en estudio.

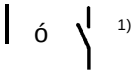
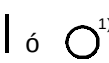
7.6.5.3 Sentido de maniobra e indicación de las posiciones de mando. Deberán ser conformes a las prescripciones que se aplican a los aparatos concernientes, si existen tales prescripciones.

En todos los casos restantes se aplicará la Norma CEI 447.

7.6.5.4 Indicadores luminosos de señalización y botones pulsadores. La Norma CEI 73, indica el color de los indicadores luminosos y de los botones pulsadores.

Tabla 6

Conexiones eléctricas correspondientes a las posiciones de las partes desenchufables

Circuito	**Modo de conexión**	**Posición**			
		Posición conectado (véase apartado 2.2.9)	**Condición/posición de ensayo (véanse apartados 2.1.9/2.2.10)**	**Posición de seccionamiento (véase apartado 2.2.11)**	**Posición retirada (véase apartado 2.2.12)**
Circuito principal de entrada	Entrada por bases y clavijas u otros dispositivos de conexión				
Circuito principal de salida	Salida por bases y clavijas u otros dispositivos de conexión		 1)	 1)	
Circuito auxiliar	Bases y clavijas u otros dispositivos de conexión				
Estado de los circuitos en el interior de las partes desenchufables		Con tensión	Con tensión. Auxiliares preparados para los ensayos de funcionamiento	Sin tensión, si no hay tensiones de retorno	
Estado de los bornes de salida de los circuitos principales del CONJUNTO		Con tensión	Con tensión o sin tensión[2]	Sin tensión si no hay tensión de retorno	Sin tensión si no hay tensión de retorno
			Deberán satisfacerse las prescripciones del apartado 7.4.4		

La continuidad del circuito de protección de tierra, debe estar de acuerdo con el punto b) del apartado 7.4.3.1.5 y deberá mantenerse hasta que se establezca la distancia de seccionamiento.

1) Depende del diseño.

2) Si los bornes pueden ser puestos bajo tensión a través de otra fuente, como una alimentación de socorro.

 = conectado

 = seccionado (aislado)

 = abierto, pero no necesariamente seccionado

7.7 Separaciones en el interior de un CONJUNTO por medio de pantallas o tabiques

Dividiendo los CONJUNTOS por medio de pantallas o tabiques (metálicos o no), en compartimientos separados o elementos de columnas apantalladas, se pueden obtener una o varias de las condiciones siguientes:

– protección contra los contactos con las partes activas que pertenecen a unidades funcionales adyacentes. El grado de protección debe ser al menos igual a IP2X ó IPXXB;

– limitación del riesgo de formación de arcos de defecto;

NOTAS

1 Es conveniente que las aberturas entre compartimientos estén realizadas de forma tal que, los gases desprendidos por el dispositivo de protección contra cortocircuitos, no comprometan el funcionamiento de las unidades funcionales en los compartimientos adyacentes.

2 Los efectos de un arco pueden reducirse de forma considerable mediante la utilización de medios que limiten la amplitud y la duración de la intensidad de cortocircuito.

– protección contra el paso de cuerpos sólidos extraños, de una unidad del CONJUNTO a otra unidad adyacente. El grado de protección debe ser como mínimo igual a IP2X.

Las formas indicadas a continuación son formas representativas de la separación mediante tabiques o pantallas (véanse ejemplos en el anexo D).

Forma 1 Ninguna separación.

Forma 2 Separación de los juegos de barras de las unidades funcionales.

Forma 3a Separación de los juegos de barras de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí, sin incluir los bornes para conductores externos. Los bornes para conductores externos no precisan estar separados de los juegos de barras.

Forma 3b Separación de los juegos de barras de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí. Separación de los bornes para conductores externos de las unidades funcionales, pero no entre éstas.

Forma 4 Separación de los juegos de barras de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí, incluidos los bornes para conductores externos que forman parte integrante de la unidad funcional.

La forma de separación y los grados de protección más elevados deberán ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

7.8 Conexiones eléctricas en el interior de un CONJUNTO: Barras y conductores aislados

7.8.1 Generalidades. Las conexiones de las piezas recorridas por la corriente no deberán sufrir modificaciones inadmisibles, como resultado de un calentamiento normal, del envejecimiento de los materiales aislantes y de las vibraciones que puedan producirse en servicio normal. En particular, deberán tenerse en cuenta, los efectos de la dilatación térmica y los pares electroquímicos en el caso de metales diferentes y los efectos de la resistencia de los materiales a las temperaturas alcanzadas.

Las conexiones entre las piezas recorridas por la corriente deberán establecerse por medios que aseguren una presión de contacto suficiente y duradera.

7.8.2 Dimensiones y valores asignados de los juegos de barras y de los conductores aislados. La elección de la sección de los conductores en el interior de un CONJUNTO es responsabilidad del fabricante. Además de la intensidad admisible, la elección deberá tener en cuenta, las solicitaciones mecánicas a las que puede estar sometido el CONJUNTO por la forma de colocación de los conductores, el tipo de aislamiento y si hubiera lugar, por el tipo de elementos conectados (por ejemplo, electrónicos).

7.8.3 Cableado (véase también apartado 7.8.2)

7.8.3.1 Los conductores aislados deben estar definidos como mínimo en función de la tensión asignada de aislamiento (véase 4.1.2) del circuito considerado.

7.8.3.2 Los cables entre dos dispositivos de conexión no deben tener uniones intermedias a base de empalmes o soldaduras. Las conexiones se realizarán, siempre que sea posible, sobre bornes fijos.

7.8.3.3 Los conductores aislados no deben apoyarse contra las partes descubiertas bajo tensión que estén a diferente potencial, ni contra las aristas vivas y deberán asimismo fijarse de forma conveniente.

7.8.3.4 Los conductores de alimentación de los aparatos y de los instrumentos de medida, montados sobre paneles o puertas, deberán disponerse de tal forma que no pueda producirse ningún daño mecánico a los conductores durante el movimiento de los paneles o puertas.

7.8.3.5 Las conexiones soldadas a los aparatos sólo se autorizarán en los CONJUNTOS, cuando dichos aparatos estén previstos para este tipo de conexión.

Cuando este material esté sujeto a fuertes vibraciones en servicio normal, los conductores (cables o hilos) conectados por soldadura deberán estar fijados mecánicamente por medios complementarios a corta distancia del punto de soldadura.

7.8.3.6 En los lugares donde se produzcan fuertes vibraciones en servicio normal, por ejemplo, sobre las dragas y las grúas, los navíos, los equipos de elevación y las locomotoras, es conveniente prestar una atención particular a la fijación de los conductores. Para los aparatos distintos a los mencionados en el apartado 7.8.3.5, no se autorizan en condiciones de vibraciones importantes las patas soldadas o los extremos soldados de los conductores.

7.8.3.7 De forma general, sólo se debe conectar un cable por borne, sólo se admitirá la conexión de dos o más conductores a un solo borne si el mismo ha estado diseñado a este efecto.

7.9 Prescripciones relativas a los circuitos de alimentación de materiales electrónicos

Salvo indicación en contra estipulada en las especificaciones correspondientes de las normas CEI concernientes a los materiales electrónicos, se aplicarán las condiciones siguientes:

7.9.1 Variaciones de la tensión de entrada*

1 La gama de tensiones de alimentación por acumulador es igual a la tensión de alimentación asignada ± 15%.

NOTA – Esta gama no comprende la gama de tensiones suplementarias solicitada por la carga de los acumuladores.

2 La gama de la tensión contínua de alimentación se obtiene por rectificación de la tensión alterna de alimentación (véase punto 3).

3 La gama de tensiones alternas de alimentación es igual a la tensión asignada de entrada ± 10%.

4 Si es necesaria una tolerancia mayor, deberá ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

---

* De acuerdo con la Norma CEI 146-2.

7.9.2 Sobretensiones*. Las sobretensiones de alimentación se indican en la figura 1. Esta figura se aplica a las sobretensiones periódicas contadas desde el valor de cresta de la tensión asignada en el campo de la corta duración. Los CONJUNTOS deben estar diseñados de forma que puedan funcionar con sobretensiones de valores inferiores a los de la curva 1.

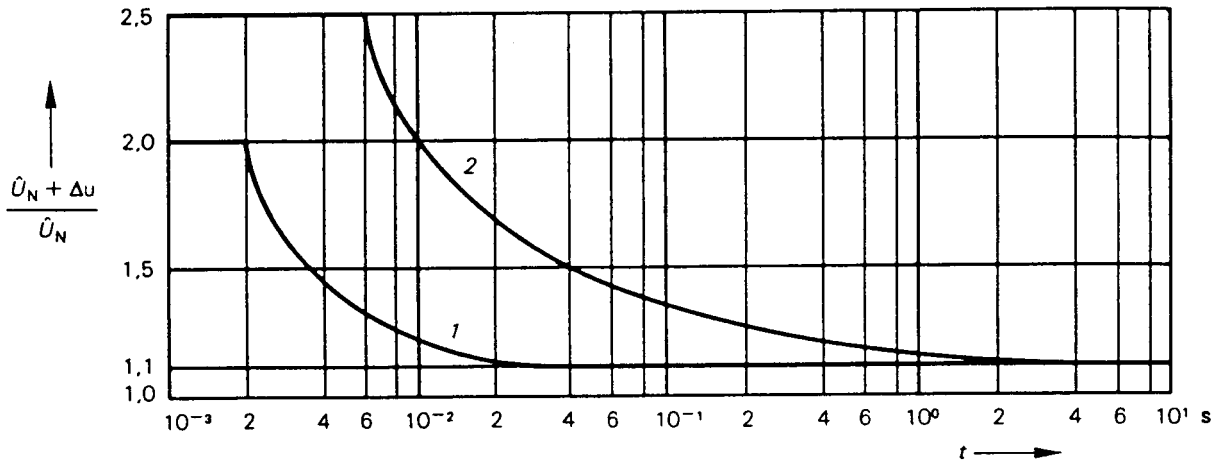
Si se producen valores de sobretensiones comprendidos entre los de las curvas 1 y 2, el funcionamiento podrá ser interrumpido por la acción de un dispositivo de protección del CONJUNTO, no deberá causarse ningún daño al CONJUNTO hasta un valor de cresta de la tensión igual 2 U + 1 000 V.

NOTAS

1 Las duraciones transitorias inferiores a 1 ms están en estudio.

2 Las sobretensiones superiores a las indicadas anteriormente se supone que estarán limitadas pormedios apropiados.

3 Véase también la Norma CEI 158-2 *Aparamenta de mando de baja tensión. Parte 2: Contactores con semiconductores (contactores estáticos).*



$\hat{U}_N$ = valor senoidal de cresta de la tensión de la red
ΔU = tensión de cresta aperiódica superpuesta
t = tiempo

Fig. 1 – Relación $\frac{\hat{U}_N + \Delta u}{\hat{U}_N}$ en función del tiempo

7.9.3 Forma de onda*. Los armónicos de las tensiones alternas de entrada de alimentación de los CONJUNTOS que contengan materiales electrónicos estarán limitados tal como se indica a continuación:

1 el contenido relativo en armónicos no excederá del 10%, es decir, que el valor relativo de la fundamental será ≥ 99,5%;

2 las componentes armónicas no serán superiores a los valores indicados en la figura 2.

NOTAS

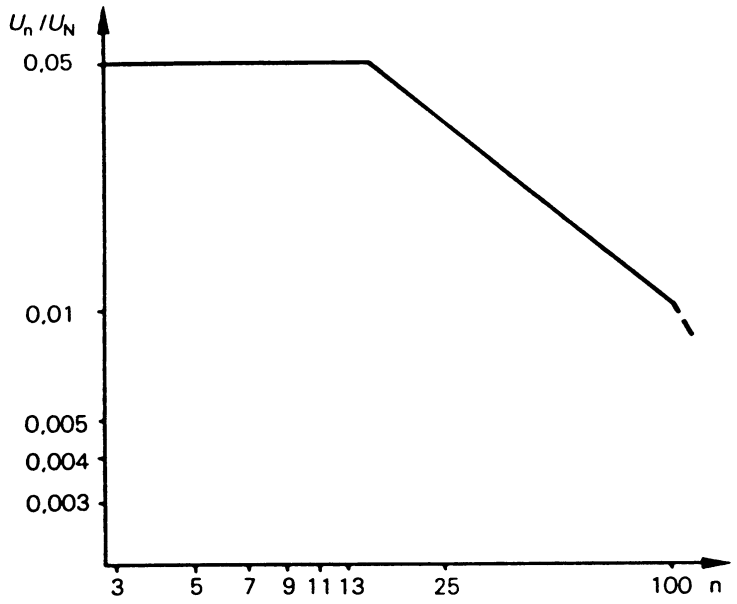
1 El subconjunto se supone desconectado y la impedancia interna de la fuente de alimentación es en principio, especificada en el acuerdo convenido entre el fabricante y el usuario, si esta impedancia tiene un valor apreciable.

2 Para la electrónica de mando y de control son aconsejables los mismos valores.

3 el valor periódico momentáneo más alto de la tensión de alimentación alterna no debe ser superior al 20% por encima del valor de cresta de la fundamental.

---

* De acuerdo con la Norma CEI 146-2.



n = **rango de la competencia armónica**
U_n = **valor eficaz de la armónica de rango n**
U_N = **valor eficaz de la tensión nominal de la red**

Fig. 2 - Componente armónica máxima autorizada de la tensión nominal de la red

7.9.4 Variaciones temporales de la tensión y de la frecuencia. Los aparatos deben funcionar sin daño durante las variaciones temporales en las condiciones siguientes:

a) Caídas de tensión que no sobrepasen el 15% de la tensión asignada y de duración no superior a 0,5 s.

b) Variación de la frecuencia de alimentación inferior o igual a ± 1% de la frecuencia asignada. Si es necesaria una tolerancia más amplia, deberá ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

c) La duración máxima admisible de una interrupción de la tensión de alimentación de un material, deberá ser indicada por el fabricante.

7.10 Compatibilidad electromagnética

7.10.1 CONJUNTOS que no llevan aparamenta electrónica

7.10.1.1 Inmunidad. Los conjuntos que no llevan aparamenta electrónica no son sensibles a las perturbaciones electromagnéticas normales; por ello no es necesario ningún ensayo de inmunidad.

7.10.1.2 Emisión. Las perturbaciones electromagnéticas sólo pueden ser generadas por los conjuntos durante los cortes ocasionales y están limitadas a las sobretensiones de corte y cuya duración es de milisegundos y cuya amplitud es inferior a la tensión asignada soportada al impulso, en los circuitos en los que aparece. Es por ello que se considera que se satisfacen las exigencias de emisión electromagnética no siendo necesaria ninguna verificación.

7.10.2 CONJUNTOS que incorporan aparamenta electrónica. La aparamenta electrónica incorporada en los CONJUNTOS debe satisfacer las exigencias de inmunidad y de emisión de las normas CEI correspondientes.

8 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS ENSAYOS

8.1 Clasificación de los ensayos

Los ensayos destinados a verificar las características de un CONJUNTO comprenden:

– ensayos de tipo (véanse apartados 8.1.1 y 8.2);

– ensayos individuales (véanse 8.1.2 y 8.3).

El fabricante debe precisar, bajo demanda, las bases de estas verificaciones.

NOTA – Las verificaciones y los ensayos a efectuar sobre los CS y los CDS están indicados en la tabla 7.

8.1.1 Ensayos de tipo (véase 8.2). Los ensayos de tipo están destinados a verificar la conformidad a las prescripciones expuestas en esta norma para un tipo dado de CONJUNTO.

Los ensayos de tipo se efectuarán sobre una muestra del CONJUNTO o sobre partes de un CONJUNTO fabricadas de acuerdo con el mismo diseño o con un diseño semejante.

Serán realizados por iniciativa del fabricante.

Los ensayos de tipo comprenden:

a) la verificación de los límites de calentamiento (véase 8.2.1);

b) la verificación de las propiedades dieléctricas (véase 8.2.2);

c) la verificación de la resistencia a los cortocircuitos (véase 8.2.3);

d) la verificación de la eficacia del circuito de protección (véase 8.2.4);

e) la verificación de las distancias de aislamiento y las líneas de fuga (véase 8.2.5);

f) la verificación del funcionamiento mecánico (véase 8.2.6);

g) la verificación del grado de protección (véase 8.2.7).

Estos ensayos pueden realizarse en cualquier orden y/o sobre diferentes muestras del mismo tipo.

Si se realizan modificaciones sobre los componentes del CONJUNTO, no deberán realizarse nuevos ensayos de tipo salvo en la medida en que tales modificaciones puedan afectar de forma desfavorable los resultados de estos ensayos.

8.1.2 Ensayos individuales (véase 8.3). Los ensayos individuales están destinados a detectar los defectos que afecten a los materiales y a la fabricación. Estos se efectuarán sobre todo CONJUNTO nuevo después de su montaje, o sobre cada unidad de transporte. No será necesario ningún otro ensayo individual sobre el lugar de la instalación.

Los CONJUNTOS que se monten partiendo de componentes normalizados fuera de los talleres del fabricante de estos componentes, utilizando exclusivamente piezas y accesorios especificados o suministrados por el fabricante con este objeto, deberán someterse a un ensayo individual por el taller que haya montado el CONJUNTO.

Los ensayos individuales comportan:

a) la inspección del CONJUNTO, comprendida la inspección del cableado, y si es necesario, un ensayo de funcionamiento eléctrico (véase apartado 8.3.1);

b) un ensayo dieléctrico (véase 8.3.2);

c) una verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica del circuito de protección (véase 8.3.3).

Estos ensayos pueden realizarse en cualquier orden.

NOTA – El hecho de que los ensayos individuales se efectúen en el taller del fabricante, no liberan a la empresa instaladora del CONJUNTO de la obligación de la verificación después del transporte e instalación.

8.1.3 Ensayos de aparatos y de componentes independientes incorporados en el CONJUNTO. No se exigirán ni los ensayos de tipo, ni los individuales, para los aparatos y los componentes independientes incorporados en el CONJUNTO cuando los mismos han sido elegidos según lo indicado en el apartado 7.6.1 e instalados según las instrucciones del fabricante.

8.2 Ensayos de tipo

8.2.1 Verificación de los límites de calentamiento

8.2.1.1 Generalidades. El ensayo de calentamiento está previsto para verificar que no se sobrepasen los límites de calentamiento especificados en el apartado 7.3 para las diferentes piezas del CONJUNTO.

El ensayo deberá efectuarse normalmente con los valores de la intensidad asignada, según el apartado 8.2.1.3, con los aparatos del CONJUNTO instalados.

El ensayo puede efectuarse por medio de resistencias calefactoras de una potencia disipada equivalente, según el apartado 8.2.1.4.

Está permitido el ensayo de piezas individuales (paneles, cofres, envolventes, etc.) del CONJUNTO (véase 8.2.1.2), siempre que se tomen las precauciones adecuadas para que el ensayo resulte representativo.

El ensayo de calentamiento sobre los circuitos individuales deberá realizarse con el tipo de corriente para el que han sido diseñados y a la frecuencia prevista. Las tensiones de ensayo utilizadas deberán ser tales que una intensidad igual a la intensidad determinada según el apartado 8.2.1.3 circule por los circuitos. Las bobinas de los relés, contactores, desconectadores, etc., deben estar alimentadas a la tensión asignada.

Los CONJUNTOS abiertos no tienen necesidad de someterse a los ensayos de calentamiento si resulta claramente que, de los ensayos de tipo efectuados sobre las partes individuales o de la dimensión de los conductores y de la disposición de los aparatos, no se producirá un calentamiento excesivo y no se causará ningún daño al equipo conectado al CONJUNTO ni a las piezas adyacentes de material aislante.

Tabla 7

Lista de verificaciones y ensayos a efectuar sobre los CS y los CDS

Nº	Características a verificar	Apartados	CS	CDS
1	Límites de calentamiento	8.2.1	Ensayo de tipo: verificación de los límites de calentamiento	Verificación de los límites de calentamiento o extrapolación a partir de CONJUNTOS que satisfacen los ensayos de tipo
2	Propiedades dieléctricas	8.2.2	Ensayo de tipo: verificación de las propiedades dieléctricas	Verificación de las propiedades dieléctricas según los apartados 8.2.2 ó 8.3.2, o verificación de la resistencia de aislamiento según el apartado 8.3.4 (véase nº 11)
3	Resistencia a los cortocircuitos	8.2.3	Ensayo de tipo: verificación de la resistencia a los cortocircuitos	Verificación de la resistencia a los cortocircuitos o extrapolación a partir de dispositivos similares que satisfagan los ensayos de tipo
4	Eficiencia eléctrica del circuito de protección	8.2.4		
	Conexión real entre las partes conductoras del CONJUNTO y el circuito de protección	8.2.4.1	Ensayo de tipo: verificación de la conexión real entre las partes conductoras del CONJUNTO y del circuito de protección por examen o por medida de la resistencia	Verificación de la conexión real entre las partes conductoras del CONJUNTO y el circuito de protección por examen o por medida de la resistencia
	Resistencia a los cortocircuitos del circuito de protección	8.2.4.2	Ensayo de tipo: verificación de la resistencia a los cortocircuitos en los circuitos de protección	Verificación de la resistencia a los cortocircuitos del circuito de protección por un ensayo o por un estudio apropiado de la disposición del conductor de protección (véase apartado 7.4.3.1.1, último párrafo)
5	Distancias de aislamiento y líneas de fuga	8.2.5	Ensayo de tipo: verificación de las distancias de aislamiento y líneas de fuga	Verificación de las distancias de aislamiento y las líneas de fuga
6	Funcionamiento mecánico	8.2.6	Ensayo de tipo: verificación del funcionamiento mecánico	Verificación del funcionamiento mecánico
7	Grado de protección	8.2.7	Ensayo de tipo: verificación del grado de protección	Verificación del grado de protección
8	Cableado, funcionamiento eléctrico	8.3.1	Ensayo individual: inspección del CONJUNTO comprendiendo el examen de los cables y, en caso necesario un ensayo de funcionamiento eléctrico	Inspección del CONJUNTO comprendiendo el examen de los cables y, en caso necesario un ensayo de funcionamiento eléctrico
9	Aislamiento	8.3.2	Ensayo individual: ensayo dieléctrico	Ensayo dieléctrico o verificación de la resistencia de aislamiento según el apartado 8.3.4 (véase nº 11)
10	Medidas de protección	8.3.3	Ensayo individual: verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección	Verificación de las medidas de protección
11	Resistencia de aislamiento	8.3.4		Verificación de la resistencia de aislamiento salvo si el ensayo del apartado 8.2.2 ó del apartado 8.3.2 ha sido efectuado (véanse números 2 y 9)

La verificación de los límites de calentamiento de los CDS deberá efectuarse:

– ya sea por un ensayo de acuerdo con el apartado 8.2.1,

– ya sea por extrapolación.

NOTA – Un ejemplo de método de extrapolación se da en el Informe CEI 890.

8.2.1.2 Disposición del CONJUNTO. El CONJUNTO deberá disponerse como para el uso normal con todas las cubiertas, etc., en su lugar.

Cuando se hace el ensayo de piezas individuales o de unidades de construcción, es necesario que los paneles o unidades adyacentes produzcan las mismas condiciones de temperatura que en servicio normal. Podrán utilizarse resistencias calefactoras.

8.2.1.3 Ensayo de calentamiento, circulando la corriente por todos los aparatos. El ensayo se efectuará sobre una o varias combinaciones escogidas que sean representativas, para las cuales está previsto el CONJUNTO, con el fin de obtener con una precisión razonable el calentamiento más elevado posible.

Para este ensayo, cada circuito estará recorrido por su intensidad asignada (véase apartado 4.2) multiplicado por el factor de simultaneidad (véase 4.7). Si el CONJUNTO incluye cortacircuitos fusibles, deberán estar equipados para el ensayo, de fusibles del tipo prescrito por el fabricante. Las potencias disipadas por los fusibles utilizados para el ensayo deberán indicarse en el informe del ensayo.

Las dimensiones y la disposición de los conductores exteriores utilizados para el ensayo deberán indicarse en el informe del ensayo.

El ensayo se efectuará con la duración suficiente para que el calentamiento alcance un valor constante, no excediendo normalmente de 8 h. Prácticamente esta condición se cumple cuando la variación no excede de 1 K/h.

NOTAS

1 Para abreviar el ensayo, si los aparatos lo permiten, se puede aumentar la intensidad durante la primera parte del ensayo y volver seguidamente a la intensidad especificada para el ensayo.

2 Cuando un electroimán de mando está alimentado durante el ensayo, la temperatura deberá ser medida cuando se alcance el equilibrio térmico, tanto en el circuito principal como en el electroimán de mando.

3 En todos los casos, el uso de la corriente alterna monofásica para el ensayo de CONJUNTOS multifásicos solo está permitido cuando los efectos son tan débiles que pueden despreciarse. Conviene examinar este punto cuidadosamente para las intensidades superiores a 400 A.

En ausencia de informaciones detalladas sobre los conductores exteriores y las condiciones de empleo, la sección de los conductores de ensayo exteriores deberá ser la que se indica a continuación:

8.2.1.3.1 Para valores de la intensidad de ensayo inferiores o iguales a 400 A

a) los conductores deberán ser cables o hilos de cobre aislados unipolares, de las secciones que se indican en la tabla 8;

b) siempre que sea posible, los conductores estarán al aire libre;

c) la longitud mínima de cada conexión provisional de borne a borne debe ser de:

– 1 m para las secciones inferiores o iguales a 35 mm^2.

– 2 m para las secciones superiores a 35 mm^2.

Tabla 8

Secciones normales de los conductores de cobre correspondientes a las intensidades de ensayo

Campo de la intensidad de ensayo[1] (A)	0 7,9	7,9 15,9	15,9 22	22 30	30 39	39 54	54 72	72 93	93 117	117 147	147 180	180 216	216 250	250 287	287 334	334 400
S (mm^2)	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
Valores de la intensidad asignada[2] (A)	6	8 10 12	16 20	25	32	40 50	63	80	100	125	160	200	250	–	315	400

1) El valor de la intensidad debe ser superior al valor de la primera línea e inferior o igual al valor de la segunda línea.

2) Estos valores son los de las intensidades normales recomendadas y se dan solamente a título de referencia.

8.2.1.3.2 Para valores de la intensidad de ensayo superiores a 400 A, pero que no sobrepasen los 800 A:

a) Los conductores deberán ser cables de cobre unipolares con aislamiento de PVC, cuyas secciones se indican en la tabla 9, o barras de cobre equivalentes indicadas en la tabla 9, según las recomendaciones del fabricante.

b) Los cables o las barras de cobre deberán estar separadas aproximadamente a la distancia existente entre los bornes. Las barras de cobre deberán tener un acabado negro mate. Cuando deban conectarse varios cables en paralelo sobre un mismo borne deberán estar agrupados en un conjunto y las distancias entre sí al aire serán aproximadamente de 10 mm. Cuando deban conectarse diversas barras sobre un mismo borne, deberán estar separadas entre sí una distancia igual a su espesor. Si las dimensiones indicadas para las barras no son adecuadas a los bornes, o no están disponibles, está permitido utilizar otras barras que tengan aproximadamente las mismas secciones y que sus superficies de refrigeración sean prácticamente iguales o inferiores. Los cables o las barras de cobre no podrán ser permutadas.

c) Para los ensayos monofásicos o polifásicos, la longitud mínima de cada conexión provisional para la alimentación del ensayo, deberá ser de 2 m. La longitud mínima de la conexión al punto común se podrá reducir a 1,2 m.

8.2.1.3.3 Para los valores de la intensidad de ensayo superiores a 800 A pero que no sobrepasen los 3 150 A:

a) Los conductores deben ser barras de cobre de las dimensiones indicadas en la tabla 9, salvo si el CONJUNTO está diseñado sólo para su conexión mediante cables. En este caso, el tamaño y la disposición de los cables deberán realizarse según las especificaciones del fabricante.

b) Las barras de cobre deberán estar separadas aproximadamente la distancia existente entre los bornes. Las barras de cobre deberán tener un acabado negro mate. Cuando deban conectarse diversas barras sobre un mismo borne deberán estar separadas entre sí una distancia igual a su espesor. Si las dimensiones indicadas para las barras no son adecuadas a los bornes, o no están disponibles, está permitido utilizar otras barras que tengan aproximadamente las mismas secciones y que sus superficies de refrigeración sean prácticamente iguales o inferiores. Los cables o las barras de cobre no podrán ser permutadas.

c) Para los ensayos monofásicos o polifásicos, la longitud mínima de cada conexión provisional para la alimentación del ensayo deberá ser de 3 m, sin embargo, puede reducirse hasta 2 m para que el calentamiento en el extremo de la conexión no sea inferior en más de 5 K al del centro de la conexión. La longitud mínima de la conexión al punto común debe ser de 2 m.

Tabla 9

Secciones normales de los conductores de cobre correspondientes a las intensidades de ensayo

Valores de la intensidad asignada (A)	Campo de la intensidad de ensayo (A)[1]	Conductor de ensayo			
		Cables		Barras de cobre[2]	
		Cantidad	Sección[3] (mm^2)	Cantidad	Dimensiones[3] (mm)
500	400 a 500	2	150 (16)	2	30 x 5 (15)
630	500 a 630	2	185 (18)	2	40 x 5 (15)
800	630 a 800	2	240 (21)	2	50 x 5 (17)
1 000	800 a 1 000			2	60 x 5 (19)
1 250	1 000 a 1 250			2	80 x 5 (20)
1 600	1 250 a 1 600			2	100 x 5 (23)
2 000	1 600 a 2 000			3	100 x 5 (20)
2 500	2 000 a 2 500			4	100 x 5 (21)
3 150	2 500 a 3 150			3	100 x 10 (23)

1) El valor de la intensidad debe ser superior al primer valor e inferior o igual al segundo.

2) Las barras, supuestamente, estarán montadas verticalmente. Se podrá utilizar un montaje horizontal si lo indica el fabricante.

3) Los valores entre paréntesis son los calentamientos estimados (en Kelvins) de los conductores de ensayo y se dan como referencia.

8.2.1.3.4 Para los valores de intensidad de ensayo superiores a 3 150 A

Deberá establecerse un acuerdo entre el fabricante y el usuario sobre todas las condiciones del ensayo, tales como, el tipo de alimentación, el número de fases y de frecuencias (si es necesario), las secciones de los conductores de ensayo, etc. Esta información deberá formar parte del informe del ensayo.

8.2.1.4 Ensayo de calentamiento utilizando resistencias de calefacción de potencia disipada equivalente. Para ciertos tipos de CONJUNTOS bajo envolvente cuyos circuitos principales y auxiliares tengan intensidades asignadas relativamente débiles, la potencia disipada puede ser simulada por medio de resistencias de calefacción que produzcan la misma cantidad de calor y estén instaladas en los lugares convenientes en el interior de la envolvente.

La sección de los conductores de unión de estas resistencias debe ser tal que no sea conducida fuera de la envolvente ninguna cantidad de calor apreciable.

Este ensayo con resistencias de calefacción es considerado como suficientemente representativo de todos los CONJUNTOS que utilicen la misma envolvente, aunque estén equipados con aparatos diferentes, siempre que la suma de las potencias disipadas por los aparatos incorporados, teniendo en cuenta el factor de simultaneidad, no sobrepase el valor utilizado en el ensayo.

El calentamiento de los aparatos incorporados no debe sobrepasar los valores indicados en la tabla 3 (véase apartado 7.3). Este calentamiento puede ser calculado aproximadamente tomando el calentamiento del aparato, medido al aire libre, incrementado con la diferencia entre la temperatura en el interior de la envolvente y la temperatura del aire alrededor de la misma.

8.2.1.5 Medida de las temperaturas. Para la medida de las temperaturas se utilizarán termopares o termómetros. Para los arrollamientos se empleará generalmente el método por variación de resistencia. Para medir la temperatura del aire en el interior de un CONJUNTO, se instalarán en los lugares convenientes varios dispositivos de medida.

Los termómetros o termopares deberán estar protegidos contra las corrientes de aire y las radiaciones de calor.

8.2.1.6 Temperatura del aire ambiente. La temperatura del aire ambiente se medirá durante la última cuarta parte del período del ensayo por medio de al menos dos termómetros o termopares dispuestos regularmente alrededor del CONJUNTO aproximadamente a la mitad de su altura y a una distancia aproximada de 1 m del CONJUNTO. Los termómetros o termopares se protegerán contra las corrientes de aire y las radiaciones de calor.

Si la temperatura ambiente durante el ensayo está comprendida entre + 10 °C y + 40 °C, los valores de la tabla 3, son los valores límites de calentamiento.

Si durante el ensayo, la temperatura ambiente sobrepasa + 40 °C, o si es inferior a + 10 °C, esta norma no se aplica y en este caso el ensayo será objeto de un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario.

8.2.1.7 Resultados a obtener. Al finalizar el ensayo, el calentamiento no deberá sobrepasar los valores prescritos en la tabla 3. Los aparatos deben funcionar de una forma satisfactoria en los límites de tensión prescritos para ellos a la temperatura en el interior del CONJUNTO.

8.2.2 Verificación de las propiedades dieléctricas

8.2.2.1 Generalidades. No es necesario realizar este ensayo de tipo sobre los elementos del CONJUNTO que ya han sufrido un ensayo de tipo de acuerdo con sus especificaciones correspondientes, siempre que su resistencia dieléctrica no haya sido comprometida por su montaje.

Tampoco será necesario efectuar este ensayo sobre los CDS cuya resistencia de aislamiento haya sido ensayada de acuerdo con el apartado 8.3.4.

Cuando el CONJUNTO incluye un conductor de protección aislado con respecto a las masas, de acuerdo con el punto d) del apartado 7.4.3.2.2, este conductor debe ser considerado como un circuito separado, es decir, debe ser ensayado con la misma tensión que el circuito principal al cual pertenece.

Los ensayos deberán hacerse:

– de acuerdo con los apartados 8.2.2.6.1 a 8.2.2.6.4 si el fabricante ha indicado un valor de tensión asignada soportada al impulso U_{imp} (véase apartado 4.1.3);

– de acuerdo con los apartados 8.2.2.2 a 8.2.2.5 en los otros casos.

8.2.2.2 Ensayo de las envolventes fabricadas con material aislante. Para las envolventes fabricadas con material aislante, debe ser efectuado un ensayo dieléctrico suplementario aplicando una tensión de ensayo entre, por una parte una hoja metálica colocada en el exterior de la envolvente por encima de las aberturas y las juntas, y por otra parte las partes activas y las masas interconectadas y situadas en el interior de la envolvente cerca de las aberturas y de las juntas. Para este ensayo suplementario, la tensión de ensayo debe ser igual a 1,5 veces los valores indicados en la tabla 10.

NOTA – Las tensiones de ensayo para las envolventes de los CONJUNTOS que aseguran la protección por aislamiento total, están en estudio.

8.2.2.3 Empuñaduras de maniobra exteriores de material aislante. En el caso de empuñaduras realizadas o recubiertas de material aislante, de acuerdo con el apartado 7.4.3.1.3, deberá efectuarse un ensayo dieléctrico aplicando una tensión de ensayo igual a 1,5 veces la tensión de ensayo indicada en la tabla 10 entre las partes activas y una hoja de metal arrollada alrededor de la empuñadura. Durante este ensayo el chasis no debe estar unido a tierra ni a ningún otro circuito.

8.2.2.4 Aplicación y valor de la tensión de ensayo. La tensión de ensayo debe aplicarse:

1 entre todas las partes activas y las masas interconectadas del CONJUNTO;

2 entre cada polo y todos los demás polos conectados para este ensayo a las masas interconectadas del CONJUNTO.

La tensión del ensayo en el momento de la aplicación no debe sobrepasar el 50% de los valores dados en este apartado. A continuación debe aumentarse progresivamente en algunos segundos para alcanzar su valor completo especificado en este apartado y mantenerse durante 1 min. Las fuentes de potencia de corriente alterna deben tener una potencia suficiente para mantener la tensión de ensayo a cualquier corriente de fuga eventual. La tensión de ensayo debe tener una forma de onda prácticamente senoidal y una frecuencia comprendida entre 45 Hz y 62 Hz.

El valor de la tensión de ensayo debe ser el siguiente:

8.2.2.4.1 Para el circuito principal y los circuitos auxiliares que no estén incluidos en el apartado 8.2.2.4.2 siguiente, según la tabla 10:

Tabla 10

Tensión asignada de aislamiento U_i (V)	**Tensión de ensayo dieléctrico (corriente alterna) (valor eficaz) (V)**
$U_i \leq 60$	1 000
$60 < U_i \leq 300$	2 000
$300 < U_i \leq 660$	2 500
$660 < U_i \leq 800$	3 000
$800 < U_i \leq 1\,000$	3 500
$1\,000 < U_i \leq 1\,500$*	3 500

* Sólo en corriente continua.

8.2.2.4.2 Para los circuitos auxiliares que el fabricante indique que no deben estar unidos directamente al circuito principal, según la tabla 11:

Tabla 11

Tensión asignada de aislamiento U_i (V)	**Tensión de ensayo dieléctrico (corriente alterna) (valor eficaz) (V)**
$U_i \leq 12$	250
$12 < U_i \leq 60$	500
$U_i > 60$	$2\,U_i + 1\,000$ con un mínimo de 1 500

8.2.2.5 Resultados a obtener. El ensayo se considera satisfactorio si no se producen perforaciones o contorneos.

8.2.2.6 Ensayo a la tensión asignada soportada al impulso

8.2.2.6.1 Condiciones generales. El CONJUNTO a ensayar debe montarse completo, sobre su propio soporte o sobre un soporte equivalente, como en servicio normal, según las prescripciones del fabricante y las condiciones de ambiente definidas en el apartado 6.1.

Cualquier elemento de mando de material aislante y toda envolvente integrada no metálica de un material destinado a utilizarse sin envolvente adicional deben estar revestidos de una hoja metálica conectada al bastidor o a la placa de montaje. La hoja debe aplicarse sobre todas las superficies que pueden tocarse mediante el dedo de ensayo normalizado (calibre de ensayo B de la Norma CEI 529).

8.2.2.6.2 Tensiones de ensayo. La tensión de ensayo debe ser la que se especifica en los apartados 7.1.2.3.2 y 7.1.2.3.3.

Con el acuerdo del fabricante, el ensayo puede efectuarse a una tensión a frecuencia industrial o contínua que figura en la tabla 13. Está permitido durante este ensayo desconectar los pararrayos aunque las características de estos pararrayos sean conocidas. Sin embargo, los materiales que estén provistos de estos dispositivos de supresión de las sobretensiones deben estar ensayados preferentemente a una tensión de impulso. La energía de la intensidad de ensayo no debe ser superior al valor de energía asignado a los dispositivos de supresión de las sobretensiones.

NOTA – Las características asignadas de los dispositivos de supresión deben ser adecuadas a su utilización. Estas características asignadas están en estudio.

a) La tensión de impulso 1,2/50 µs debe aplicarse tres veces para cada polaridad a intervalos de al menos 1 s.

b) La tensión a frecuencia industrial o contínua debe aplicarse durante tres períodos en el caso de una tensión alterna o 10 ms para cada polaridad en el caso de una tensión continua.

Las distancias de aislamiento iguales o superiores a los valores del caso A de la tabla 14 pueden verificarse por una medición según el método descrito en el anexo F.

8.2.2.6.3 Aplicación de las tensiones de ensayo. La tensión de ensayo se aplica de la forma siguiente:

a) Entre cada polo (incluidos los circuitos de mando y auxiliares conectados al circuito principal) y las masas interconectadas del CONJUNTO.

b) Entre cada polo del circuito principal y los otros polos.

c) Entre cada circuito de mando y cada circuito auxiliar que no esté normalmente conectado al(a los) circuito(s) principal(es); y

   – el circuito principal;

   – los otros circuitos;

   – las masas;

   – la envolvente o la placa de montaje.

d) Para las partes desenchufables en posición aislada, a través de las distancias de seccionamiento, entre el lado de la alimentación y la parte desenchufable, así como entre los bornes de alimentación y los bornes de utilización si ha lugar.

8.2.2.6.4 Resultados a obtener. Durante los ensayos no debe producirse descarga disruptiva no provocada.

NOTAS

1 Es necesario hacer excepción en caso de una descarga disruptiva provocada intencionalmente, por ejemplo para dispositivos de supresión de las sobretensiones transitorias.

2 El término "descarga disruptiva" se aplica a los fenómenos asociados al fallo del aislamiento provocado por un esfuerzo eléctrico durante los cuales la descarga cortocircuita completamente el aislamiento en ensayo, reduciendo la tensión aplicada entre los electrodos a un valor nulo o casi nulo.

3 El término "cebado" se utiliza cuando la descarga disruptiva se produce en un dieléctrico gaseoso o líquido.

4 El término "contorneamiento" se utiliza cuando la descarga disruptiva aparezca a lo largo de la superficie de un dieléctrico inmerso en un medio gaseoso o líquido.

5 El término "perforación" se utiliza cuando la descarga disruptiva se produzca a través de un dieléctrico sólido.

6 Una descarga disruptiva en un dieléctrico sólido ocasiona la pérdida permanente de la rigidez dieléctrica del objeto; en un dieléctrico líquido o gaseoso, esta pérdida puede ser momentánea.

8.2.2.7 Verificación de las líneas de fuga. Las líneas de fuga más cortas entre fases, entre conductores de circuitos a tensiones diferentes y entre conductores activos y masas deben medirse. La línea de fuga medida debe satisfacer las prescripciones del apartado 7.1.2.3.5 para el grupo de material y el grado de contaminación correspondientes.

8.2.3 Verificación de la resistencia a los cortocircuitos

8.2.3.1 Circuitos de los CONJUNTOS que están exentos de la verificación de la resistencia a los cortocircuitos.

No es necesaria la verificación de la resistencia a los cortocircuitos en los casos siguientes:

8.2.3.1.1 Para los CONJUNTOS donde la intensidad asignada de resistencia al cortocircuito o a la intensidad asignada de cortocircuito condicional, que no exceda de 10 kA.

8.2.3.1.2 Para los CONJUNTOS protegidos por aparatos limitadores de corriente que tengan una intensidad de corte limitada que no exceda en más de 15 kA a su poder de corte asignado.

8.2.3.1.3 Para los circuitos auxiliares de los CONJUNTOS previstos para ser conectados a transformadores cuya potencia asignada no sea superior a 10 kVA, con una tensión secundaria asignada no inferior a 110 V, o a 1,6 kVA, con una tensión secundaria asignada inferior a 110 V, y cuya impedancia de cortocircuito no sea inferior al 4%.

8.2.3.1.4 Para todas las partes de los CONJUNTOS (barras principales, soportes de barras, conexiones de barras, unidades de entrada y de salida, aparatos de conexión, etc.) que ya han sido sometidas a ensayos de tipo válidos para las condiciones existentes en el CONJUNTO.

NOTA – Se pueden citar como ejemplo de aparatos de conexión los aparatos que tengan una intensidad de cortocircuito condicional asignada, según la Norma CEI 947-3, o los arrancadores para motores coordinados con los dispositivos de protección contra cortocircuitos, según la Norma CEI 947-4.1.

8.2.3.2 Circuitos de los CONJUNTOS en los que la resistencia a los cortocircuitos deberá verificarse.

Este apartado se aplicará a todos los circuitos que no han sido mencionados en el apartado 8.2.3.1 anterior.

8.2.3.2.1 Disposiciones para el ensayo. El CONJUNTO o sus partes estarán montadas como para su uso normal. Excepto para el ensayo sobre las barras y según el tipo de construcción del CONJUNTO, será suficiente someter a los ensayos una sola unidad funcional, si las otras unidades funcionales están construidas de la misma forma y no pueden afectar al resultado del ensayo.

8.2.3.2.2 Ejecución del ensayo: Generalidades. Si el circuito del ensayo incluye cortacircuitos fusibles, es preciso utilizar fusibles de la característica asignada de intensidad máxima (correspondiente a la intensidad asignada), y si es necesario, del tipo indicado por el fabricante como aceptables.

Los conductores de alimentación y las conexiones de cortocircuito prescritas para el ensayo del CONJUNTO, deberán tener la robustez suficiente para soportar los cortocircuitos y estarán dispuestos de forma tal que no introduzcan esfuerzos suplementarios.

Salvo acuerdo en contra, el circuito de ensayo debe estar conectado a los bornes de entrada del CONJUNTO. Los CONJUNTOS trifásicos deberán ser conectados en trifásico.

Para la verificación de todas las corrientes de resistencia al cortocircuito (véanse apartados 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6), el valor de la corriente prevista de cortocircuito a una tensión de alimentación igual a 1,05 veces la tensión asignada de empleo debe determinarse a partir de un oscilograma de calibrado establecido cortocircuitando los conductores de alimentación del CONJUNTO mediante una conexión de impedancia despreciable situada tan cerca como sea posible de la alimentación de entrada del CONJUNTO. El oscilograma debe mostrar que hay un consumo constante de corriente que puede medirse en cualquier instante correspondiente al de funcionamiento del dispositivo de protección incorporado en el CONJUNTO o durante un tiempo específico, teniendo esta intensidad próxima al valor especificado en el apartado 8.2.3.2.4.

Para los ensayos en corriente alterna, la frecuencia del circuito de ensayo durante los ensayos de cortocircuito debe ser la de la frecuencia asignada, admitiéndose una tolerancia del 25%.

Todas las partes del equipo destinadas a ser conectadas al conductor de protección en servicio, incluida su envolvente, deben conectarse como sigue:

1 para los CONJUNTOS que puedan utilizarse en los sistemas trifásicos de cuatro conductores (véase también la Norma CEI 38) con neutro a tierra y en consecuencia marcados al punto neutro de la alimentación o un neutro artificial esencialmente inductivo que permita una corriente de defecto estimada de al menos 1 500 A;

2 para los CONJUNTOS que puedan ser utilizados igualmente en sistemas trifásicos tanto de tres conductores como de cuatro conductores y en consecuencia, marcados al conductor de fase que presenta la mínima probabilidad de cebado de arcos a tierra.

NOTA – Están en estudio los métodos de marcado y designación.

El circuito de ensayo debe incluir un dispositivo adecuado (por ejemplo un hilo fusible de cobre de 0,8 mm de diámetro y de una longitud de al menos 50 mm) para la detección de la corriente de defecto. La corriente de defecto estimada en el circuito en el que se encuentra el elemento fusible debe ser de 1 500 A ± 10%, salvo como se indica en las notas 2 y 3. En caso necesario, debe utilizarse una resistencia que limite la corriente a este valor.

NOTAS

1 Un hilo de cobre de 0,8 mm de diámetro fundirá a 1 500 A aproximadamente en un semi-período a una frecuencia comprendida entre 45 Hz y 67 Hz (o 0,01 s en corriente continua).

2 La corriente de defecto prevista puede ser inferior a 1 500 A en el caso de pequeños materiales, según las prescripciones de la norma de material correspondiente, con un hilo de cobre de diámetro más pequeño (véase nota 4), que corresponde al mismo tiempo de fusión que en la nota 1.

3 En el caso de una alimentación de neutro artificial, una corriente de defecto prevista de valor más débil puede aceptarse, previo acuerdo del fabricante, con un hilo de cobre de diámetro más pequeño (véase nota 4), correspondiente al mismo tiempo de fusión que en la nota 1.

4 Se recomienda que la relación entre la corriente de defecto estimada en el circuito del elemento fusible y el diámetro del hilo de cobre esté conforme con la tabla siguiente:

Tabla 12

Diámetro del hilo de cobre mm	**Corriente de defecto prevista en el circuito del elemento fusible A**
0,1	50
0,2	150
0,3	300
0,4	500
0,5	800
0,8	1 500

8.2.3.2.3 Ensayo de los circuitos principales. Para los CONJUNTOS con juegos de barras se aplicarán los ensayos según los puntos a), b) y d) que se indican a continuación.

Para los CONJUNTOS sin juego de barras, se aplicarán los ensayos correspondientes al punto a).

Para los CONJUNTOS que no cumplan las prescripciones del apartado 7.5.5.1.2, se aplicará el ensayo suplementario según el punto c).

a) Cuando un circuito de salida contiene un componente que no ha sido sometido anteriormente a un ensayo apropiado, es necesario efectuar el ensayo siguiente:

   Para ensayar un circuito de salida, los bornes de salida asociados deben estar provistos de una conexión de cortocircuito con tornillos. Cuando el aparato de protección en el circuito de salida es un interruptor automático, el circuito de ensayo puede incluir una resistencia shunt de acuerdo con el apartado 8.3.4.1.2 b) de la Norma CEI 947-1 en paralelo con la reactancia utilizada para regular la intensidad de cortocircuito.

   Para los interruptores automáticos que tengan una intensidad asignada inferior o igual a 630 A, debe introducirse en el circuito del ensayo un cable de 0,75 m de longitud que tenga una sección que corresponda a la intensidad térmica convencional (véase Norma CEI 947-1, tablas 9 y 10). El aparato de conexión debe cerrarse y mantenerse cerrado de la forma normalmente utilizada en servicio. La tensión de ensayo debe aplicarse una vez durante un tiempo suficientemente largo para permitir al dispositivo de protección contra los cortocircuitos en la unidad de salida funcionar para eliminar el defecto y, en todos los casos, durante un tiempo que no sea inferior a 10 períodos (duración de la tensión de ensayo).

b) Los CONJUNTOS que contienen juegos de barras principales deberán someterse a un solo ensayo suplementario para comprobar la resistencia a los cortocircuitos de los juegos de barras principales y de los circuitos de entrada, comprendidas las uniones. El punto donde debe producirse el cortocircuito deberá estar a 2 m ± 0,40 m del punto de alimentación más próximo. Para la verificación de la resistencia a la intensidad asignada de corta duración admisible (véase apartado 4.3) y de la intensidad asignada de cresta admisible (véase apartado 4.4), esta distancia puede aumentarse si los ensayos se efectúan a una tensión inferior, siempre que el valor de la intensidad de ensayo sea igual a la del valor asignado (véase punto b) del apartado 8.2.3.2.4). Cuando el diseño del CONJUNTO sea de forma que la longitud de los juegos de barras a ensayar sea inferior a 1,6 m y que el CONJUNTO no esté destinado a recibir una ampliación, la longitud total del juego de barras debe ensayarse, realizándose cortocircuito en la extremidad de estos juegos de barras. Si un conjunto de juegos de barras se compone de diferentes columnas (en lo que concierne a las secciones, la distancia entre los juegos de barras adyacentes, el tipo y el número de soportes por metro), cada columna debe ensayarse separadamente. El ensayo puede efectuarse conjuntamente, si las condiciones indicadas anteriormente se satisfacen.

c) Un cortocircuito se obtiene por las conexiones atornilladas sobre los conductores que forman el juego de barras en una sola unidad de salida lo más cerca posible de sus bornes de salida, al lado del juego de barras. El valor de la intensidad de cortocircuito debe ser el mismo que para las barras principales.

d) Si existe una barra de neutro, la misma deberá someterse a un solo ensayo de verificación de su resistencia a los cortocircuitos con relación a la barra de fase más próxima, comprendidas las uniones. Se aplicarán las prescripciones del punto b) del apartado 8.2.3.2.3 para conectar la barra de neutro a la barra de fase. Salvo acuerdo en contra entre el fabricante y el usuario, el valor de la intensidad de ensayo en la barra de neutro deberá ser el 60% de la intensidad de fase, del ensayo en trifásico.

8.2.3.2.4 Valor y duración de la intensidad de cortocircuito

a) CONJUNTOS que tienen un dispositivo de protección contra los cortocircuitos incorporado en la unidad de entrada (véase apartado 7.5.2.1.1).

La intensidad correspondiente a la intensidad prevista de cortocircuito especificada por el fabricante debe circular hasta que sea interrumpida por el dispositivo de protección.

b) CONJUNTOS que no tienen incorporado dispositivo de protección contra los cortocircuitos en la unidad de entrada (véase 7.5.2.1.2).

Para todas las características asignadas de resistencia al cortocircuito, la resistencia a los esfuerzos dinámicos y térmicos debe verificarse con una intensidad prevista, aguas arriba del dispositivo de protección especificado, si ha lugar, igual al valor de la intensidad asignada de resistencia al cortocircuito, de la intensidad asignada de cortocircuito condicional o de la intensidad asignada de cortocircuito limitada por fusible, asignada por el fabricante.

En caso de dificultad para una estación de ensayo a realizar los ensayos de resistencia a la intensidad de corta duración o a la intensidad de cresta a la tensión máxima de empleo, se admite efectuar los ensayos según los puntos b), c) y d) del apartado 8.2.3.2.3 a cualquier tensión inferior conveniente, siendo la intensidad real de ensayo, en este caso, igual a la intensidad asignada de corta duración admisible o a la intensidad asignada de cresta admisible. Esto debe indicarse en el informe de ensayo. Si no obstante, durante el ensayo se produce una separación momentánea de los contactos en el dispositivo de protección, el ensayo debe repetirse a la tensión máxima de empleo.

Para los ensayos de resistencia a la intensidad de corta duración y a la intensidad de cresta, cualquier desconector de sobreintensidad, si ha lugar, que pueda funcionar durante el ensayo debe quedar inoperativo.

Todos los ensayos deben realizarse a la frecuencia asignada para el CONJUNTO con una tolerancia de ± 25% y al factor de potencia que corresponde a la intensidad de cortocircuito según la tabla 5.

El valor de la intensidad durante la regulación es la mitad de los valores eficaces de la componente alterna en todas las fases. Cuando los ensayos se efectúan a la tensión máxima de empleo, la intensidad de regulación es el valor real de la intensidad de ensayo. En cada fase, la intensidad debe estar comprendida en la tolerancia entre + 5% y 0% y el factor de potencia en la tolerancia comprendida entre + 0,0 y –0,05. La intensidad debe aplicarse durante el tiempo especificado durante el cual el valor eficaz de su componente alterna debe permanecer constante.

NOTAS

1 No obstante, en caso necesario, en razón de los límites de los medios de ensayo, está permitido un tiempo de ensayo diferente; en este caso, la intensidad de ensayo deberá modificarse según la fórmula I^2t = constante, teniendo en cuenta que el valor de cresta no exceda a la intensidad asignada de cresta admisible sin el consentimiento del fabricante y que el valor eficaz de la intensidad de corta duración admisible no sea inferior al valor asignado en al menos una fase durante un tiempo de al menos 0,1 s después de la aparición de la corriente.

2 El ensayo de la intensidad de cresta admisible y el ensayo de la intensidad de corta duración admisible pueden estar separados. En este caso, el tiempo durante el cual se aplica la intensidad de cortocircuito para el ensayo a la intensidad de cresta admisible deberá ser tal que el valor I^2t no sea mayor que el valor equivalente del ensayo a la intensidad de corta duración admisible, pero deberá ser como mínimo de tres períodos.

Para el ensayo a la intensidad de cortocircuito condicional y a la intensidad de cortocircuito limitado por fusible, el ensayo debe efectuarse a 1,05 veces la tensión asignada de empleo (véase 8.2.3.2.2) con las intensidades previstas, aguas arriba del dispositivo especificado de protección contra los cortocircuitos, iguales al valor de la intensidad asignada de cortocircuito condicional o de la intensidad asignada limitada por fusible. No están permitidos ensayos a tensiones inferiores.

8.2.3.2.5 Resultados a obtener. Después del ensayo los conductores no deben presentar deformaciones inaceptables. Una ligera deformación de las barras es aceptable con tal de que las distancias de aislamiento y las líneas de fuga especificadas en el apartado 7.1.2, sean siempre respetadas. De igual forma, el aislamiento de los conductores y de los soportes aislantes no deben presentar ningún signo apreciable de deterioro, es decir, que las características esenciales de aislamiento deben quedar de tal forma que las propiedades mecánicas y dieléctricas del equipo satisfagan las prescripciones de esta norma.

El dispositivo de detección no debe indicar una corriente de defecto.

No debe existir aflojamiento de las piezas utilizadas para la conexión de los conductores y los conductores no deben estar desconectados de los bornes de salida.

Una deformación de la envolvente es admisible en la medida en que el grado de protección no quede afectado y/o las distancias de aislamiento no se reduzcan a valores inferiores a los prescritos para ellas.

Toda deformación del juego de barras o del chasis del CONJUNTO que comprometa la inserción normal de las unidades desenchufables o amovibles, deberá ser considerada como un defecto.

En caso de duda, deberá verificarse que los aparatos incorporados en el CONJUNTO están en una condición idéntica a la prescrita en las especificaciones concernientes.

8.2.3.2.6 Para los CDS, la verificación de la resistencia a los cortocircuitos debe realizarse:

– ya sea mediante ensayo de acuerdo con los apartados 8.2.3.2.1 a 8.2.3.2.5;

– ya sea por extrapolación a partir de dispositivos ensayados según un ensayo de tipo.

NOTAS

1 Un ejemplo de método de extrapolación a partir de un dispositivo ensayado según un ensayo de tipo, se da en la Norma CEI 1117.

2 Es conveniente tomar en consideración comparar la resistencia mecánica del conductor, la distancia entre las partes activas y las masas, la distancia entre los soportes, la altura y la resistencia de los soportes, así como la resistencia y el tipo de estructura soporte.

8.2.4 Verificación del circuito de protección

8.2.4.1 Verificación de la conexión efectiva entre las masas del CONJUNTO y el circuito de protección. Deberá verificarse que las diferentes masas del CONJUNTO estén efectivamente conectadas al circuito de protección, de acuerdo con las prescripciones del apartado 7.4.3.1.

En caso de duda, si se han utilizado otras disposiciones constructivas para asegurar la continuidad distintas a las enunciadas en el apartado 7.4.3.1.1, puede verificarse mediante una medición que la resistencia entre el borne de entrada del conductor de protección y la masa del CONJUNTO, sea lo suficientemente baja.

8.2.4.2 Ensayo de verificación de la resistencia a los cortocircuitos del circuito de protección. (No se aplica a los circuitos conforme con el apartado 8.2.3.1).

Una fuente de ensayo monofásica se conectará al borne de entrada de una fase y al borne de entrada del conductor de protección. Cuando el CONJUNTO esté equipado de un conductor de protección separado, deberá utilizarse el conductor de fase más próximo. Se efectuará un ensayo para cada tipo de unidad de salida, realizando mediante una conexión atornillada, un cortocircuito entre los bornes de salida de la fase correspondiente a esta unidad y el borne de salida del conductor de protección de este circuito.

Cada unidad de salida ensayada deberá estar provista del dispositivo de protección que permite pasar los valores máximos de corriente de cresta y de I^2t. Se admitirá realizar este ensayo con el dispositivo de protección instalado en el exterior del CONJUNTO.

Durante el ensayo, el chasis del CONJUNTO deberá estar aislado de tierra. La tensión de ensayo debe ser igual al valor monofásico de la tensión asignada de empleo.

Todas las demás condiciones de este ensayo deberán ser análogas a las del apartado 8.2.3.2.

8.2.4.3 Resultados a obtener. La continuidad y la resistencia a los cortocircuitos del circuito de protección no deberá ser notablemente afectada, tanto si este circuito es un conductor separado como si es el chasis.

Además de un examen visual, esto puede ser verificado mediante mediciones con una corriente del orden de la corriente asignada a la unidad de salida correspondiente.

NOTAS

1 Cuando el chasis es utilizado como conductor de protección, son admisibles en las juntas de unión, chispas y calentamientos localizados, siempre que no se comprometa la continuidad eléctrica y que las partes inflamables adyacentes no se inflamen.

2 La comparación de resistencias, medidas antes y después del ensayo, entre el borne de entrada del conductor de protección y el borne de salida del conductor de protección correspondiente da una indicación con respecto a la conformidad de esta condición.

8.2.5 Verificación de las distancias de aislamiento y líneas de fuga. Se debe verificar que las distancias de aislamiento y las líneas de fuga están de acuerdo con los valores especificados en el apartado 7.1.2.

Si es necesario, las distancias de aislamiento y las líneas de fuga deberán ser verificadas por medidas, teniendo en cuenta la posible deformación de las partes de la envolvente o pantallas interiores, e incluyendo todo posible cambio en la eventualidad de un cortocircuito.

Si el CONJUNTO incluye partes desenchufables, es necesario verificar que tanto en la posición de ensayo (véase apartado 2.2.10), si existe, como en la posición de seccionamiento (véase 2.2.11), las distancias de aislamiento y las líneas de fuga se mantienen.

8.2.6 Verificación del funcionamiento mecánico. Este ensayo de tipo no se efectuará sobre los dispositivos del CONJUNTO que hayan sido ya sometidos a un ensayo de tipo de acuerdo con sus especificaciones propias, siempre que su funcionamiento mecánico no sea afectado por su montaje.

Para las partes que deban ser sometidas a un ensayo de tipo, el funcionamiento mecánico satisfactorio, debe ser verificado después de su montaje en el CONJUNTO. El número de ciclos de maniobra será de 50.

NOTA – En caso de unidades funcionales desenchufables, el ciclo partirá de la posición insertado a la posición seccionado y volver a la posición de insertado.

Al mismo tiempo se verificará el funcionamiento de los mecanismos de enclavamiento asociados a estos movimientos. Se considerará que el ensayo ha sido satisfactorio si las condiciones de funcionamiento de los aparatos, mecanismos de enclavamiento, etc., no han sido alterados y si el esfuerzo necesario para su funcionamiento es prácticamente el mismo que antes del ensayo.

8.2.7 Verificación del grado de protección. El grado de protección proporcionado de acuerdo con el apartado 7.2.1 debe verificarse según la Norma CEI 529 haciendo, en caso necesario, adaptaciones adecuadas al tipo particular del CONJUNTO. El dispositivo de ensayo para IP3X y IP4X así como el tipo se soporte de la envolvente durante el ensayo IP4X deben constar en el informe de ensayo.

Los CONJUNTOS que tengan un grado de protección IP5X deben ensayarse según la categoría 2 en el apartado 13.4 de la Norma CEI 529.

Los CONJUNTOS que tengan un grado de protección IP6X deben ensayarse según la categoría 1 en el apartado 13.4 de la Norma 529.

8.2.8 Verificación de las propiedades de los materiales aislantes. En estudio.

8.3 Ensayos individuales

8.3.1 Inspección de los CONJUNTOS, incluyendo la inspección del cableado y, en caso necesario, ensayos de funcionamiento eléctrico. Se debe verificar la eficacia de los elementos mecánicos de mando, enclavamientos, cerraduras, etc. Los conductores y los cables se verificarán para asegurarse de su correcta colocación; se comprobará igualmente el correcto montaje de los aparatos. Una inspección visual es también necesaria para asegurarse de que el grado de protección, las distancias de aislamiento y las líneas de fuga prescritas son respetadas.

Se comprobará, por ensayos que pueden ser realizados al azar, que el contacto de las conexiones, especialmente las atornilladas, es satisfactorio.

También deberá ser objeto de verificación que, las marcas y las placas de características previstas en los apartados 5.1 y 5.2 están completas y que el CONJUNTO se corresponde con éstas. Igualmente, será objeto de verificación la conformidad del CONJUNTO con los esquemas de los circuitos y de cableado, datos técnicos, etc., suministrados por el fabricante.

Según la complejidad del CONJUNTO, puede ser necesario inspeccionar el cableado y efectuar un ensayo de funcionamiento eléctrico. Los procedimientos de ensayo y el número de éstos dependen de si el CONJUNTO contiene o no enclavamientos complicados, dispositivos de mando secuenciales, etc.

En algunos casos, puede ser necesario hacer repetir este ensayo *in situ* cuando se efectúe la instalación para la que el CONJUNTO ha sido previsto. En este caso deberá realizarse un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario.

8.3.2 Ensayo dieléctrico. Los ensayos deben realizarse:

– de acuerdo con el apartado 8.3.2.1 y el punto b) del apartado 8.3.2.2 si el fabricante ha indicado un valor de tensión soportada al impulso U_{imp} (véase apartado 4.1.3);

– de acuerdo con el apartado 8.3.2.1 y el punto a) del apartado 8.3.2.2 en los otros casos.

No es necesario efectuar los ensayos en los CDS cuya resistencia de aislamiento se haya ensayado de acuerdo con el apartado 8.3.4.

8.3.2.1 Generalidades. Todo equipo eléctrico del CONJUNTO se conectará para el ensayo, excepto los aparatos que, de acuerdo con sus especificaciones, estén previstos para una tensión de ensayo inferior y los aparatos receptores (por ejemplo, arrollamientos, los instrumentos de medida) en los que la aplicación de la tensión de ensayo ocasionaría un paso de corriente, deberán ser desconectados. Estos aparatos deberán estar desconectados de uno de sus bornes, a menos que no estén previstos para recibir la plena tensión de ensayo; en este caso, podrán desconectarse todos los bornes.

Los condensadores antiparasitarios instalados entre las partes activas y tierra no deben ser desconectados y deberán poder soportar la tensión de ensayo.

8.3.2.2 Aplicación, duración y valor de la tensión de ensayo

a) La tensión de ensayo de acuerdo con el apartado 8.2.2.4 debe aplicarse durante 1 s. La fuente de corriente alterna debe tener una potencia suficiente para mantener la tensión de ensayo, cualesquiera que puedan ser todas las corrientes de fuga. La tensión de ensayo debe tener una forma de onda prácticamente senoidal y una frecuencia comprendida entre 45 Hz y 62 Hz.

   Si el equipo introducido en los circuitos principales o auxiliares a ensayar ha sido previamente sometido a un ensayo dieléctrico, la tensión de ensayo debe reducirse al 85% del valor indicado en el apartado 8.2.2.4.

   Para el ensayo:

   – los aparatos de conexión deben estar cerrados, o bien

   – la tensión de ensayo debe aplicarse sucesivamente en todas las partes del circuito.

   La tensión de ensayo debe aplicarse entre las partes activas y el chasis del CONJUNTO.

b) Estos ensayos deben efectuarse de acuerdo con los apartados 8.2.2.6.2 y 8.2.2.6.3. Si, en un circuito, se incorporan componentes que, de acuerdo con sus normas de la CEI han satisfecho los ensayos individuales con tensiones de ensayo inferiores, estas tensiones inferiores deben ser utilizadas para el ensayo. No obstante, la tensión de ensayo no debe ser inferior al mayor de los dos valores siguientes: 30% de la tensión asignada a los choques más elevada (sin factor de corrección de la altitud) o dos veces la tensión asignada de aislamiento.

8.3.2.3 Resultados a obtener. Se considerará que el ensayo ha sido satisfactorio si no se produce perforación o contorneo.

8.3.3 Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección. Se comprobarán las medidas de protección contra los contactos directos e indirectos.

Los circuitos de protección deberán verificarse mediante inspección para asegurar que están aplicadas las medidas indicadas en el apartado 7.4.3.1.5. En particular deberá verificarse el contacto satisfactorio de las conexiones, especialmente las atornilladas, eventualmente mediante ensayos efectuados al azar.

8.3.4 Verificación de la resistencia de aislamiento. Para los CDS que no están sometidos a un ensayo dieléctrico según los apartados 8.2.2 ó 8.3.2, deberá efectuarse una medida de aislamiento mediante un aparato medidor de aislamiento, con una tensión mínima de 500 V.

En este caso, el ensayo se considerará como satisfactorio si la resistencia de aislamiento entre los circuitos y la masa es como mínimo de 1 000 Ω/V por circuito, referida a la tensión nominal del circuito, con respecto a tierra.

Por excepción, los componentes que, de acuerdo con sus prescripciones específicas, son consumidores de corriente (por ejemplo, arrollamientos, aparatos de medida) durante la aplicación de la tensión de ensayo, y que no están previstos para la plena tensión de ensayo, deberán desconectarse de uno o de ambos extremos, según el caso.

Tabla 13
Tensiones de resistencia dieléctrica para ensayos a las ondas de choque, a frecuencia industrial y en corriente continua

Tensión asignada soportada al impulso U_{imp} kV	Tensiones de ensayo y altitudes correspondientes									
	$U_{1,2/50}$, corriente alterna (valor de cresta) y corriente continua kV					Valor eficaz kV				
	Nivel del mar	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m	Nivel del mar	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m
0,33	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23
0,5	0,54	0,54	0,53	0,52	0,5	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36
0,8	0,95	0,9	0,9	0,85	0,8	0,67	0,64	0,64	0,60	0,57
1,5	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1	1,06
2,5	2,9	2,8	2,8	2,7	2,5	2,1	2,0	2,0	1,9	1,77
4	4,9	4,8	4,7	4,4	4	3,5	3,4	3,3	3,1	2,83
6	7,4	7,2	7	6,7	6	5,3	5,1	5,0	4,75	4,24
8	9,8	9,6	9,3	9	8	7,0	6,8	6,6	6,4	5,66
12	14,8	14,5	14	13,3	12	10,5	10,3	10,0	9,5	8,48

NOTAS

1 La tabla 13 utiliza las características de un campo homogéneo, caso B (véase apartado 2.9.15) para las cuales los valores de las tensiones de resistencia a los choques, de las tensiones en corriente contínua y de las tensiones de cresta en corriente alterna son las mismas. El valor eficaz se calcula a partir del valor de cresta en corriente alterna.

2 Cuando las distancias de aislamiento están incluidas entre las condiciones del caso A y las del caso B, los valores de la tabla 13 para la corriente alterna y la corriente contínua son más severas que para la tensión de choque.

3 Los ensayos de frecuencia industrial se realizan bajo acuerdo previo del fabricante (véase 8.2.2.6.2).

Tabla 14
Distancias mínimas de aislamiento en el aire

Tensión asignada soportada al impulso U_{imp}	Distancias mínimas de aislamiento							
	Caso A Campo no homogéneo (véase apartado 2.9.16)				Caso B Campo homogéneo, condiciones ideales (véase apartado 2.9.15)			
	Grado de contaminación				Grado de contaminación			
kV	1	2	3	4	1	2	3	4
0,33	0,01				0,01			
0,5	0,04	0,2			0,04	0,2		
0,8	0,1		0,8		0,1		0,8	1,6
1,5	0,5	0,5		1,6	0,3	0,3		
2,5	1,5	1,5	1,5		0,6	0,6		
4	3	3	3	3	1,2	1,2	1,2	
6	5,5	5,5	5,5	5,5	2	2	2	2
8	8	8	8	8	3	3	3	3
12	14	14	14	14	4,5	4,5	4,5	4,5

NOTA – Los valores de las distancias mínimas de aislamiento en el aire se basan en las tensiones de choque de 1,2/50 µs a una presión barométrica de 80 kPa, equivalente a la presión atmosférica normal a 2 000 m sobre el nivel del mar.

Tabla 15
Tensiones de ensayo a través de los contactos abiertos de los materiales aptos para el seccionamiento

Tensión asignada soportada al impulso U_{imp}	Tensiones de ensayo y altitudes correspondientes									
	$U_{1,2/50}$, corriente alterna (valor de cresta) y corriente continua kV					Valor eficaz kV				
kV	Nivel del mar	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m	Nivel del mar	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m
0,33	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1	1,06
0,5	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1	1,06
0,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1	1,06
1,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2	1,6	1,6	1,55	1,55	1,42
2,5	3,5	3,5	3,4	3,2	3	2,47	2,47	2,4	2,26	2,12
4	6,2	6,2	5,8	5,6	5	4,38	4,24	4,10	3,96	3,54
6	9,8	9,8	9,3	9	8	7,0	6,8	6,60	6,40	5,66
8	12,3	12,3	11,7	11,1	10	8,7	8,55	8,27	7,85	7,07
12	18,5	18,5	17,5	16,7	15	13,1	12,80	12,37	11,80	10,6

NOTAS

1 Cuando las distancias de aislamiento están incluidas en las condiciones del caso A y las del caso B, los valores de la tabla 15 para la corriente alterna y la corriente contínua son más severas que para la tensión de choque.

2 Los ensayos de frecuencia industrial se efectúan con el previo acuerdo del fabricante (véase apartado 8.2.2.6.2).

Tabla 16
Líneas de fuga mínimas

Tensión asignada de aislamiento o tensión local en valor eficaz o corriente continua V[5]	Líneas de fuga para los materiales sujetos a esfuerzos de larga duración mm															
	Grado de contaminación			Grado de contaminación				Grado de contaminación				Grado de contaminación				
	1[6]	2[6]	1	2				3				4				
	Grupo de material			Grupo de material				Grupo de material				Grupo de material				
	[2]	[3]	[2]	I[1]	II	IIIa	IIIb	I	II	IIIa	IIIb	I	II	IIIa	IIIb	
10	0,025	0,04	0,08	0,4	0,4	0,4		1	1	1		1,6	1,6	1,6		
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42		1,05	1,05	1,05		1,6	1,6	1,6		
16	0,025	0,04	0,1	0,45	0,45	0,45		1,1	1,1	1,1		1,6	1,6	1,6		
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48		1,2	1,2	1,2		1,6	1,6	1,6		
25	0,025	0,04	0,125	0,5	0,5	0,5		1,25	1,25	1,25		1,7	1,7	1,7		
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53		1,3	1,3	1,3		1,8	1,8	1,8		
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,8	1,1		1,4	1,6	1,8		1,9	2,4	3		
50	0,025	0,04	0,18	0,6	0,85	1,2		1,5	1,7	1,9		2	2,5	3,2		
63	0,04	0,04	0,2	0,63	0,9	1,25		1,6	1,8	2		2,1	2,6	3,4		
80	0,063	0,04	0,22	0,67	0,95	1,3		1,7	1,9	2,1		2,2	2,8	3,6		
100	0,1	0,063	0,25	0,71	1	1,4		1,8	2	2,2		2,4	3,0	3,8		
125	0,16	0,1	0,28	0,75	1,05	1,5		1,9	2,1	2,4		2,5	3,2	4		
160	0,25	0,16	0,32	0,8	1,1	1,6		2	2,2	2,5		3,2	4	5		
200	0,4	0,25	0,42	1	1,4	2		2,5	2,8	3,2		4	5	6,3		
250	0,56	0,4	0,56	1,25	1,8	2,5		3,2	3,6	4		5	6,3	8		
320	0,75	0,63	0,75	1,6	2,2	3,2		4	4,5	5		6,3	8	10		
400	1	1	1	2	2,8	4		5	5,6	6,3		8	10	12,51		
500	1,3	1,6	1,3	2,5	3,6	5		6,3	7,1	8,0		10	12,5	16		
630	1,8	2	1,8	3,2	4,5	6,3		8	9	10		12,5	16	20		
800	2,4	2,5	2,4	4	5,6	8		10	11	12,5		16	20	25		
1 000	3,2	3,2	3,2	5	7,1	10		12,5	14	16		20	25	32		
1 250		4	4,2	6,3	9	12,5		16	18	20		25	32	40	[4]	
1 600		5	5,6	8	11	16		20	22	25		32	40	50		
2 000			7,5	10	14	20		25	28	32		40	50	63		
2 500			10	12,5	18	25		32	36	40	[4]	50	63	80		
3 200			12,5	16	22	32		40	45	50		63	80	100		
4 000			16	20	28	40		50	56	63		80	100	125		
5 000			20	25	36	50		63	71	80		100	125	160		
6 300			25	32	45	63		80	90	100		125	160	200		
8 000			32	40	56	80		100	110	125		160	200	250		
10 000			40	50	71	100		125	140	160		200	250	320		

1) Grupo de material I o grupos de materia II, IIIa, IIIb donde los riesgos de fuga superficial se reducen según las condiciones del apartado 2.4 de la Norma CEI 664-1.
2) Grupos de materiales I, II, IIIa, IIIb.
3) Grupos de materiales I, II, IIIa.
4) Los valores de las líneas de fuga no han sido determinadas para esta zona. Generalmente no se recomienda utilizar el grupo de material IIIb para el grado de contaminación 3 por encima de 630 V y para el grado de contaminación 4.
5) Se puede utilizar, para las tensiones 127, 208, 415, 440, 660/690 y 830 V, los valores de las líneas de fuga que corresponden respectivamente a 125, 200, 400, 630 y 800 V.
6) Los valores indicados en estas dos columnas se aplican a las líneas de fuga de los materiales para circuitos impresos.

NOTAS

1 La fuga superficial o erosión no aparece sobre un aislamiento sometido a tensiones locales inferiores o iguales a 32 V. No obstante, debe tenerse en cuenta la posibilidad de corrosión electrolítica y por esta razón se han especificado las líneas de fuga mínimas.

2 Los valores de la tensión se eligen de acuerdo con la serie R10.

ANEXO A (Normativo)

VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE ADECUADOS PARA EL CONEXIONADO

(Véase apartado 7.1.3.2)

La tabla siguiente es aplicable a la conexión a un borne de un solo cable de cobre.

Tabla A.1

Intensidad asignada	Conductores rígidos o de varios hilos		Conductores flexibles	
	Secciones		Secciones	
	mín.	máx.	mín.	máx.
a	b	c	d	e
(A)	(mm^2)		(mm^2)	
6	0,75	1,5	0,5	1,5
8	1	2,5	0,75	2,5
10	1	2,5	0,75	2,5
12	1	2,5	0,75	2,5
16	1,5	4	1	4
20	1,5	6	1	4
25	2,5	6	1,5	4
32	2,5	10	1,5	6
40	4	16	2,5	10
63	6	25	6	16
80	10	35	10	25
100	16	50	16	35
125	25	70	25	50
160	35	95	35	70
200	50	120	50	95
250	70	150	70	120
315	95	240	95	185

NOTAS

1 Si los conductores exteriores se conectan directamente a los aparatos incorporados, son aplicables las secciones indicadas en las especificaciones correspondientes.

2 Cuando es necesario prever conductores distintos a los señalados en la tabla, será motivo de un acuerdo especial entre el fabricante y el usuario.

ANEXO B (Normativo)

MÉTODO PARA CALCULAR LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN BAJO EL ASPECTO DE LAS SOLICITACIONES TÉRMICAS CAUSADAS POR LAS INTENSIDADES DE CORTA DURACIÓN

(Para más detalles, véase la Norma CEI 364-5-54)

Para calcular la sección de los conductores de protección necesaria para soportar las solicitaciones térmicas ocasionadas por las intensidades de corta duración del orden de 0,2 s a 5 s, deberá utilizarse la fórmula siguiente:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

donde

S_p es la sección del conductor de protección en milímetros cuadrados;

I es el valor eficaz de la corriente de defecto que puede atravesar el dispositivo de protección por un defecto de impedancia despreciable, en amperios;

t es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en segundos.

NOTA – Es conveniente tener en cuenta el efecto de limitación de corriente por la impedancia del circuito y el poder limitador (integral de Joule) del dispositivo de protección.

k es el factor cuyo valor depende de la naturaleza del metal del conductor de protección, de los aislamientos y otras partes y de las temperaturas inicial y final.

Tabla B.1

(Esta tabla está basada sobre la tabla 54B de la Norma CEI 364-5-54)

Valores de k para los conductores de protección aislados no incorporados a los cables y los conductores de protección desnudos en contacto con el revestimiento de los cables

	Naturaleza del aislante de los conductores de protección o el revestimiento de cables		
	PVC	**PRC EPR Conductores desnudos**	**Caucho butílico**
Temperatura final	160 °C	250 °C	220 °C
Material del conductor	k		
Cobre	143	176	166
Aluminio	95	116	110
Acero	52	64	60

NOTA – La temperatura inicial del conductor se supone 30 °C.

ANEXO C (Informativo)

EJEMPLOS REPRESENTATIVOS DE CONJUNTOS

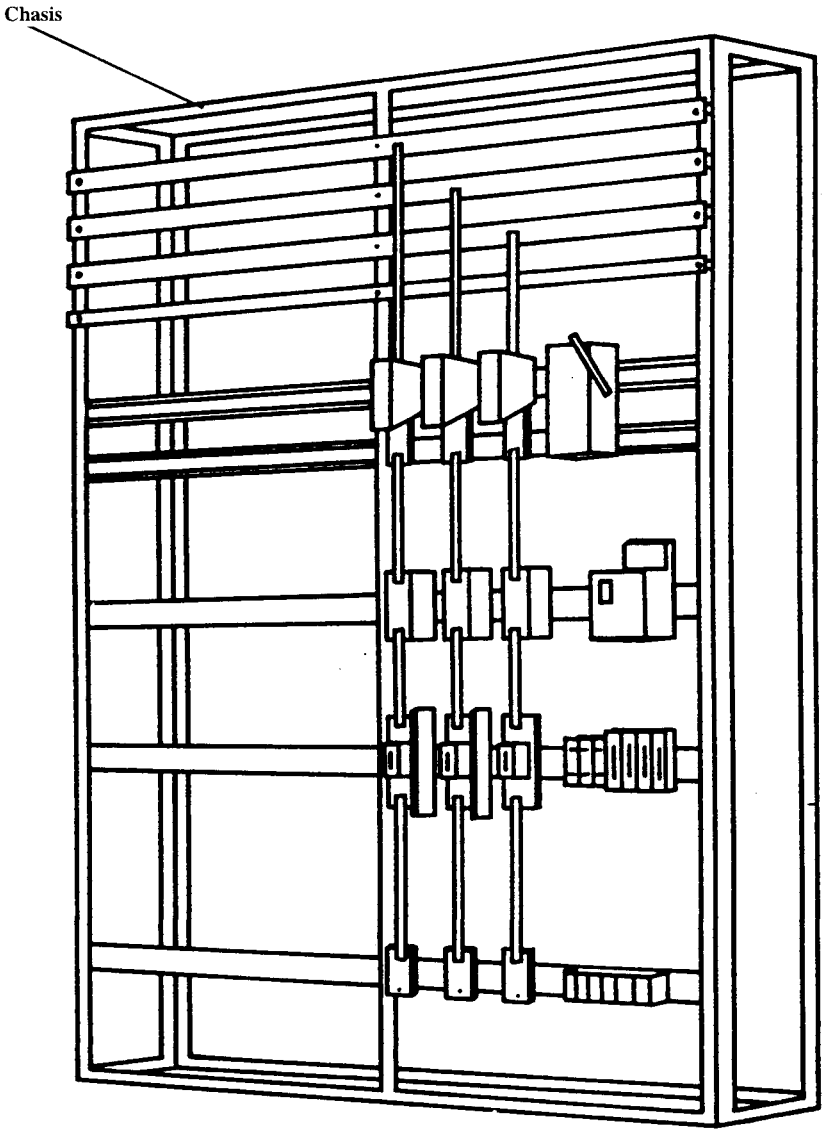


Fig. C.1 – CONJUNTO abierto (véase apartado 2.3.1)

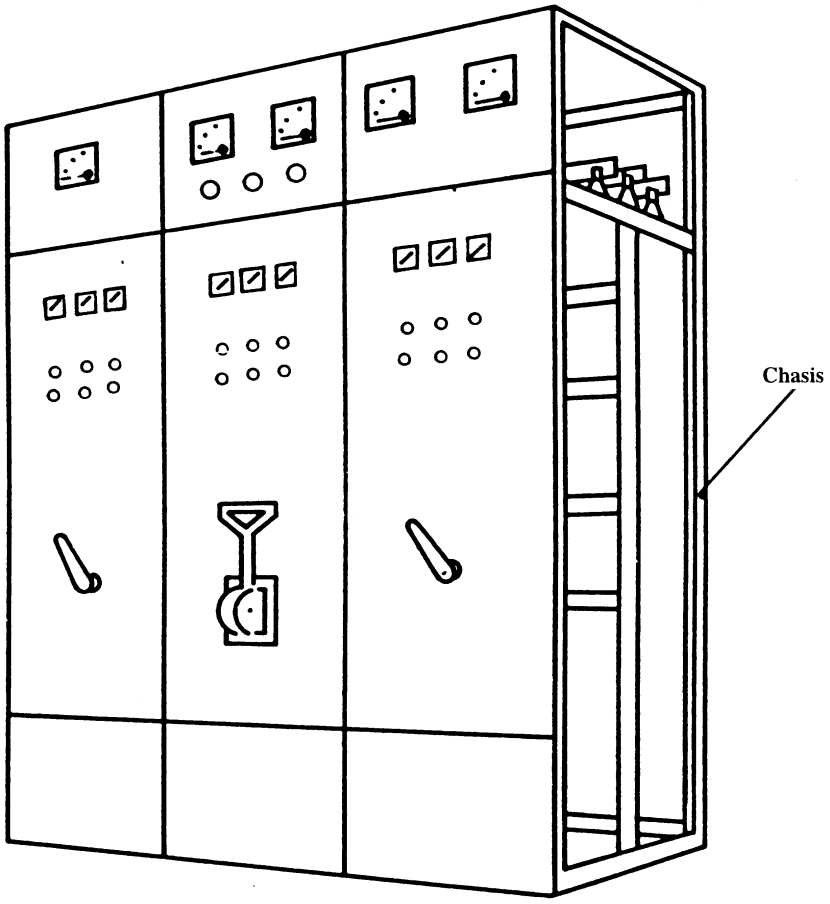


Fig. C.2 – CONJUNTO abierto con protección frontal (véase apartado 2.3.2)

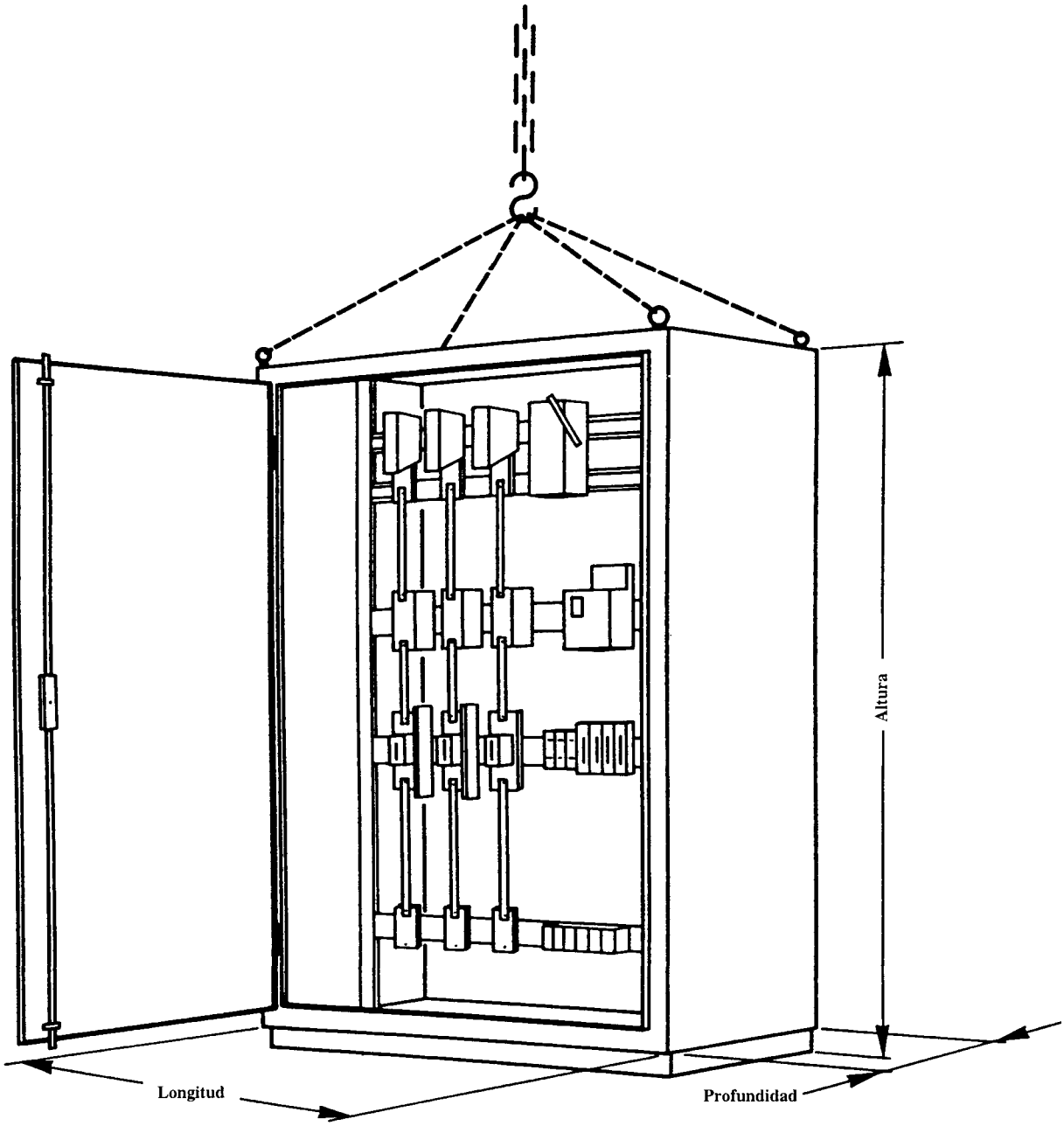


Fig. C.3 – CONJUNTO en armario (véase apartado 2.3.3.1)

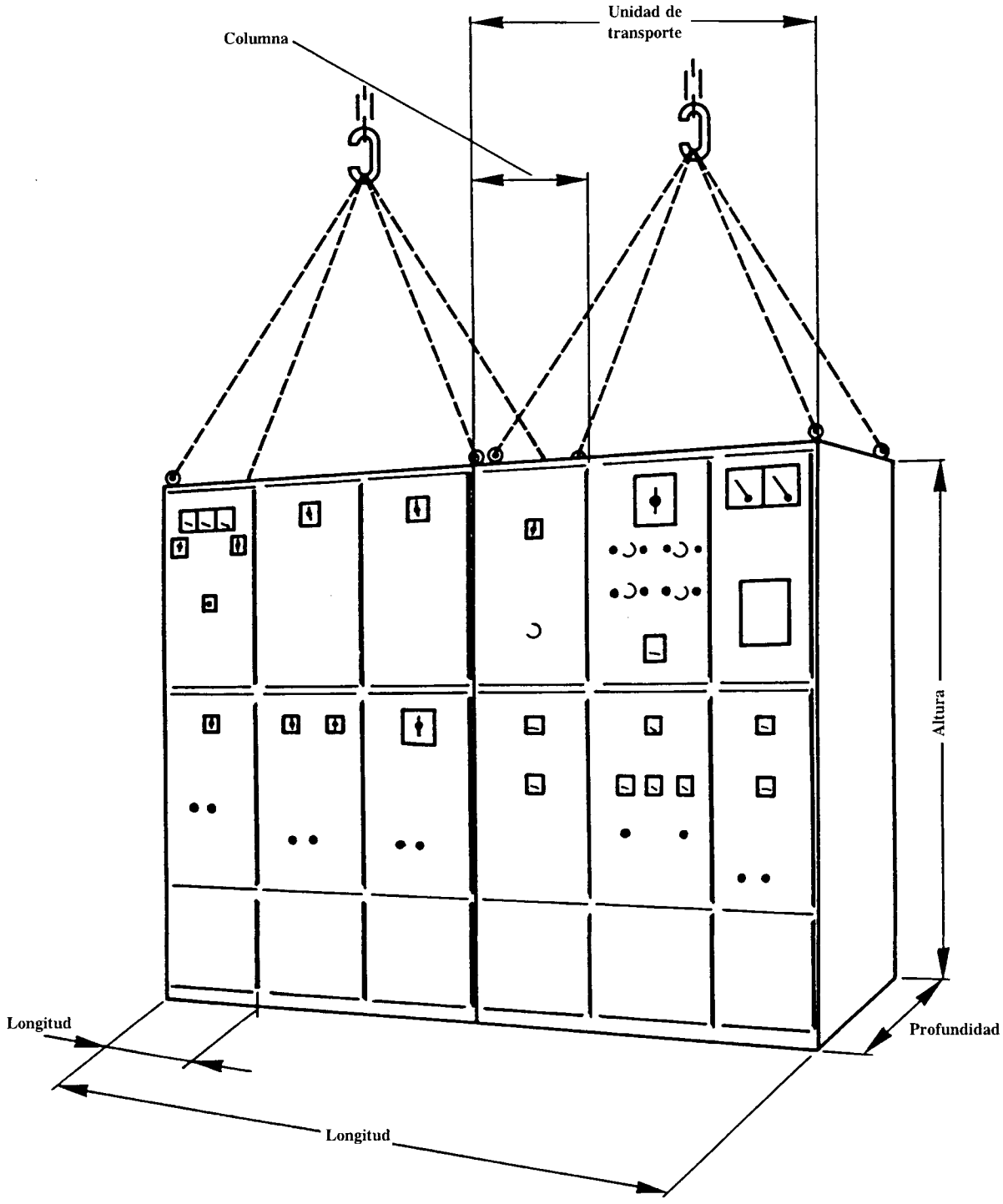


Fig. C.4 – CONJUNTO en armarios múltiples (véase apartado 2.3.3.2)

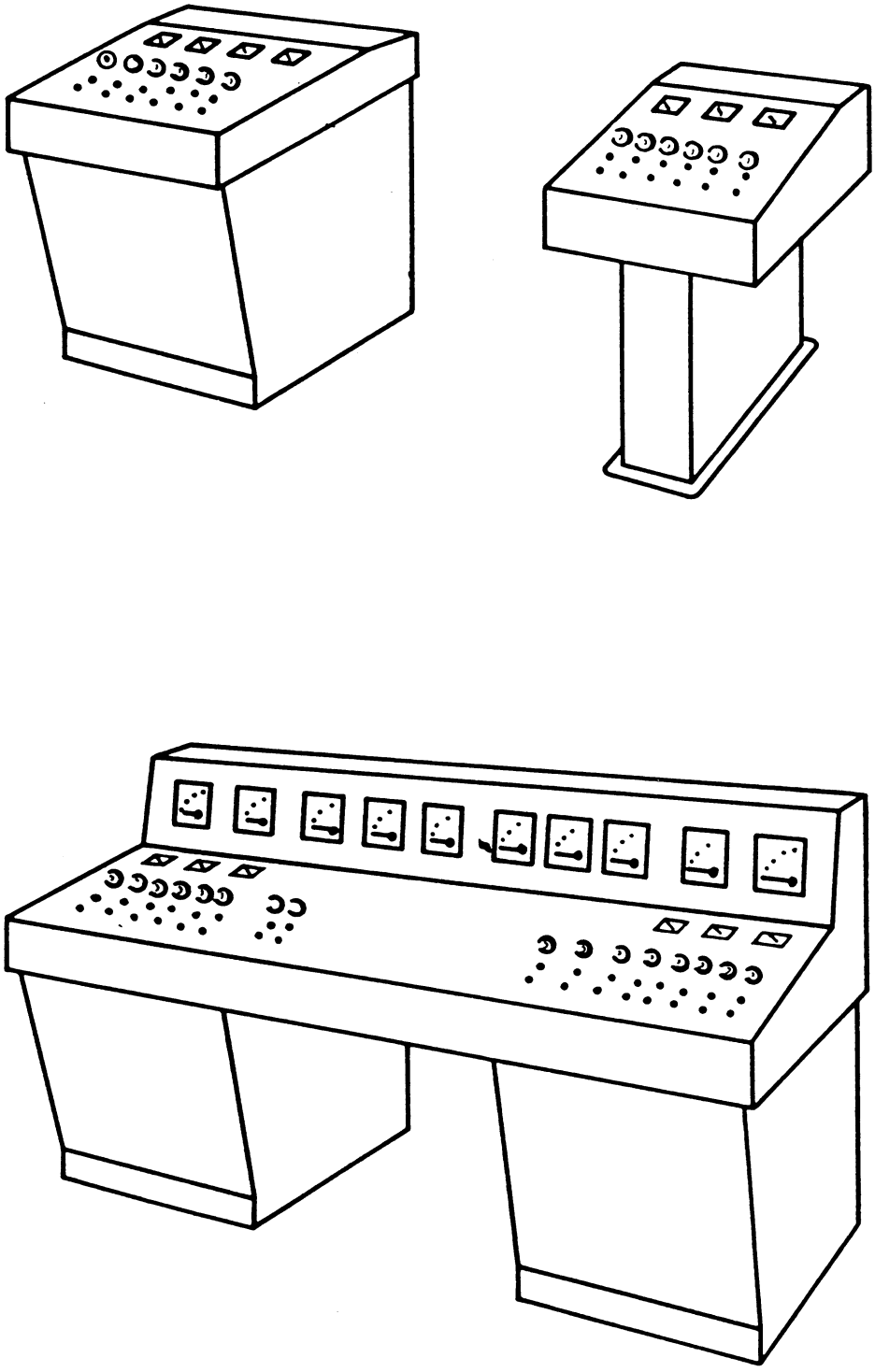


Fig. C.5 – CONJUNTO en pupitre (véase apartado 2.3.3.3)

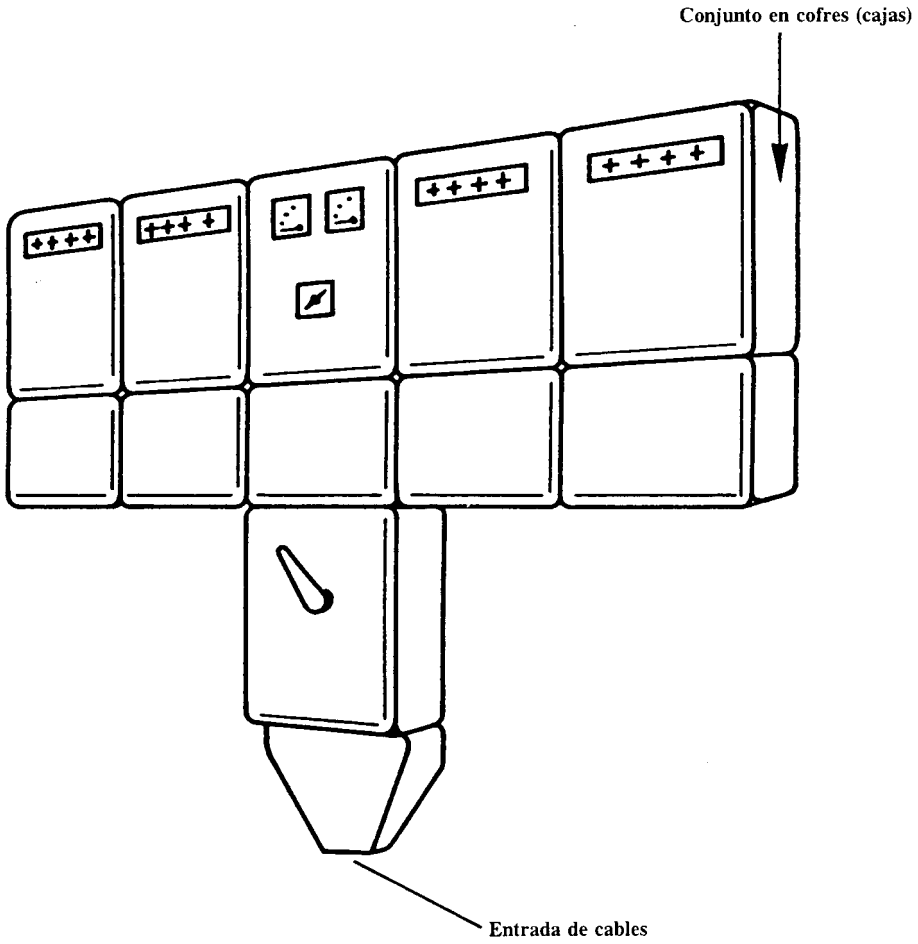


Fig. C.6 – CONJUNTO en cofres (cajas) (véase apartado 2.3.3.5)

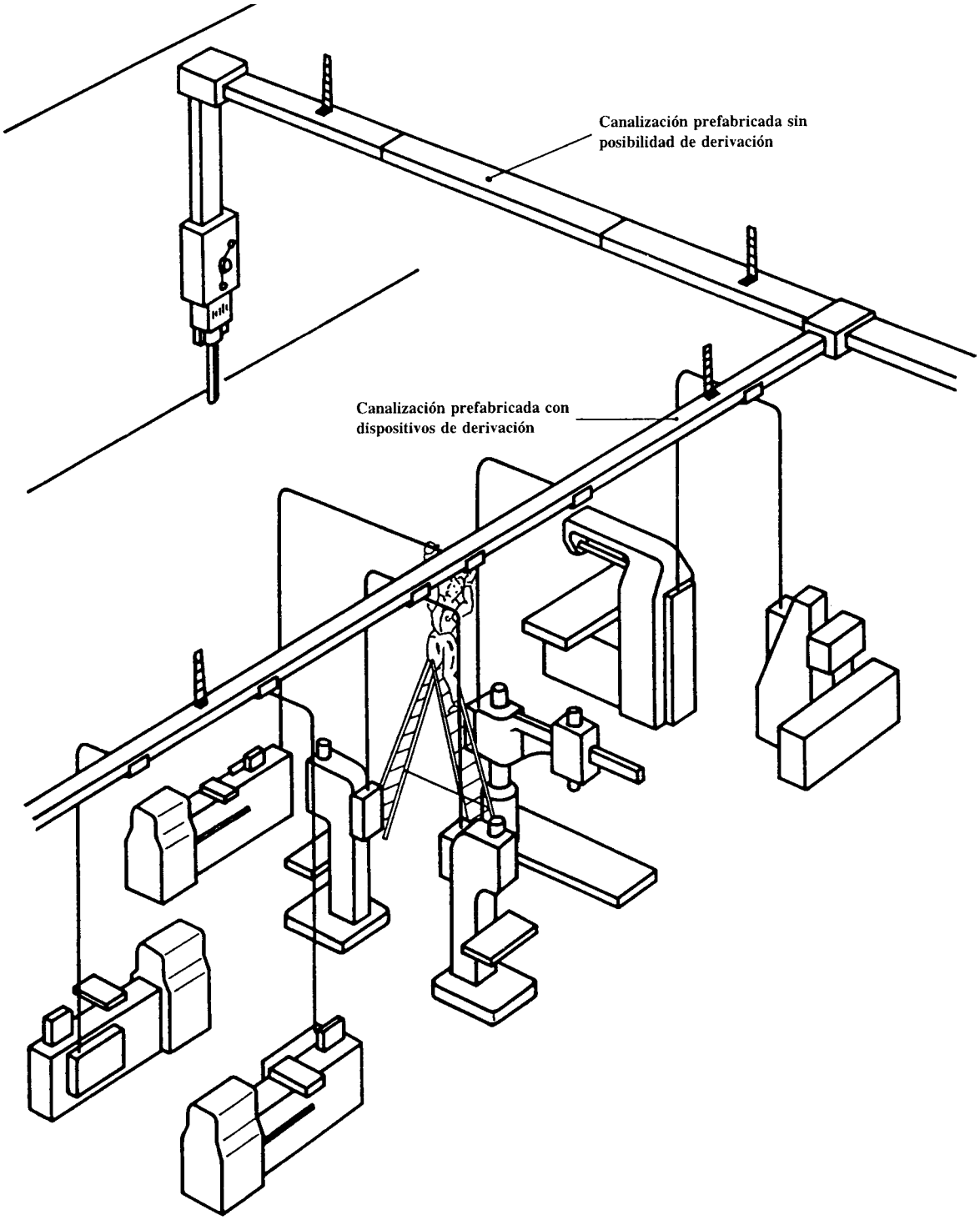


Fig. C.7 – Canalización prefabricada (véase apartado 2.3.4)

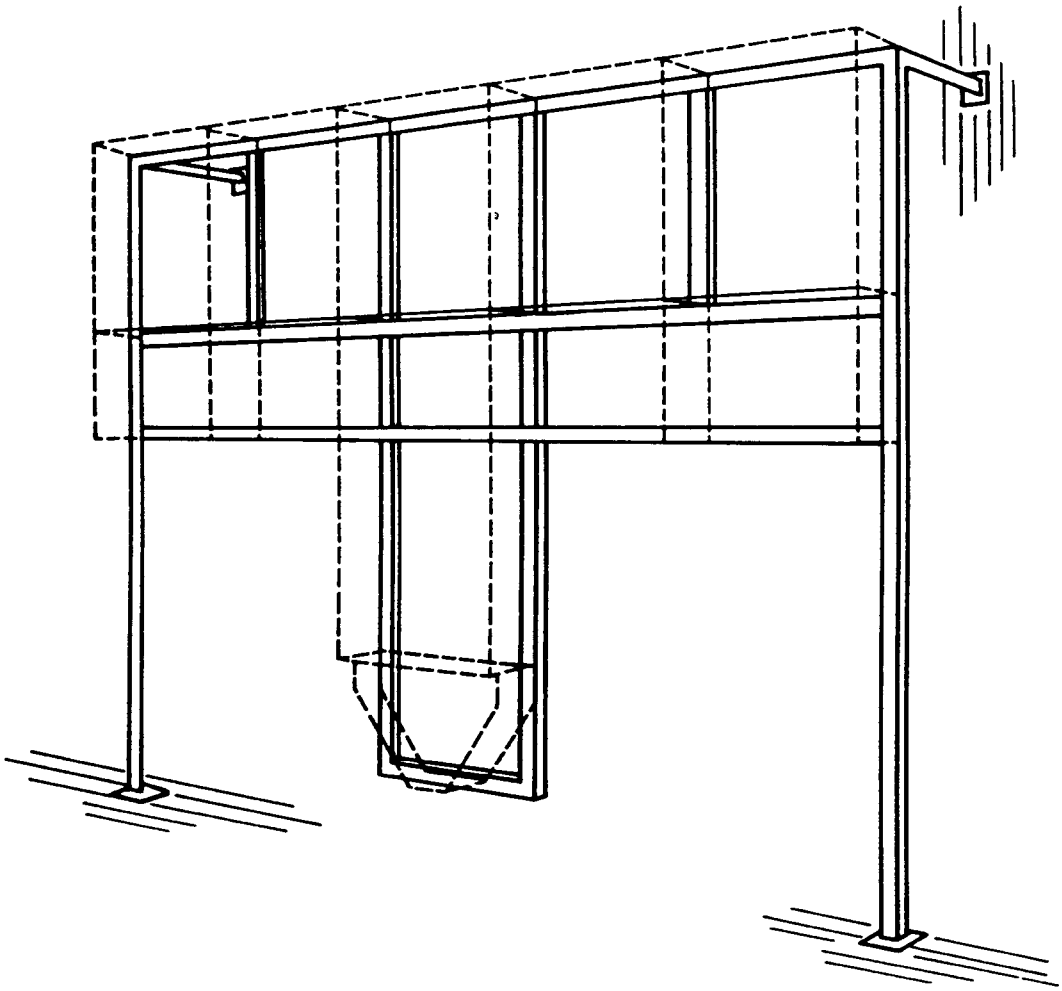


Fig. C.8 – Armazón (véase apartado 2.4.2)

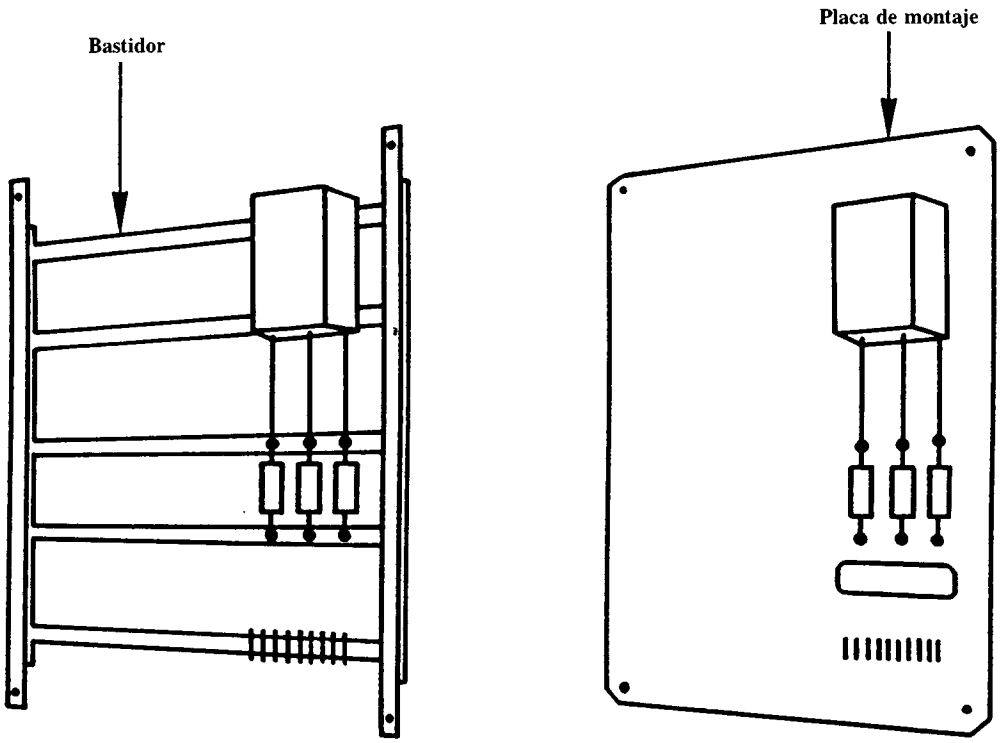


Fig. C.9 – Partes fijas (véanse apartados 2.2.6, 2.4.3 y 2.4.4)

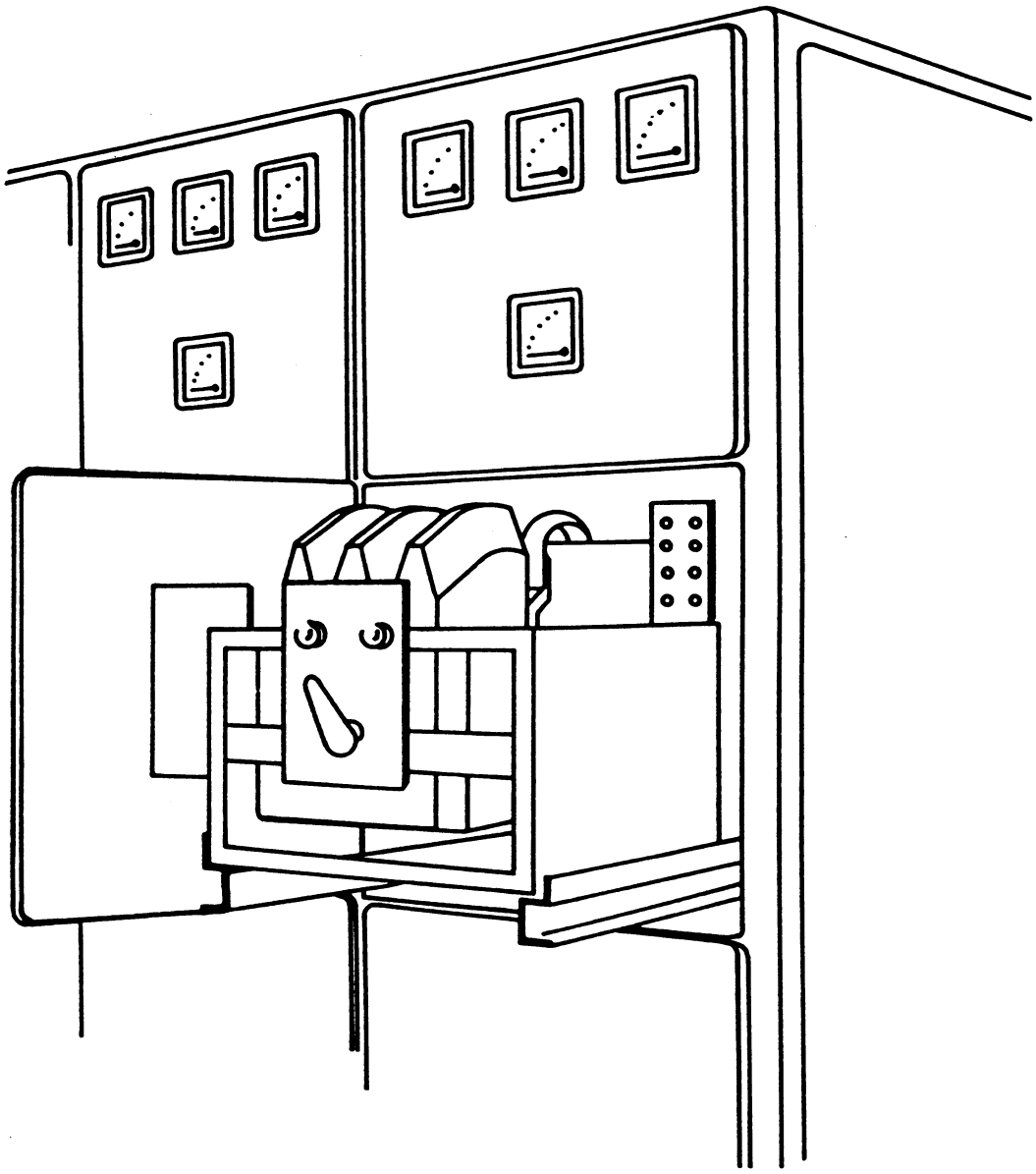


Fig. C.10 – Parte desenchufable (véase apartado 2.2.8)

ANEXO D (Informativo)

EJEMPLOS DE DISPOSICIONES CLÁSICAS DE SEPARACIÓN POR PANTALLAS O TABIQUES

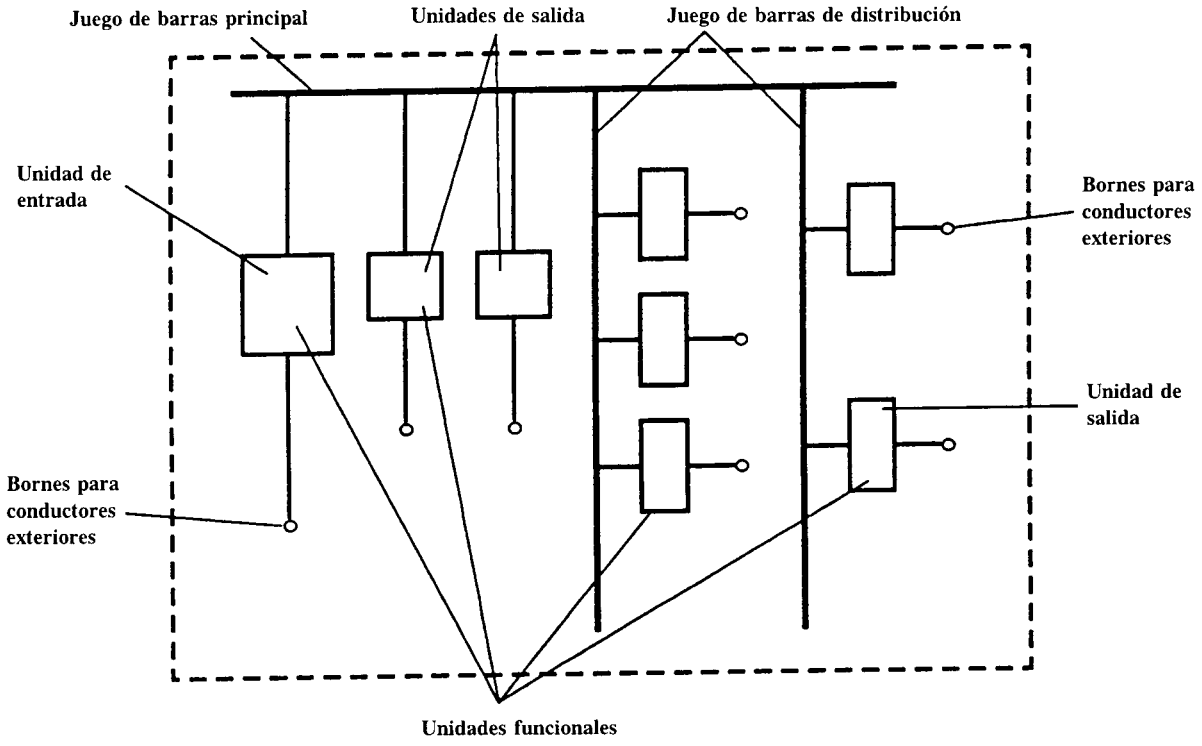


Fig. D.1 – Forma 1

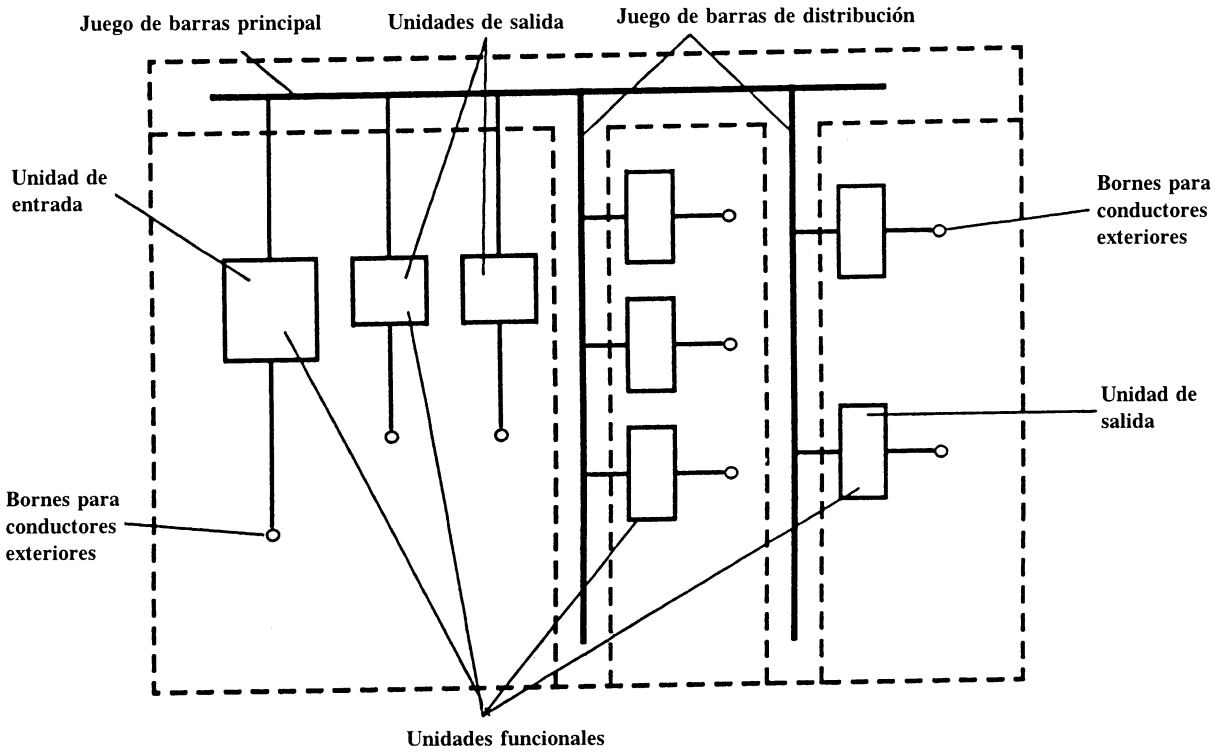


Fig. D.2 – Forma 2

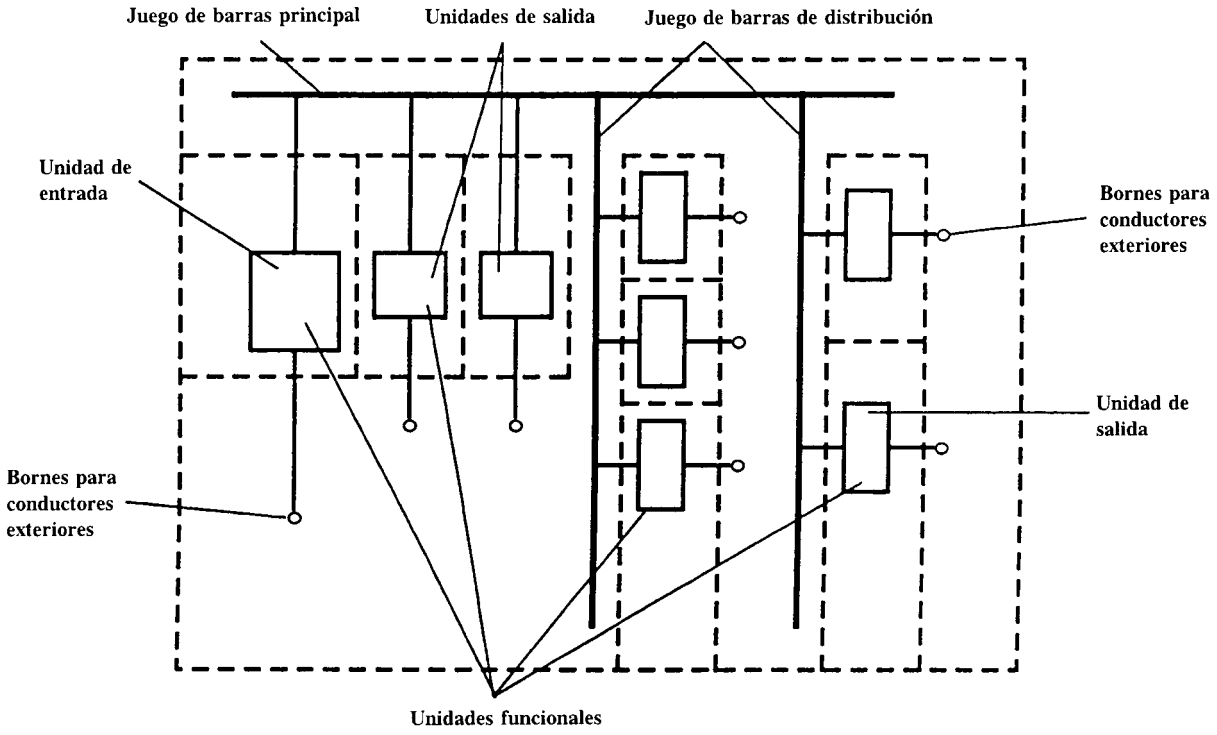


Fig. D.3 – Forma 3a

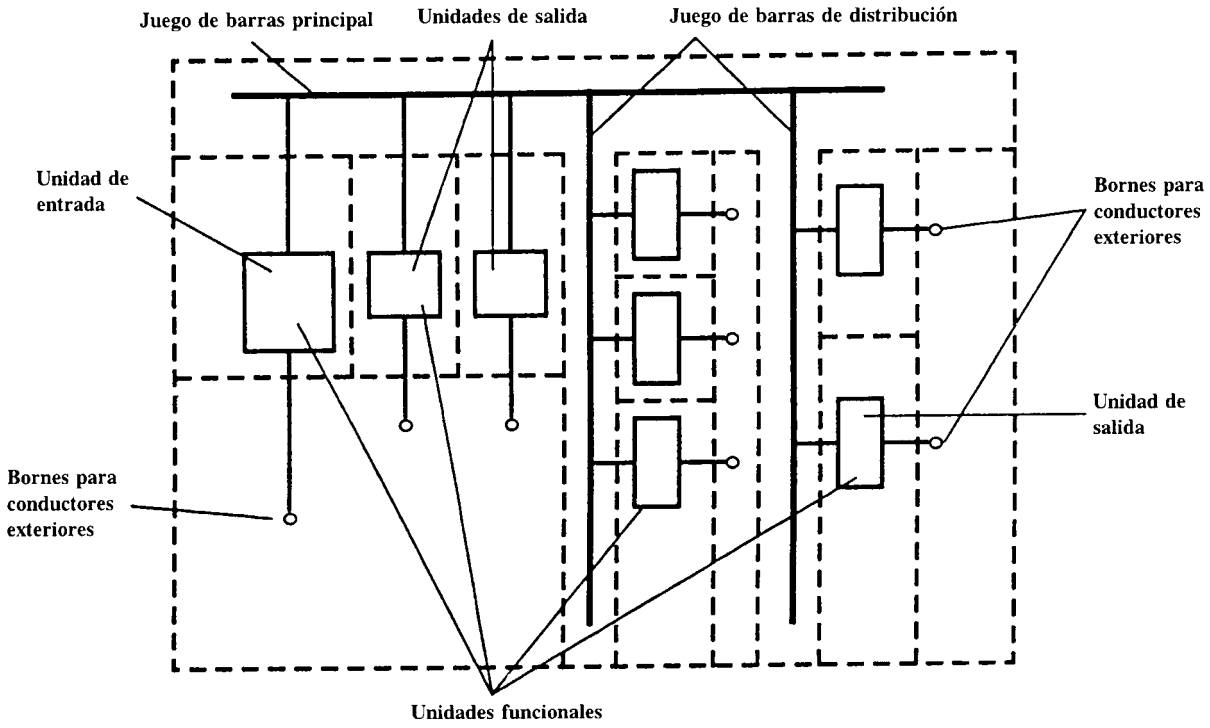


Fig. D.4 – Forma 3b

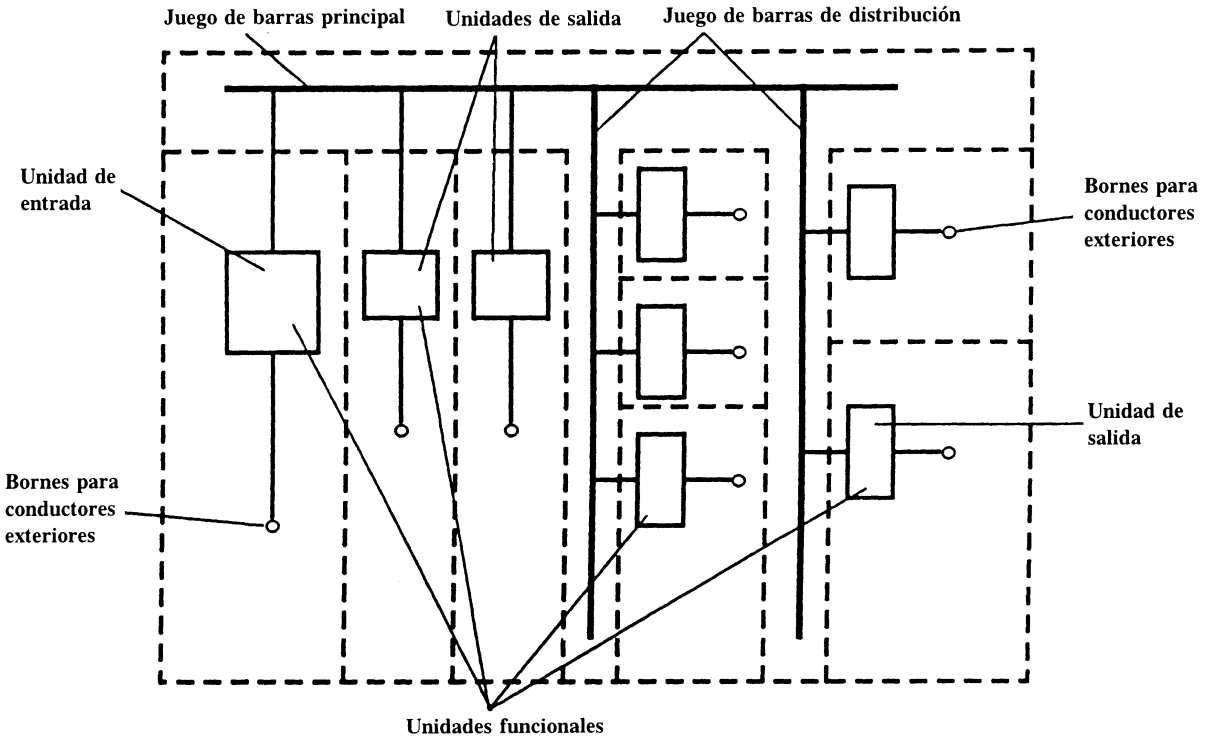


Fig. D.5 – Forma 4

ANEXO E (Informativo)

CUESTIONES SOMETIDAS A UN ACUERDO ENTRE EL FABRICANTE Y EL USUARIO

Apartados de esta norma:

4.7 Factor asignado de diversidad.

6.1.1.2 (Nota) Empleo de los CONJUNTOS en un clima ártico.

6.1.3 (Nota) Materiales electrónicos utilizados a altitudes superiores a 1 000 m.

6.2 Condiciones especiales de empleo.

6.2.10 Perturbaciones eléctricas y radiaciones.

6.3.1 Condiciones durante el transporte, almacenamiento y montaje en obra.

7.1.3 Bornes para conductores exteriores.

7.2.1.1 Grado de protección pedida para la instalación para los CONJUNTOS montados sobre el suelo –el grado de protección del fondo debe especificarse–.

7.4.2 Elección de las medidas de protección contra los contactos directos.

7.4.3 Elección de las medidas de protección contra los contactos indirectos.

7.4.6 Accesibilidad durante el servicio para el personal autorizado.

7.4.6.1 Accesibilidad para inspecciones u operaciones análogas.

7.4.6.2 Accesibilidad para el mantenimiento.

7.4.6.3 Accesibilidad para la ampliación bajo tensión.

7.5.2.3 Valores de la intensidad prevista de cortocircuito en cada unidad de entrada o de salida para las máquinas giratorias de potencia elevada.

7.5.4 Coordinación de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos.

7.6.4.3 Grado de protección después de retirar una parte amovible o desenchufable.

7.7 Forma de separación.

7.9.1 Variaciones de la tensión de entrada para la alimentación de materiales electrónicos.

7.9.4
punto b) Variación de la frecuencia de alimentación.

8.2.1.3.4 Ensayos de calentamiento para valores de corriente de ensayo superiores a 3 150 A.

8.2.1.6 Temperatura del aire ambiente para el ensayo de calentamiento.

8.2.3.2.3
punto d) Valor de la intensidad de la barra de neutro para el ensayo de cortocircuito.

8.3.1 Repetición del ensayo de funcionamiento eléctrico, sobre el emplazamiento.

ANEXO F (Normativo)

MEDIDA DE LAS LÍNEAS DE FUGA Y DE LAS DISTANCIAS DE AISLAMIENTO*

F.1 Principios esenciales

Las anchuras X de las ranuras indicadas en los ejemplos 1 a 11 se aplican esencialmente a todos los ejemplos en función del grado de contaminación, como sigue:

Grado de contaminación	Valores mínimos de la anchura X de las ranuras
1	0,25 mm
2	1,0 mm
3	1,5 mm
4	2,5 mm

Si la distancia de aislamiento asociada es inferior a 3 mm, la anchura mínima de la ranura puede reducirse al tercio del valor de esta distancia de aislamiento.

Los métodos de medición de las líneas de fuga y de las distancias de aislamiento se indican en los ejemplos 1 a 11 siguientes. Estos ejemplos no hacen distinción entre los intervalos y las ranuras o entre los tipos de aislamiento.

Además:

– cualquier ángulo se supone que está puenteado por una unión aislante de anchura X mm, situada en la posición más desfavorable (véase ejemplo 3);

– cuando la distancia entre las aristas superiores de una ranura sea superior o igual a X mm, se mide una línea de fuga a lo largo de los contornos de la ranura (véase ejemplo 2);

– las líneas de fuga y las distancias de aislamiento medidas entre las partes móviles una respecto a otra, se miden cuando estas partes se encuentran en sus posiciones más desfavorables.

F.2 Empleo de nervaduras

Debido a su influencia sobre la contaminación y a su mejor capacidad de secado, las nervaduras disminuyen considerablemente la formación de corrientes de fuga. Las líneas de fuga pueden por tanto reducirse a 0,8 veces el valor requerido, a condición de que la altura de la nervadura sea como mínimo de 2 mm.

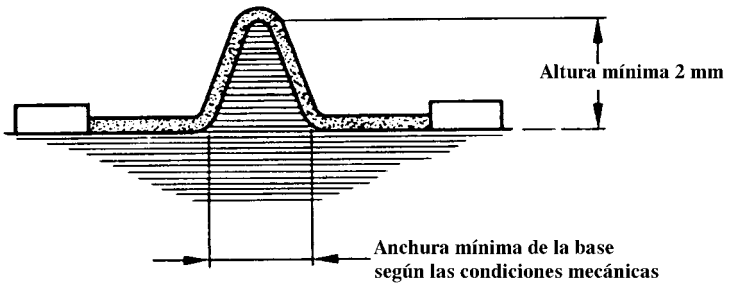
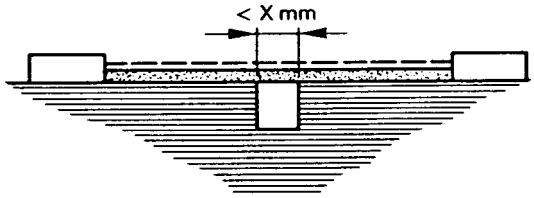


Fig. F.1 – Medición de las nervaduras

* Este anexo F es idéntico al anexo G de la Norma CEI 947-1:1988.

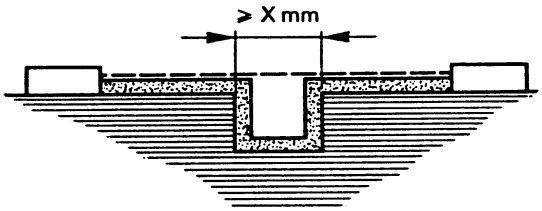
Ejemplo 1



Condición: Este camino de línea de fuga comprende una ranura de flancos paralelos o convergentes, de cualquier profundidad y de anchura inferior a X mm.

Regla: La línea de fuga y la distancia de aislamiento se miden en línea recta por encima de la ranura, como se indica en la figura.

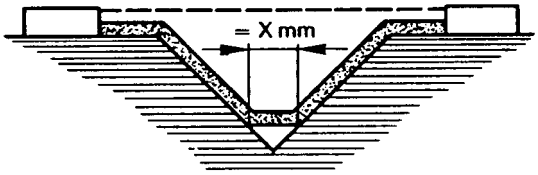
Ejemplo 2



Condición: Este camino de línea de fuga comprende una ranura de flancos paralelos, de cualquier profundidad y de anchura igual o superior a X mm.

Regla: La distancia de aislamiento es la distancia en línea recta. El camino de la línea de fuga sigue el perfil de la ranura.

Ejemplo 3



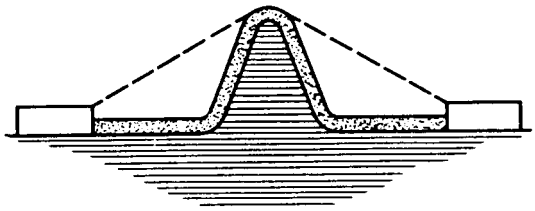
Condición: Este camino de línea de fuga comprende una ranura en V cuya anchura es superior a X mm.

Regla: La distancia de aislamiento es la distancia en línea recta. El camino de la línea de fuga sigue el perfil de la ranura, pero "cortocircuita" el fondo de la ranura en un segmento de X mm.

---------- Distancia de aislamiento

Línea de fuga

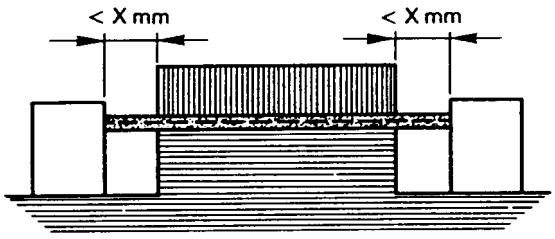
Ejemplo 4



Condición: Este camino de línea de fuga incluye una nervadura.

Regla: La distancia de aislamiento es el camino más corto en el aire por encima de la cima de la nervadura. El camino de la línea de fuga sigue el perfil de la nervadura.

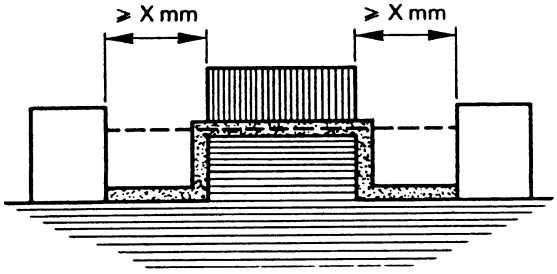
Ejemplo 5



Condición: Este camino de línea de fuga comprende dos partes no contiguas con ranuras de anchura inferior a X mm por cada lado.

Regla: El camino de la línea de fuga y de la distancia de aislamiento es la distancia en línea recta indicada en la figura.

Ejemplo 6

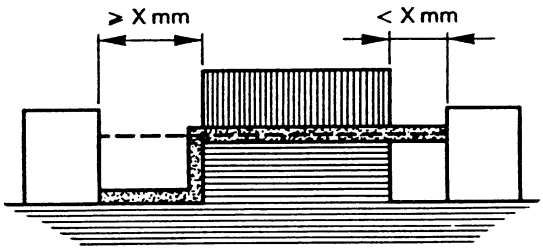


Condición: Este camino de línea de fuga comprende dos partes no contiguas con ranuras de anchura superior o igual a X mm por cada lado.

Regla: La distancia de aislamiento es la distancia en línea recta. El camino de la línea de fuga sigue el perfil de las ranuras.

---------- Distancia de aislamiento
Línea de fuga

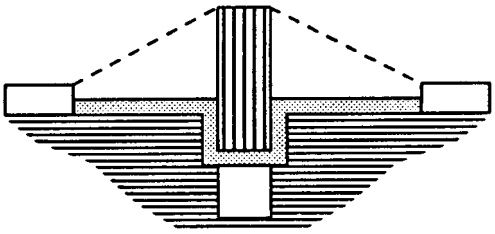
Ejemplo 7



Condición: Este camino de línea de fuga comprende dos partes no contiguas con, por un lado, una ranura de anchura inferior a X mm y, por otro lado, una ranura de anchura superior o igual a X mm.

Regla: Los caminos de la distancia de aislamiento y de la línea de fuga se indican en la figura.

Ejemplo 8

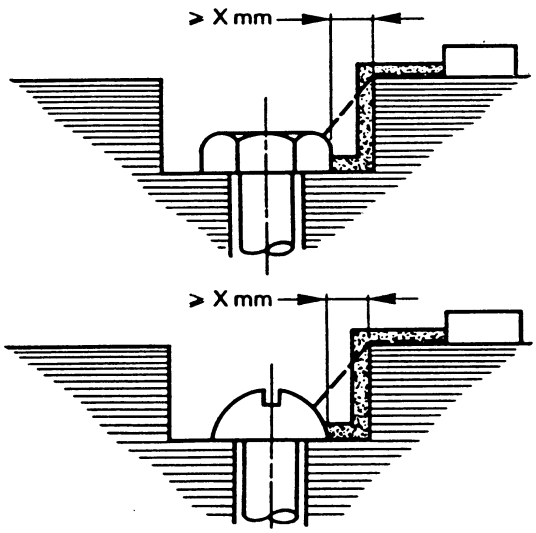


Condición: La línea de fuga a través de la unión no contigua es inferior a la línea de fuga por encima de la barrera.

Regla: La distancia de aislamiento es el camino más corto en el aire por encima de la cima de la barrera.

---------- Distancia de aislamiento
Línea de fuga

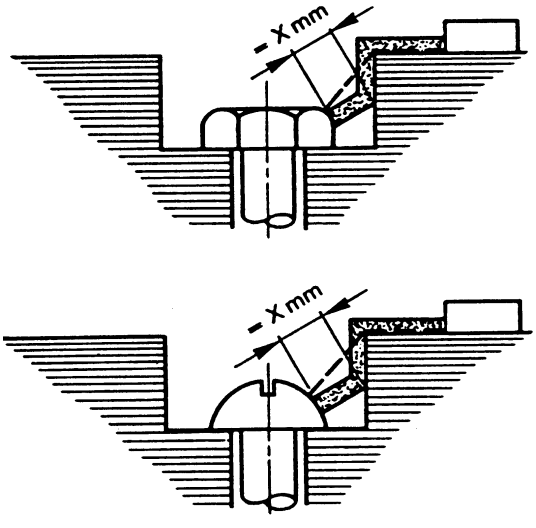
Ejemplo 9



Condición: Distancia suficiente entre la cabeza del tornillo y la pared del alojamiento que debe tenerse en cuenta.

Regla: Los caminos de la distancia de aislamiento y de la línea de fuga se indican en la figura.

Ejemplo 10

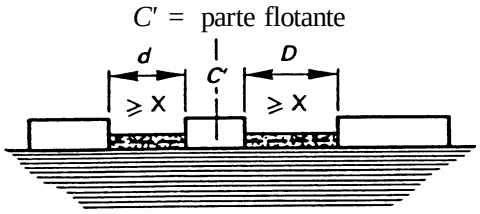


Condición: Distancia muy pequeña entre la cabeza del tornillo y la pared del alojamiento que debe tenerse en cuenta.

Regla: La medida de la línea de fuga se efectúa del tornillo a la pared cuando la distancia es igual a X mm.

---------- Distancia de aislamiento
Línea de fuga

Ejemplo 11



Distancia de aislamiento = $d + D$
Línea de fuga = $d + D$

---------- Distancia de aislamiento
Línea de fuga

ANEXO G (Normativo)

CORRESPONDENCIA ENTRE LA TENSIÓN NOMINAL DE LA RED DE ALIMENTACIÓN Y LA TENSIÓN ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO DE LOS MATERIALES*

INTRODUCCIÓN

Este anexo tiene como objeto dar las informaciones necesarias para la elección de un material para empleo en un circuito, una red o una parte de esta última.

Las tablas G.1 y G.2 de este anexo dan ejemplos de la correspondencia entre las tensiones nominales de la red de alimentación y la tensión asignada soportada al impulso del material.

Los valores de tensión soportada al impulso que figuran en las tablas G.1 y G.2 se basan en las características de funcionamiento de los pararrayos. Los valores de la tabla G.1 se basan en características según la Norma CEI 99-1; los valores de la tabla G.2 se basan en las características de los pararrayos en los que la relación de la tensión de cebado respecto a la tensión asignada es inferior a la que figura en la CEI 99-1.

El control de los valores de las sobretensiones respecto a los de las tablas G.1 y G.2 también puede realizarse por las condiciones de la red de alimentación tales como la presencia de impedancias o de cables de alimentación adecuados.

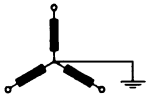
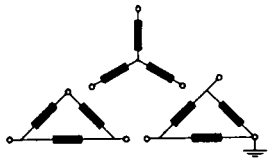
En el caso en que el control de las sobretensiones se realiza por dispositivos distintos a los pararrayos, la Norma CEI 364-4-443 da información sobre la correlación entre la tensión nominal de la red de alimentación y la tensión asignada soportada al impulso del material.

---

* Este anexo es idéntico al anexo H de la Norma CEI 947-1:1988.

Tabla G.1

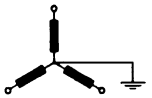
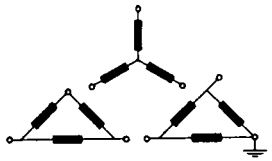
Correspondencia entre la tensión nominal de la red de alimentación y la tensión asignada soportada al impulso del material, en caso de protección por pararrayos, de acuerdo con la Norma CEI 99-1

Valor máximo de la tensión asignada de relación a la tierra. Valor eficaz o corriente continua V	Tensión nominal de la red de alimentación (≤ tensión asignada de aislamiento del material) V				Valores preferentes de tensión asignada soportada al impulso (1,2/50 µs) a 2 000 m kV			
					Categoría de sobretensión			
					IV	III	II	I
	Valor eficaz	Valor eficaz	Valor eficaz o corriente continua	Valor eficaz o corriente continua	Nivel origen de la instalación	Nivel distribución	Nivel carga (aparatos, materiales)	Nivel especialmente protegido
50	–	–	12,5, 24, 25 30, 42, 48		1,5	0,8	0,5	0,33
100	66/115	66	60	–	2,5	1,5	0,8	0,5
150	120/208 127/220	115, 120 127	110, 120	220-110, 240-120	4	2,5	1,5	0,8
300	220/380, 230/400 240/415, 260/440 277/480	220, 230 240, 260 277	220	440-220	6	4	2,5	1,5
600	347/600, 380/660 400/690, 415/720 480/830	347, 380, 400 415, 440, 480 500, 577, 600	480	960-480	8	6	4	2,5
1 000	–	660 690, 720 830, 1 000	1 000	–	12	8	6	4

NOTA – En caso de protección contra las sobretensiones por las redes de distribución subterráneas o de empleo en las zonas de bajo nivel keraunico, véase la tabla G.2

Tabla G.2

Correspondencia entre la tensión nominal de la red de alimentación y la tensión asignada soportada al impulso del material, en caso de protección por pararrayos en que la relación de la tensión de cebado a la tensión asignada es más baja que en la Norma CEI 99-1

Valor máximo de la tensión asignada de relación a la tierra. Valor eficaz o corriente continua V	Tensión nominal de la red de alimentación (≤ tensión asignada de aislamiento del material) V				Valores preferentes de tensión asignada soportada al impulso (1,2/50 µs) a 2 000 m kV			
					Categoría de sobretensión			
					IV	III	II	I
	Valor eficaz	Valor eficaz	Valor eficaz o corriente continua	Valor eficaz o corriente continua	Nivel origen de la instalación	Nivel distribución	Nivel carga (aparatos, materiales)	Nivel especialmente protegido
50	–	–	12,5, 24, 25 30, 42, 48	60-30	0,8	0,5	0,33	–
100	66/115	66	60	–	1,5	0,8	0,5	0,33
150	120/208 127/220	115, 120 127	110, 120	220-110, 240-120	2,5	1,5	0,8	0,5
300	220/380, 230/400 240/415, 260/440 277/480	220, 230 240, 260 277	220	440-220	4	2,5	1,5	0,8
600	347/600, 380/660 400/690, 415/720 480/830	347, 380, 400 415, 440, 480 500, 577, 600	480	960-480	6	4	2,5	1,5
1 000	–	660 690, 720 830, 1 000	1 000	–	8	6	4	2,5

NOTA – La tabla G.2 puede ser también aplicable en el caso de protección contra las sobretensiones por las redes de distribución subterráneas o de empleo de material en las zonas de bajo nivel keraunico (≤ 25).

ANEXO H (Informativo)

BIBLIOGRAFÍA

CEI 1117:1992 – *Método para determinar la resistencia a los cortocircuitos de los conjuntos de aparamenta derivados de serie (CDS).*

ANEXO ZA (Normativo)

RELACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES CON LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES

Esta Norma Europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones citadas con fecha, sólo se aplican a esta Norma Europea cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa publicación (incluyendo sus modificaciones).

NOTA – En el caso en que una norma internacional sea modificada por las modificaciones comunes delCENELEC, indicado mediante (mod), es preciso tener en cuenta la EN/del HD apropiado.

Norma CEI	**Fecha**	**Título**	**EN/HD**	**Fecha**	**Norma UNE[1] correspondiente**
38, mod	1983	Tensiones normales de la CEI	HD 472 S1	1989	21301:1991
50(441)	1984	Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 441: Aparamenta y fusibles	–	–	21302-441:1990
50(471)	1984	Capítulo 471: Aisladores	–	–	21302-471:1992
59(604)	1987	Capítulo 604: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Explotación	–	–	21302-604:1991
71-1	1976	Coordinación del aislamiento. Parte 1: Términos, definiciones, principios y reglas	–	–	21062-1:1980
73	1991	Codificación de los dispositivos indicadores y los elementos de mando mediante colores y medios complementarios	EN 60073	1993	PNE-EN 60073[2]
99-1	1991	Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna	EN 60099-1	1900	PNE-EN 60099-1[2]
112	1979	Método para determinar los índices de resistencia y de resistencia a la fuga superficial de los materiales aislantes sólidos en condiciones húmedas	HD 214 S2	1980	21304:1983
146-2	1974	Convertidores de semiconductores. Parte 2: Convertidores autoconmutados con semiconductores	–	–	20846-2:1994
158-2, mod	1982	Aparamenta de mando de baja tensión. Parte 2: Contactores con semiconductores (contactores estáticos)	HD 419.2 S1	1987	20109-2:1989
269	serie	Fusibles de baja tensión	EN 60269	serie	UNE-EN 60269 serie

El Documento de Armonización HD 472 S1 tiene como título: Tensiones nominales de las redes eléctricas de distribución pública en baja tensión.

1) Esta columna se ha incluido en el anexo original de la Norma Europea, y únicamente con carácter informativo a nivel nacional.

2) En elaboración.

Norma CEI	Fecha	Título	EN/HD	Fecha	Norma UNE[1)] correspondiente
364-3, mod	1977	Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales	HD 384.3 S1*	1985	20460-3:1990
364-4-41	1992 *	Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos	–	–	20460-4-41:1990
364-4-481	1993	Capítulo 48: Elección de las medidas de protección en función de las influencias externas. Sección 481: Elección de las medidas de protección contra los cho-ques eléctricos en función de las influencias externas	–	–	–
364-5-54	1980	Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos. Capítulo 54: Puestas a tierra y conductores de protección	HD 384.5.54 S1	1988	20460-5-54:1990
417	1973	Símbolos gráficos utilizables en el material. Índice, relación y compilación de las hojas individuales	HD 243 S10*	1993	20557:1993 + 20557/1M:1994 PNE 20557/2M[2)]
445	1988	Identificación de los bornes de materiales y de las extremidades de algunos conductores designados y reglas generales para un sistema alfanumérico	EN 60445	1990	20132:1991
446	1989 *	Identificación de los conductores mediante los colores o mediante números	–	–	21401:1989
447	1974	Normalización del sentido de movimiento de los elementos de maniobra de los aparatos eléctricos	HD 331 S1*	1977	20128:1975
529	1989	Grados de protección proporcionados por las envolventes. (Código IP)	EN 60529 + corr. mayo 1993	1991	20324:1993
664-1	1992	Coordinación de aislamiento de los materiales en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, prescripciones y ensayos	–	–	
750	1983	Señalización de identificación del material en electrotecnia	–	–	
890	1987	Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los conjuntos de aparamenta de baja tensión derivados de serie (CDS)	HD 528 S1	1989	20890:1995
947-1, mod	1988	Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales	EN 60947-1 + corr. marzo 93	1991	UNE-EN 60947-1:1993
947-3, mod	1990	Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles	EN 60947-3 + corr. marzo 1993	1992	UNE-EN 60947-3:1994
947-4-1	1990	Parte 4: Contactores y arrancadores de motores. Sección uno: Contactores y arrancadores electromecánicos	EN 60947-4-1 + corr. marzo 1993	1992	UNE-EN 60947-4-1:1995

Véanse llamadas en página siguiente

* El Documento de Armonización HD 384.3 S1 incluye los complementos A:1979 + B:1980 de la Norma CEI 364-3.

La Norma CEI 364-4-41:1977 está armonizada como Documento de Armonización HD 384.4.41:1980.

El Documento de Armonización HD 243 S10 incluye los complementos A:1974 hasta K:1991 de la Norma CEI 417.

La Norma CEI 446:1973 está armonizada como Documento de Armonización HD 324 S1:1977.

El Documento de Armonización HD 331 S1 está sustituido por la Norma EN 60447:1993, que se basa en la Norma CEI 447:1993.

1) Esta columna se ha incluido en el anexo original de la Norma Europea, y únicamente con carácter informativo a nivel nacional.

2) En elaboración.

ANEXO ZB (Informativo)

TERMINOLOGÍA

2 TERMINOLOGÍA

de: Alemán
en: Inglés
fr: Francés

2.1 Generalidades

de: Allgemeine
en: General
fr: Généralités

2.1.1 Conjunto de aparamenta de baja tensión (“CONJUNTO”)

de: Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
(“Schaltgerätekombinationen”)
en: LV switchgear and controlgear assembly ("ASSEMBLY")
fr: Ensemble d'appareillage à basse tension ("ENSEMBLE")

2.1.1.1 Conjunto de aparamenta de baja tensión de serie (CS)

de: Typgeprüfte Niederspannung-Schaltgerätekombinationen (TSK)
en: Type-tested LV switchgear and controlgear assembly (TTA)
fr: Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES)

2.1.1.2 Conjunto de aparamenta de baja tensión derivado de serie (CDS)

de: Partiell typgeprüfte Niederspannung-Schaltgerätekombination (PTSK)
en: Partially type-tested LV switchgear and controlgear assembly (PTTA)
fr: Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS)

2.1.2 Circuito principal (de un CONJUNTO)

de: Hauptstromkreis (einer Schaltgerátekombination)
en: Main circuit (of an ASSEMBLY)
fr: Circuit principal (d'un ENSEMBLE)

2.1.3 Circuito auxiliar (de un CONJUNTO)

de: Hilfsstromkreis (einer Schaltgerätekombination)
en: Auxiliary circuit (of an ASSEMBLY)
fr: Circuit auxiliaire (d'un ENSEMBLE)

NOTA – Los circuitos auxiliares de un CONJUNTO comprenden los circuitos de mando y los circuitos auxiliares de los aparatos de conexión.

2.1.4 Barra principal (del embarrado)

de: Sammelschiene
en: Busbar
fr: Barre omnibus (jeux de barres)

2.1.4.1 Juego de tomas principal

de: Haupstsammelschiene
en: Main busbar
fr: Jeu de barres principal

2.1.4.2 Juego de barras de distribución

de: Verteilschiene
en: Distribution busbar
fr: Jeu de barres auxiliaire

2.1.5 Unidad funcional

de: Funktionseinheit
en: Functional unit
fr: Unité fonctionnelle

2.1.6 Unidad de entrada

de: Einspeisung
en: Incoming unit
fr: Unité d'arrivée

2.1.7 Unidad de salida

de: Abgang
en: Outgoing unit
fr: Unité de départ

2.1.8 Grupo funcional

de: Funktionsgruppe
en: Functional group
fr: Groupe fonctionnel

2.1.9 Condiciones de ensayo

de: Prüfzustand
en: Test situation
fr: Condition d'essai

2.2 Unidades constructivas de los CONJUNTOS

de: Baueinheiten von Schaltgerätekombinationen
en: Constructional units of ASSEMBLIES
fr: Unités de construction des ENSEMBLES

2.2.1 Columna (véase figura C.4)

de: Feld (Siehe Bild C.4)
en: Section (See figure C.4)
fr: Colonne (Voir figure C.4)

2.2.2 Sección de columna

de: Fach
en: Sub-section
fr: Elément de colonne

2.2.3 Compartimiento

de: Abteil
en: Compartment
fr: Compartiment

2.2.4 Columna o sección de columna apantallada

de: Geschütztes Feld oder Fach
en: Barriered section or sub-section
fr: Colonne ou élément de colonne sous écran

2.2.5 Unidad de transporte

de: Transporteinheit
en: Transport unit
fr: Unité de transport

2.2.6 Parte fija (véase figura C.9)

de: Einsatz (Siehe Bild C.9)
en: Fixed part (See figure C.9)
fr: Partie fixe (Voi figure C.9)

2.2.7 Parte amovible

de: Austauschbares Teil
en: Removable part
fr: Partie amovible

2.2.8 Parte desenchufable (véase figura C.10)

de: Einschub (Siehe Bild C.10)
en: Withdrawable part (See figure C.10)
fr: Partie débrochable (Voir figure C.10)

2.2.9 Posición insertado

de: Betriebsstellung
en: Connected position
fr: Position raccordée

2.2.10 Posición de ensayo

de: Prüfstellung
en: Test position
fr: Position d'essai

2.2.11 Posición de seccionamiento (posición aislada)

de: Trennstellung
en: Disconnected position (isolated position)
fr: Position de sectionnement (position isolée)

2.2.12 Posición retirada

de: Absetzstellung
en: Removed position
fr: Position retirée

2.3 Presentación exterior de los CONJUNTOS

de: Bauformen von Schaltgerätekombinationen
en: External design of ASSEMBLIES
fr: Présentation extérieure des ENSEMBLES.

2.3.1 CONJUNTO abierto (véase figura C.1)

de: Offene Bauform (Siehe Bild C.1)
en: Open-type ASSEMBLY (See figure C.1)
fr: ENSEMBLE ouvert (Voir figure C.1)

2.3.2 CONJUNTO abierto con protección frontal (véase figura C.2)

de: Tafelbauform (Siehe Bild C.2)
en: Dead front ASSEMBLY (See figure C.2)
fr: ENSEMBLE ouvert à protection frontale (Voir figure C.2)

2.3.3 CONJUNTO bajo envolvente

de: Geschlossene Bauform
en: Enclosed ASSEMBLY
fr: ENSEMBLE sous enveloppe

2.3.3.1 CONJUNTO en armario (véase figura C.3)

de: Mehrfach-Schrankbauform (Siehe Bild C.3)
en: Multi-cubicle-type ASSEMBLY (See figure C.3)
fr: ENSEMBLE en armoires multiples (Voir figure C.3)

2.3.3.2 CONJUNTO en armarios múltiples (véase figura C.4)

de: Mehrfach-Schrankbauform (Siehe Bild C.4)
en: Multi-cubicle-type ASSEMBLY (See figure C.4)
fr: ENSEMBLE en armoires multiples (Voir figure C.4)

2.3.3.3 CONJUNTO en pupitre (véase figura C.5)

de: Pultbauform (Siehe Bild C.5)
en: Desk-type ASSEMBLY (See figure C.5)
fr: ENSEMBLE en pupitre (Voir figure C.5)

2.3.3.4 CONJUNTO en cofres (cajas) (véase figura C.6)

de: Kastenbauform (Siehe Bild C.6)
en: Box-type ASSEMBLY (See figure C.)
fr: ENSEMBLE en coffret (Voir figure C.6)

2.3.3.5 CONJUNTO en cofres (cajas) múltiples (véase figura C.6)

de: Mehrfachkastenbauform (Siehe Bild C.6)
en: Multi-box-type ASSEMBLY (See figure C.6)
fr: ENSEMBLE en coffrets multiples (Voir figure C.6)

2.3.4 Canalización prefabricada (véase figura C.7)

de: Schienenverteiler (Siehe Bild C.7)
en: Busbar trunking system (busways) (See figure C.7)
fr: Canalisation préfabriquée (Voir figure C.7)

2.4 Elementos estructurales de los CONJUNTOS

de: Konstruktionsteile von Schaltgerätekombinationen
en: Structural parts of ASSEMBLIES
fr: Eléments de construction des ENSEMBLES

2.4.1 Chasis (véase figura C.1)

de: Gerüst (Siehe Bild C.1)
en: Supporting structure (See figure C.1)
fr: Châssis (Voir figure C.1)

2.4.2 Armazón (véase figura C.8)

de: Traggesteil (Siehe Bild C.8)
en: Mounting structure (See figure C.8)
fr: Charpente (Voir figure C.8)

2.4.3 Placa de montaje (véase figura C.9)

de: Einbauplatte (Siehe Bild C.9)
en: Mounting panel (See figure C.9)
fr: Platine (Voir figure C.9)

2.4.4 Bastidor (véase figura C.9)

de: Einbaurahmen (Siehe Bild C.9)
en: Mounting frame (See figure C.9)
fr. Cadre (Voir figure C.9)

2.4.5 Envolvente

de: Gehäuse
en: Enclosure
fr: Enveloppe

2.4.6 Cubierta

de: Verkleidung
en: Cover
fr: Panneau

2.4.7 Puerta

de: Tür
en: Door
fr: Porte

2.4.8 Cubierta desmontable

de: Deckel
en: Removable cover
fr: Panneau amovible

2.4.9 Placa de cierre

de: Abschluβplatte
en: Cover plate
fr: Plaque de fermeture

2.4.10 Tabique

de: Trennwand
en: Partition
fr: Cloison

2.4.11 Barrera

de: Abdeckung
en: Barrier
fr: Barrière

2.4.12 Obstáculo

de: Hindernis
en: Obstacle
fr: Obstacle

2.4.13 Persiana

de: Verschluβ-Schieber
en: Shutter
fr: Volet

2.4.14 Entrada de cables

de: Kabeleinfúhrung
en: Cable entry
fr: Entrée des câbles

2.5 Condiciones de instalación de los CONJUNTOS

de: Aufstellungsarten von Schaltgerätekombinationen
en: Conditions of installation of ASSEMBLIES
fr: Conditions d'installation des ENSEMBLES.

2.5.1 CONJUNTO para instalación interior

de: Schaltgerätekombination für Innenraumaufstellung
en: ASSEMBLY for indoor installation
fr: ENSEMBLE pour installation à l'intérieur

2.5.2 CONJUNTO para instalación exterior

de: Schaltgerätekombination für Freiluftaufstellung
en: ASSEMBLY for outdoor installation
fr: ENSEMBLE pour installation à l'extérieur.

2.5.3 CONJUNTO fijo

de: Ortsfeste Schaltgerätekombination
en: Stationary ASSEMBLY
fr: ENSEMBLE fixe

2.5.4 CONJUNTO desplazable

de: Ortsveränderbare Schaltgerätekombination
en: Movable ASSEMBLY
fr: ENSEMBLE déplaçable

2.6 Medidas de protección contra los choques eléctricos

de: Schutzmaβnahmen gegen gefährliche Körperströme
en: Protective measures with regard to electric shock
fr: Mesures de protection relatives aux chocs éléctriques.

2.6.1 Parte activa

de: Aktives Teil
en: Live part
fr: Partie active

2.6.2 Masa

de: Körper
en: Exposed conductive part
fr: Masse

2.6.3 Conductor de protección (PE)

de: Schutzleiter (PE)
en: Protective conductor (PE)
fr: Conducteur de protection (PE)

2.6.4 Conductor neutro (N)

de: Neutralleiter (N)
en: Neutral conductor (N)
fr: Conducteur neutre (N)

2.6.5 Conductor PEN

de: PEN-Leiter
en: PEN conductor
fr: Conducteur PEN

2.6.6 Corriente de defecto

de: Fehlerstrom
en: Fault current
fr: Courant de défaut

2.6.7 Corriente de defecto a tierra

de: Erdschluβstrom
en: Earth fault current
fr: Courant de défaut à la terre

2.6.8 Protección contra contactos directos

de: Schutz gegen direktes Berühren
en: Protection against direct contact
fr: Protection contre les contacts directs

2.6.9 Protección contra contactos indirectos

de: Schutz bei indirektem Berühren
en: Protection against indirect contact
fr: Protection contre les contacts indirects.

2.7 Pasillos en el interior de un CONJUNTO

de: Gänge innerhalb von Schaltgerätekombinationen
en: Gangways within ASSEMBLIES
fr: Passages à l'intérieur d'un ENSEMBLE.

2.7.1 Pasillo de servicio en el interior de un CONJUNTO

de: Bedienungsgang innerhalb einer Schaltgerätekombination
en: Operating gangway within an ASSEMBLY
fr: Passage de service à l'intérieur d'un ENSEMBLE.

2.7.2 Pasillo de mantenimiento en el interior de un CONJUNTO

de: Wartungsgang innerhalb einer Schaltgerätekombination
en: Maintenance gangway within an ASSEMBLY
fr: Passage d'entretien à l'intérieur d'un ENSEMBLE.

2.8 Funciones electrónicas

de: Elektronischen Funktionen
en: Electronic functions
fr: Fonctions électroniques.

2.8.1 Blindaje

de: Abschirmung.
en: Screening
fr: Blindage

2.9 Coordinación de aislamiento

de: Isolationskoordination
en: Insulation coordination
fr: Coordination d'isolement

2.9.1 Distancia de aislamiento

de: Luftstrecke.
en: Clearance.
fr: Distance d'isolement.

2.9.2 Distancia de seccionamiento (de un polo de un aparato mecánico de conexión)

de: Trennstreke (eines Poles eines mechanischen Schaltgerätes).
en: Isolating distance (of a pole of a mechanical switching device).
fr: Distance de sectionnement (d'un pôle d'un appareil mécanique de connexion).

2.9.3 Línea de fuga

de: Kriehstrecke.
en: Creepage distance.
fr. Ligne de fuite.

2.9.4 Tensión local

de: Arbeitsspannung.
en: Working voltage.
fr: Tension locale.

2.9.5 Sobretensión temporal

de: Zeitweilige Überspannung.
en: Temporary overvoltage.
fr: Surtension temporaire.

2.9.6 Sobretensiones transitorias

de: Stoβüberspannungen (Transiente Überspannungen)
en: Transient overvoltages.
fr: Surtensions transitoires.

2.9.6.1 Sobretensión de maniobra

de: Schaltüberspannung.
en: Switching overvoltage.
fr: Surtension de manoeuvre.

2.9.6.2 Sobretensiones por descargas de rayos

de: Blitzüberspannung.
en: Lightning overvoltage.
fr: Surtension de foudre.

2.9.7 Tensión soportada al impulso

de: Stoßspannungsfestigkeit (Stehstoßspannung).
en: Impulse withstand voltage.
fr: Tension de tenue aux chocs.

2.9.8 Tensión soportada a frecuencia industrial

de: Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit (Stehwechselspannung)
en: Power-frequency withstand voltage.
fr: Tension de tenue à fréquence industrielle.

2.9.9 Contaminación

de: Verschmutzung.
en: Pollution.
fr: Pollution.

2.9.10 Grado de contaminación (de las condiciones ambientales)

de: Verschmutzungsgrad (der Umgebung).
en: Pollution degree (of environmental conditions).
fr: Degré de pollution (des conditions d'environnement).

2.9.11 Micro-entorno (de una distancia de aislamiento o de una línea de fuga)

de: Mikroumgebung (einer Luft-oder Kriehstrecke).
en: Micro-environment (of a clearance or creepage distance).
fr: Micro-environnement (d'une distance d'isolement ou d'une ligne de fuite).

2.9.12 Categoría de sobretensión (de un circuito o en una red)

de: Überspannungskategorie (eines Stromkreises oder in einem elektrischen System).
en: Overvoltage category (of a circuit or within an electrical system).
fr: Catégorie de surtension (d'un circuit ou dans un réseau).

2.9.13 Pararrayos

de: Überspannungsableiter.
en: Surge arrester.
fr: Parafoudre.

2.9.14 Coordinación de aislamiento

de: Isolationskoordination.
en: Co-ordination of insulation.
fr: Coordination de l'isolement.

2.9.15 Campo homogéneo (uniforme)

de: Homogenes Feld.
en: Homogeneous (uniform) field.
fr: Champ homogène (uniforme).

2.9.16 Campo no homogéneo (no uniforme)

de: Inhomogenes Feld.
en: Inhomogeneous (non-uniform) field.
fr: Champ non homogène (non uniforme).

2.9.17 Fuga superficial

de: Kriehwegbildung.
en: Tracking.
fr: Cheminement.

2.9.18 Índice de resistencia a la fuga superficial (IRFS)

de: Vergleihszahl der Kriechwegbildung (CTI).
en: Comparative tracking index (CTI).
fr: Indice de résistance au cheminement (IRC).

2.10 Intensidades de cortocircuito

de: Kurzschluβtröme
en: Short-circuit currents
fr: Courants de court-circuit

2.10.1 Intensidad de cortocircuito (I_c) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Kurzschluβstrom (I_c) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Short-circuit current (I_c) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant de court-circuit (I_c) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

2.10.2 Intensidad de cortocircuito prevista (I_{cp}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Unbeeinfluβter Kurzschluβstrom (I_{cp}) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Prospective short-circuit current (I_{cp}) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant de court-circuit présumé (I_{cp}) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

2.10.3 Intensidad de corte limitada

de: Durchlaβstrom.
en: Cut-off current; Let-through current.
fr: Courant coupé limité.

4 Características eléctricas de los CONJUNTOS

de: Elektrische Merkmale von Schaltgerätkombinationen.
en: Electrical characteristics of ASSEMBLIES
fr: Caracteristiques électriques des ENSEMBLES

4.1 Tensiones asignadas

de: Bemessungssspannungen.
en: Rated voltages.
fr: Tensions assignées.

4.1.1 Tensión asignada de empleo (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungsbetriebsspannung (U_e) (eines Stromkreises einer Schaltgeräteekombination).
en: Rated operational voltage (U_e) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Tension assignée d'emploi (U_e) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.1.2 Tensión asignada de aislamiento (U_i) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungsisolationsspannung (U_i) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated insulation voltage (U_i) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Tension assignée d'isolement (U_i) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.1.3 Tensión asignada soportada al impulso (U_{imp}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungsstoßspannungsfestigeit (U_{imp}) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated impulse withstand voltage (u_{imp}) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.2 Intensidad asignada (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungsstrom (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated current (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant assigné (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.3 Intensidad asignada de corta duración admisible (I_{cw}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungskurzzeitstromfestigeit (I_{cw}) (eins Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated short-time withstand current (I_{cw}) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.4 Intensidad asignada de cresta admisible (I_{pk}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungsstoßstromfestigkeit (I_{pk}) (eines Stromkreises einer Schaltgerätkombination).
en: Rated peak withstand current (I_{pk}) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant assigné de crête admissible (I_{pk}) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.5 Intensidad asignada de cortocircuito condicional (I_{cc}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bedingter Bemessungskurzschlußstrom (I_{cc}) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated conditional short-circuit current (I_{cc}) (of a circuit of an ASSEMBLY.
fr: Courant assigné de court-circuit conditionnel (I_{cc}) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.6 Intensidad asignada de cortocircuito limitada por fusibles (I_{cf}) (de un circuito de un CONJUNTO)

de: Bemessungskurzshlußstrom bei Schutz durch Sicherungen (I_{cf}) (eines Stromkreises einer Schaltgerätekombination).
en: Rated fused short-circuit current (I_{cc}) (of a circuit of an ASSEMBLY).
fr: Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc) (d'un circuit d'un ENSEMBLE).

4.7 Factor asignado de simultaneidad

de: Bemessungsbelastungsfaktor.
en: Rated diversity factor.
fr: Facteur de diversité assigné.

4.8 Frecuencia asignada

de: Bemessungsfrequenz.
n: Rated frequency.
fr: Fréquence assignée.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Dirección Fernández de la Hoz, 52
28010 Madrid-España

Teléfono (91) 432 60 00

Telefax (91) 310 36 95

Telegrama AENOR